

$$y_{02} = c_2 - C_B B^{-1} A_2 = -2 - (1, 0, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = -3$$

$$y_{03} = c_3 - C_B B^{-1} A_3 = 1 - (1, 0, 0) \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} = -2$$

$$y_{04} = c_4 - C_B B^{-1} A_4 = -3 - (1, 0, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -4$$

对应的目标函数值 $y_{00} = C_B B^{-1} b = 6$

(3) 建立单纯形表

把 b 放入表的第 0 列, $A_1, A_2, \dots, A_6$ 放入表的 $1 \sim m$ 行中, 把 $-y_{00}$ 和 y_{0j} 放入表的第 0 行, 组成的单纯形表如表 4-2 所示。

(4) 检验可行解, 看是否为最优解

最优解满足的条件是 $y_j = c_j - C_B B^{-1} A_j \geq 0$, 从表 4-2 中可以看到有 y_{0j} 不满足条件, 故初始可行解不是最优解。

(5) 转移至另一个基本可行解 由于初始的基本可行解不是最优解, 因此需要转移到另一个基本可行解, 方法是:

(a) 选择出现负检验数 y_{0j} 最小列 $q (q = \min\{j | y_{0j} < 0, j = 1, 2, \dots, n\})$ 作为主列, 本问题中 $q = 2$ 。

(b) 求最小比值 $\theta = \min\{y_{i0}/y_{iq} | y_{iq} > 0, 1 \leq i \leq m\}$, 选择出现 θ 的最小行 p 作为主行, 本问题中 $p = 1$ 。

(c) 以 y_{pq} 为主元, 用换基公式

$$y'_{pj} = y_{pj} / y_{pq}, j = 1, 2, \dots, n$$

$$y'_{ij} = y_{ij} - y_{pj} / y_{pq} \cdot y_{iq}, i \neq p, j = 1, 2, \dots, n$$

修改单纯形表, 即用新基 $B = (A_1, \dots, A_{p-1}, A_q, A_{p+1}, \dots, A_m)$ 代替原来的 B , 得新的基本可行解, 重新从第 (2) 步开始计算, 直到满足 $y_j = c_j - C_B B^{-1} A_j \geq 0$, 即得到最优解。

单纯形表 4-2 中的分表列出了计算过程, 其中 $\boxed{y_{pq}}$ 表示主元。其中分表三中 $y_{0j} \geq 0$, 故最优解为 $X^* = (0, 1, 0, 5, 0, 10)^T$, 对应的目标函数值 $J = -17$ 。

表 4-2 例 4-5 的迭代过程

				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
分表一	C_B	X_B	-6	0	-3	-2	-4	0	0
	1	x_1	6	1	$\boxed{1}$	3	1	0	0
	0	x_5	3	0	-2	1	1	1	0
	0	x_6	4	0	-1	6	-1	0	1
分表二			12	3	0	7	-1	0	0
	-2	x_2	6	1	1	3	1	0	0
	0	x_5	15	2	0	7	$\boxed{3}$	1	0
	0	x_6	10	1	0	9	0	0	1

续表

				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
分表三			17	11/3	0	28/3	0	1/3	0
	-2	x_2	1	1/3	1	2/3	0	-1/3	0
	-3	x_4	5	2/3	0	7/3	1	1/3	0
	0	x_6	10	1	0	9	0	0	1

4.4.4 按原料资源供应、市场需求价格等因素进行的排产计划

化工过程存在大量排产问题。例如纯碱生产过程的重碱工段，通常有十几组塔组成，这些塔交替进行制碱和清洗操作，如何将塔群分组，合理安排制碱和清洗时间以保证重碱产量，就构成重碱生产的排产问题。又比如，一个生产多种产品的工厂，当原料成本或市场价格等因素发生变化时，为了保证全年利润，也需要重新安排生产计划。对于像重碱生产之类排产问题，由于涉及设备的生产安排、生产负荷与操作时间调整，因此建立的优化模型大都为非线性模型。而对于只涉及成本的和利润的排产问题，建立的优化模型一般为线性方程，可以采用线性规划法求解。

4.5 化工过程中非线性规划问题的解析求解

4.5.1 无约束条件最优化问题的经典求解方法

对于一个函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，如果其所有的一阶导数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 都存在，则函数 $f(x)$ 的极小值的必要条件为：

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_2} = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \tag{4-22}$$

对于满足以上方程的点成为极小值的充分条件是在这个点上所有二阶偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ ($i, j=1, 2, \dots, n$) 均存在，而且其赫森矩阵为正定。

函数 $f(x)$ 的赫森矩阵 H 定义为：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

如何知道 H 是否为正定？可定义行列式为：

$$D_i = \begin{vmatrix} H_{11} & \dots & H_{1i} \\ \vdots & & \vdots \\ H_{i1} & \dots & H_{ii} \end{vmatrix} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

这样得到一组数值 $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ ，这称为 H 矩阵的主子式。如果所有的

$$D_i > 0 \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

则赫森矩阵 H 为正定的。

根据函数存在极小值的充分必要条件,将无约束最优化问题的求解,转化为下面一组非线性方程的求解:

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} = 0 \end{cases}$$

其中满足 $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 = 0$ 的点,就是方程组的解。

这种经典方法存在以下缺点:

- (1) 对较复杂的问题,这种非线性方程组求解是相当困难的。
- (2) 由于上述条件是满足极小,而不是最小,所以找到的解可能是局部极值,而不是全局最优值。
- (3) 这种经典方法只能用于导数连续の場合,当导数不连续时不能使用。然而,导数不连续之处,可能正好是最小值或最大值所在之处。

4.5.2 有约束条件最优化问题的经典求解方法

求解有约束条件最优化问题的方法很多,这里介绍比较常用的拉格朗日乘子法和罚函数法。它们的共同点在于都是将有约束最优化问题转变成无约束最优化问题。

(1) 拉格朗日乘子法

已知目标函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 服从等式约束条件:

$$e_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, m) \quad (4-23)$$

引入拉格朗日函数 $\phi(x, \lambda)$ 可以将这个有约束的最优化问题,转化成无约束的最优化问题:

$$\phi(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j e_j(x) \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (4-24)$$

式中 λ 称为拉格朗日乘子。根据无约束最优化问题的求解方法,只要式(4-24)中的函数 f 和约束 e_j 的一阶偏导数在所有各点均存在,则只要求解下列非线性方程组,就可得到最优解 x^* 和 λ^* :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial e_j}{\partial x_i} = 0 & i = 1, 2, \dots, n \\ e_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 & j = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

以上共 $n+m$ 个方程,可解出 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ 及 $\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_m^*$ 个未知数。

【例 4-6】 有一个烃类催化反应器。烃类进行压缩并和蒸汽先充分混合后进入反应器。反应后的产物和未反应的原料通过蒸馏进行分离,使未反应的原料再循环使用。设原料加压所需的费用为每年 $1000p$ 元,将原料和蒸汽混合并送入反应器的输送费用为每年 $\frac{1}{pR} \times 4 \times 10^9$ 元,其中 p 为操作压力, R 为循环比。又设分离器将产物分离所需费用为每年 $10^5 R$ 元,

未反应的原料进行再循环和压缩的费用每年为 $1.5 \times 10^5 R$ 元。每年的产量为 10^7 kg 。

(a) 试求最优的操作压力 p 和循环比 R ，使每年总费用为最小。

(b) 若要求的 p 和 R 乘积为 900 MPa ，试求最优的 p 和 R 。

解：

(a) 这是一个无约束最优化问题，目标函数为：

$$J = 1000p + \frac{4 \times 10^9}{pR} + 10^5 R + 1.5 \times 10^5 R$$

对 p 和 R 求导数，并令其为零，得到：

$$\frac{\partial J}{\partial p} = 1000 - \frac{4 \times 10^9}{R p^2} = 0$$

$$\frac{\partial J}{\partial R} = 2.5 \times 10^5 - \frac{4 \times 10^9}{p R^2} = 0$$

由此解得：

$$p = 1000, R = 4$$

代入目标函数，得到每年费用为： $J = 3 \times 10^6$ 元

验证此解是否是极小值：将 J 对 p 和 R 求二阶导数，在 $(1000, 4)$ 点为：

$$\frac{\partial^2 J}{\partial p^2} = \frac{4 \times 10^9 \times 2}{R p^3} = 2$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial p \partial R} = \frac{4 \times 10^9}{R^2 p^2} = 250$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial R^2} = \frac{4 \times 10^9 \times 2}{R^3 p} = 125000$$

其赫森矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 250 \\ 250 & 125000 \end{bmatrix}$$

此矩阵为正定矩阵，因此这一点就是极小点。

(b) 这是一个有约束的最优化问题：

$$\min J = 1000p + \frac{4 \times 10^9}{pR} + 2.5 \times 10^5 R$$

约束条件：

$$pR = 9000$$

建立拉格朗日函数：

$$\phi = 1000p + \frac{4 \times 10^9}{pR} + 2.5 \times 10^5 R + \lambda(9000 - pR)$$

ϕ 对 p 和 R 求导数，并令其为零，得

$$\begin{cases} 1000 - \frac{4 \times 10^9}{p^2 R} - \lambda R = 0 \\ 2.5 \times 10^5 - \frac{4 \times 10^9}{p R^2} - \lambda p = 0 \\ pR = 9000 \end{cases}$$

求解以上三个方程得到： $p = 1500, R = 6, \lambda = 117.3$

按 (a) 的方法，求 ϕ 在点 $(1500, 6)$ 对 p 和 R 二阶导数，同样可以证明赫森矩阵为正定，因而此点也为极小点。

(2) 罚函数法

利用罚函数法求解有约束最优化问题的基本思想是通过一个惩罚因子把约束条件连接到目标函数上去,从而将有约束条件的最优化问题转化为无约束条件的问题。新的目标函数具有如下性质:当搜索到不可行点时,附加一个约束惩罚项,会使目标函数变得很大,而且离约束条件愈远惩罚就愈大。

已知目标函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 服从等式约束条件:

$$g_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad j=1, 2, \dots, m \quad (4-25)$$

引入惩罚因子 k_j 将目标函数 f 转换成带罚函数的目标函数 $F(x)$:

$$F(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum k_j [g_j(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2 \quad j=1, 2, \dots, m \quad (4-26)$$

这样有约束的最优化问题就被转化为无约束的最优化问题,可以用上面的方法进行求解。

式(4-26)中,当 k_j 为很大的正数时,只要 x 违反了约束条件,则惩罚项就会变成一个很大的正值,从而使 $F(x)$ 离最小值更远。而且 x 对约束条件偏离愈大,惩罚也就愈大。

显然,所求的 $F(x)$ 最小值会因 k_j 值的不同而不同。 k_j 值愈大,则惩罚项的权也增加,偏离约束的可能愈小。当 $k_j \rightarrow \infty$ 时,则只有 $g_j(x) = 0$ 时才能使 $F(x)$ 达到最小值,这时的解就是 $f(x)$ 的解。

【例 4-7】 已知目标函数为 $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2$, 等式约束条件为: $x_1 + x_2 - 5 = 0$

解: 建立带有罚函数的目标函数:

$$F(x) = x_1^2 + 4x_2^2 + k(x_1 + x_2 - 5)^2$$

对这一新的目标函数求极小值

$$\frac{\partial F}{\partial x_1} = x_1 + k(x_1 + x_2 - 5) = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_2} = 4x_2 + k(x_1 + x_2 - 5) = 0$$

化简后得到: $4x_2 + k(5x_2 - 5) = 0$

$$x_2 = \frac{5k}{4+5k}$$

当 $k \rightarrow \infty$, 若要使上式成立,可得 $x_2 \rightarrow 1$, 从而得到最优解 $x_2^* = 1, x_1^* = 4$ 。

对于一般的有约束的最优化问题 $\min f(x)$

约束条件为 $h_i(x) = 0 \quad (i=1, 2, \dots, m)$

$g_j(x) \geq 0 \quad (j=1, 2, \dots, n)$

建立相应的带罚函数的目标函数:

$$F(x, k) = f(x) + k \left\{ \sum_{i=1}^m h_i^2(x) + \sum_{j=1}^n \min^2[g_j(x), 0] \right\}$$

式中, $\min[g_j(x), 0]$ 表示取 $g_j(x)$ 和 0 中较小的作为约束。则利用罚函数法求 $F(x)$ 最小值的计算步骤为:

- ① 给定初始点 x^0 及一个适当的罚因子 k ;
- ② 求 $F(x)$ 的最小点 x^1 , 若 x^1 可接受, 则计算结束否则转向第 3 步;
- ③ 设 k 增大的倍数为 a ($a > 1$), 用 ak 代替原来的 k , 作为新的罚因子, 以 x^1 为初始点, 回到第 2 步。

一般来说, 罚函数法是一种有效的求解方法。它的缺点是: 把罚函数引入目标函数可能

引入了二阶导数的不连续, 因此用梯度法来搜索最小时会发生困难。同时, 这种方法是从不可行区域逐步收敛到解的, 这就要允许在不可行域进行函数估值, 这可能会使程序计算失败, 比如试图求负数的对数或求负数的平方根等。

4.5.3 动态系统参数的变分优化法

动态系统参数的最优化又称连续系统最优化, 这是由于优化问题的解是时间 t 的连续函数。本章只涉及集中参数动态模型的优化问题。

$$\min J = \min \left\{ \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), w(t), t] dt + s[x(t_f), t_f] \right\} \quad (4-27)$$

$$\text{s. t. } \frac{dx(t)}{dt} = f[x(t), w(t), t]$$

$$g[x(t), w(t), t] \geq 0$$

$$c[x(t), w(t), t] = 0$$

初始条件:

$$x(t_0) = x_0$$

式中 $x(t)$ —— m 维状态函数向量;

$w(t)$ —— r 维决策函数向量;

f —— 微分形式状态方程;

g —— 不等式约束和不等式设计规定方程;

c —— 等式状态方程及等式设计规定方程;

t —— 时间变量;

t_0 —— 初始时刻;

t_f —— 终止时刻。

上面是动态系统参数优化问题的一般模型。可以看出, 目标函数随状态变量和决策变量的不同而不同, 也就是说目标函数是函数的函数。在数学上, 这种函数称为泛函, 求泛值的问题称为变分问题。因此, 连续系统的最优化问题就是一个变分问题。由于求泛函的极小问题也是一种极值问题, 因此与 4.5.1 节介绍的一般函数 $F(x)$ 的极值问题有许多类似之处: 对于无约束问题, 根据极值存在的充分必要条件求极值; 对于有约束的最优化问题, 则先利用拉格朗日函数或罚函数, 将其转化成无约束最优化问题后再求解。以下简单介绍求解变分问题的方法, 即变分法。首先从最简单的无约束连续系统的优化开始讨论。

(1) 无约束连续系统的最优化

① 泛函极值的必要条件

对于一个泛函

$$I[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} \phi[y(x), y'(x), x] dx \quad (4-28)$$

当函数 $y(x)$ 经微小改变后变为 $y_1(x)$, 则称

$$\partial y = y_1(x) - y(x) \quad (4-29)$$

为函数的变分, 它表示了 $y(x)$ 的微小改变。也常写为:

$$\partial y = \epsilon \varphi(x) \quad (4-30)$$

式中, $\varphi(x)$ 是一个连续可微的任意函数; ϵ 是一个很小的正数, 当 $\partial y \rightarrow 0$ 时, $\epsilon \rightarrow 0$ 。

若 $y(x)$ 的微小改变要求在区间 $[x_1, x_2]$ 两端固定, 即保持 $y(x_1) = y_1$, $y(x_2) = y_2$, 则 $\varphi(x)$ 应满足 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 0$, 或记为:

$$\partial y(x_1) = \partial y(x_2)$$

相应于函数 $y(x)$ 的微小改变, 泛函 $I[y(x)]$ 的改变量为:

$$I[y(x) + \partial y] - I[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} \{ \phi[y + \varepsilon\varphi, y'_x + \varepsilon\varphi'_x, x] - \phi[y, y'_x, x] \} dx$$

将大括号内的函数用泰勒级数展开, 并略去 ε 的高次项得

$$I[y + \partial y] - I[y] \approx \partial I = \varepsilon \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \varphi + \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \varphi'_x \right) dx \quad (4-31)$$

式中 ∂I 称为泛函 $I[y(x)]$ 的第一变分。泛函 $I[y(x)]$ 取值的必要条件为:

$$\partial I \equiv 0 \quad (4-32)$$

将式(4-31) 等号右侧第二项分部积分得到:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \varphi'_x dx = \left[\varphi(x) \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \right) dx \quad (4-33)$$

在端点固定, 即 $y(x_1) = y_1$ 及 $y(x_2) = y_2$ 的条件下, $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 0$ 所以上式等号右侧第一项为零。因此

$$\partial I = \varepsilon \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \right) \right] \varphi(x) dx = 0 \quad (4-34)$$

由于 $\varphi(x)$ 为任意函数, 不恒等于零, 所以要式(4-22) 成立, 必然有

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \right) \equiv 0 \quad (4-35)$$

上式就是使泛函 $I[y(x)]$ 取极值的必要条件, 称为欧拉方程。有了这个方程, 求泛函极值的问题就转化为求解微分方程的问题了。

对于式(4-27) 给出的优化问题, 其极值为下列偏微分方程组的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 & (i=1, 2, \dots, m) \\ \frac{\partial F}{\partial w_j} = 0 & (j=1, 2, \dots, r) \end{cases} \quad (4-36)$$

② 泛函极值的充分条件

和一般函数一样, 要判断满足欧拉方程的函数是使泛函极大还是极小, 还需计算第二变分 $\partial^2 I$ 。

对 $I[y(x) + \varepsilon\varphi(x)] - I[y(x)]$ 作泰勒级数展开, 忽略 ε^2 以上的高次项, 得到:

$$I[y(x) + \varepsilon\varphi(x)] - I[y(x)] \approx \partial I + \varepsilon^2 \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \varphi^2(x) + 2 \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \varphi(x) \varphi'_x(x) + \frac{\partial^2 \phi}{\partial (y'_x)^2} [\varphi'_x(x)]^2 \right\} dx \quad (4-37)$$

式中等号右侧第二项记为 $\partial^2 I$, 称为第二变分:

$$\partial^2 I = \varepsilon^2 \int_{x_1}^{x_2} \left\{ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \varphi^2(x) + 2 \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \varphi(x) \varphi'_x(x) + \frac{\partial^2 \phi}{\partial (y'_x)^2} [\varphi'_x(x)]^2 \right\} dx \quad (4-38)$$

对于满足欧拉方程的函数 $y(x)$, 由 (4-33) 式可知 $\partial I = 0$, 因此, 若函数 $y(x)$ 使第二变分 $\partial^2 I > 0$ 则有:

$$I[y(x) + \varepsilon\varphi(x)] - I[y(x)] > 0$$

即函数 $y(x)$ 使泛函 $I[y(x)]$ 取极小; 若函数使第二变分 $\partial^2 I < 0$

则:

$$I[y(x) + \varepsilon\varphi(x)] - I[y(x)] < 0$$

即函数 $y(x)$ 使泛函 $I[y(x)]$ 取极大。这就是泛函极值的充分条件。

在 4.5.1 节中提到, Hesse 正定 (或负定) 是判断极小 (或极大) 值的充分条件, 我们把第二变分 $\partial^2 I$ 写成矩阵的形式:

$$\partial^2 I = \epsilon^2 \int_{x_1}^{x_2} [\varphi(x) \varphi'_x(x)] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'_x} \\ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'_x} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial (\partial y'_x)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi(x) \\ \varphi'_x(x) \end{bmatrix} dx \quad (4-39)$$

其中矩阵

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'_x} \\ \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'_x} & \frac{\partial^2 \phi}{\partial (\partial y'_x)^2} \end{bmatrix} \quad (4-40)$$

就是 Hesse 矩阵, 这时大于零 (或小于零) 与 Hesse 的正定 (或负定) 是一致的, 二者都可作为判定泛函极值的充分条件。

(2) 有约束连续系统的最优化

① 目标函数不含终态

讨论如下连续系统的最优化问题:

$$\begin{aligned} \min J &= \min \left\{ \int_0^\theta F[x(t), w(t), t] dt \right\} \\ \text{s. t. } \frac{dx(t)}{dt} &= f[x(t), w(t), t] \\ x|_{t=0} &= x_0 \\ x|_{t=\theta} &= \text{自由} \end{aligned} \quad (4-41)$$

该问题是求函数向量 $x(t)$ 和 $w(t)$, 使之满足常微分形式的约束条件, 且使泛函

$$J = \int_0^\theta F[x(t), w(t), t] dt \quad (4-42)$$

极小的问题。

我们先考虑一维情况。引进拉格朗日泛函:

$$\int_0^\theta L dt = \int_0^\theta \left\{ F(x, w, t) - \lambda(t) \left[\frac{dx}{dt} - f(x, w, t) \right] \right\} dt \quad (4-43)$$

式中 $\lambda(t)$ 称作伴随函数或拉格朗日乘子函数。

利用泛函极值必要条件欧拉方程可得:

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

即

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \lambda(t) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{d\lambda(t)}{dt} = 0 \quad (4-44)$$

$$\frac{\partial F}{\partial w} + \lambda(t) \frac{\partial f}{\partial w} = 0 \quad (4-45)$$

$$\frac{dx}{dt} - f = 0 \quad (4-46)$$

边界条件:

$$x|_{t=0} = x_0$$

由于 $t=\theta$ 时 x 是自由的, 所以由欧拉方程的推导过程式(4-33) 可知, $\varphi(x_2) \neq 0$ 。此时只有

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial y'_x} \right|_{x=x_2} = 0$$

才能使欧拉方程成立。因此有:

$$\left. \frac{\partial L}{\partial x'} \right|_{t=\theta} = 0$$

由式(4-43) 有

$$\frac{\partial L}{\partial x'} = -\lambda(t)$$

所以, $\lambda(t)$ 应满足:

$$\lambda(t)|_{t=\theta} = 0$$

这样一来, 原变分问题式(4-41) 便转化成下面微分方程组的边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{d\lambda}{dt} + \lambda(t) \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial w} + \lambda(t) \frac{\partial f}{\partial w} = 0 \\ \frac{dx}{dt} - f = 0 \end{cases} \quad (4-47)$$

边界条件:

$$x(0) = x_0$$

$$\lambda(\theta) = 0$$

若给定终端条件 $x(\theta) = x_f$ 的话, 只需用其替代式(4-47) 中的边界条件 $\lambda(\theta) = 0$ 即可。和一般函数一样, 上述方法称为拉格朗日方法。它也可以推广到多维状态函数和决策函数的情形:

$$\min J = \min \left\{ \int_0^\theta F[x_1(t), \dots, x_m(t), w_1(t), \dots, w_r(t), t] dt \right\} \quad (4-48)$$

$$\text{s. t. } \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i[x_1(t), \dots, x_m(t), w_1(t), \dots, w_r(t), t] \quad i=1, \dots, m$$

边界条件:

$$x_i |_{t=0} = x_{i0}$$

$$x_i |_{t=\theta} = \text{自由} \quad i=1, \dots, m$$

同样可定义拉格朗日泛函:

$$L = \int_0^\theta \left\{ F - \sum_{i=1}^m \lambda_i(t) [x'_i - f_i] \right\} dt \quad (4-49)$$

由此可导出相应的两点边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{d\lambda_i}{dt} + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) \frac{\partial f_k}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial w_j} + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) \frac{\partial f_k}{\partial w_j} = 0 \quad i=1, \dots, m \\ \frac{dx_i}{dt} - f_i = 0 \quad j=1, \dots, r \end{cases} \quad (4-50)$$

边界条件:

$$\begin{aligned} x_i(0) &= x_{i0} & i &= 1, \dots, m \\ \lambda_j(\theta) &= 0 & j &= 1, \dots, r \end{aligned}$$

这里共有 $2m+r$ 个方程, 可解出 $2m+r$ 个未知函数 $\{x_1^*(t), \dots, x_m^*(t), w_1^*(t), \dots, w_r^*(t), \lambda_1^*(t), \dots, \lambda_m^*(t)\}$, 作为原问题的最优解。

【例 4-8】 具有回流的连续反应系统的最优控制问题。图 4-3 给出了具有回流的连续反应系统的方框图。浓度为 x_i 的物料以常流量 q 流入混合器, 与分离器回流的物料混合后, 以浓度 x_0 及流量 $q+r$ 进入反应器。反应后浓度为 x_θ , 在分离器中分离出浓度为 x_f 的产品以流量 q 流出。另一部分浓度为 x_r 的物料以流量 r 回流至混合器。

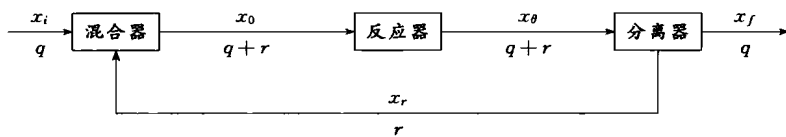


图 4-3 连续反应系统

反应器内进行不可逆吸热反应, 反应动力学方程为:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{kx^a}{r+q} e^{-\frac{E}{RT}} = f(x, T) \quad (1)$$

式中 T 为反应温度。分离器的分割比 s 定义为

$$s = \frac{x_f}{x_r} \quad (2)$$

令 c_1 表示纯产品的单价, c_2 表示反应器升高单位温度所消耗的能量费用, c_3 表示原料的单元成本。问题是应如何控制反应温度 T , 才能在 $[0, \theta]$ 时间内获得最大的利润。

解: 根据下列关系:

$$\text{利润} = \text{总收入} - \text{操作费用} - \text{原料成本}$$

可构造目标函数:

$$J = c_1 q(1 - x_f) - c_2 \int_0^\theta T dt - c_3 q x_i \quad (3)$$

原问题就是求取温度 T 与时间 t 的关系, 以使得目标函数取得最大值。

分离器物料平衡为:

$$r x_r + q x_f = (q+r) x_\theta \quad (4)$$

从式(2)有:

$$x_r = \frac{x_f}{s}$$

代入式(4)后为:

$$x_f \left(\frac{r}{s} + q \right) = (q+r) x_\theta \quad (5)$$

混合器物料平衡为:

$$r x_r + q x_i = (q+r) x_0 \quad (6)$$

将式(2)代入上式得:

$$\frac{r}{s} x_f + q x_i = (q+r) x_0 \quad (7)$$

由反应速度方程有:

$$x_\theta - x_0 = \int_0^\theta f(x, T) dt \quad (8)$$

式(8)代入式(7)消去 x_0 , 得到:

$$(q+r)x_\theta = \frac{r}{s}x_f + qx_i + (r+q) \left[\int_0^\theta f(x, T) dt \right] \quad (9)$$

式(9) 代入式(5) 并化简, 得:

$$qx_f = qx_i + (r+q) \left[\int_0^\theta f(x, T) dt \right] \quad (10)$$

代入目标函数式(3) 得:

$$J = c_1 q - c_1 qx_i - c_3 qx_i - \int_0^\theta [Af(x, T) + c_2 T] dt = y_0 + \int_0^\theta y(x, T) dt \quad (11)$$

式中 $A = c_1(r+q)$ 。由于 y_0 是常数, 所以原问题转化为求目标函数

$$J = \int_0^\theta y(x, T) dt \quad (12)$$

的最大值。引进拉格朗日泛函:

$$L = \int_0^\theta \left[y(x, T) - \lambda(t) \left(\frac{dx}{dt} - f(x, T) \right) \right] dt \quad (13)$$

根据式(4-35), 有

$$\frac{d\lambda}{dt} = -\frac{\partial y}{\partial x} - \lambda \frac{\partial f}{\partial x} \quad (14)$$

$$\frac{\partial y}{\partial T} + \lambda \frac{\partial f}{\partial T} = 0 \quad (15)$$

由动力学方程式(1) 和目标函数式(11) 得到:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{kax^{a-1}}{r+q} e^{-\frac{E}{RT}} \quad (16)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -A \frac{\partial f}{\partial x} \quad (17)$$

代入式(14) 得:

$$\frac{d\lambda}{dt} = A \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{kax^{a-1}}{r+q} (\lambda - A) e^{-\frac{E}{RT}} \quad (18)$$

上式与式(1) 相除可得:

$$\frac{d\lambda}{dx} = -\frac{a}{x} (\lambda - A) \quad (19)$$

方程两端自 $x(0)$ 至 $x(t)$ 积分得:

$$\ln \frac{\lambda(t) - A}{\lambda(0) - A} = \ln \frac{x^a(0)}{x^a(t)} \quad (20)$$

即

$$[\lambda(t) - A]x^a(t) = [\lambda(0) - A]x^a(0) \quad (21)$$

由式(11) 得:

$$\frac{\partial y}{\partial T} = -A \frac{\partial f}{\partial T} - c_2 \quad (22)$$

由式(1) 得:

$$\frac{df}{dT} = -\frac{k}{r+q} \frac{E}{RT^2} x^a e^{-\frac{E}{RT}} \quad (23)$$

将式(22)和式(23)代入式(15),得到:

$$-A \frac{\partial f}{\partial T} - c_2 - \lambda(t) \frac{\partial f}{\partial T} = -[\lambda(t) - A] x^a(t) \frac{kE}{(r+q)RT^2} e^{-\frac{E}{RT}} - c_2 = 0 \quad (24)$$

上式与式(21)结合,可得:

$$-[\lambda(0) - A] x^a(0) \frac{kE}{(r+q)RT^2} e^{-\frac{E}{RT}} = c_2 \quad (25)$$

上式是由拉格朗日法式(4-35)导出来的一个关系式,表明了温度 $T(t)$ 应满足的条件。显然只有 $T(t)$ 为常数上式才会成立。因此得出结论,在等温条件下,这个反应系统能得到最大利润。

② 目标函数含终态(终态时刻固定,终端无约束)

考虑优化问题:

$$\begin{aligned} \min J &= \min \left\{ s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), w(t), t] dt \right\} \\ \text{s. t. } \frac{dx(t)}{dt} &= f[x(t), w(t), t] \\ x(t_0) &= x_0 \\ t_f &\text{ 给定} \end{aligned} \quad (4-51)$$

其中 x, w, f 都是向量函数。与式(4-41)比较可知,这个优化问题的目标函数中包括一个与终态 $x(t_f)$ 有关的项 $s[x(t_f)]$,且该项随状态函数的变化而变化。所以,不能直接应用泛函数的欧拉方程求解这一优化问题。下面用变分法推证这类优化问题极值的必要条件——最小值原理。

利用拉格朗日乘子向量函数 $\lambda(t)$ 将式(4-51)中的目标函数与微分约束方程结合,就构成拉格朗日函数:

$$L = s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \left\{ F[x(t), w(t), t] + \lambda^T(t) \left[f(x(t), w(t), t) - \frac{dx}{dt} \right] \right\} dt \quad (4-52)$$

引进哈密顿函数:

$$H[x(t), w(t), \lambda(t), t] = F[x(t), w(t), t] + \lambda^T(t) [f(x(t), w(t), t)] \quad (4-53)$$

哈密顿是类似于拉格朗日函数的辅助函数,其中向量函数 $\lambda(t)$ 称为协状态变量:

$$\lambda(t) = [\lambda_1(t), \lambda_2(t), \dots, \lambda_n(t)]^T \quad (4-54)$$

把哈密顿函数代入(4-52)式,得到:

$$L = s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x(t), w(t), \lambda(t), t] - \lambda^T(t) \frac{dx}{dt} \right\} dt \quad (4-55)$$

将上式中最后一项 $\lambda^T(t) \frac{dx}{dt}$ 分部积分后得到:

$$\begin{aligned} L &= s[x(t_f), t_f] + \lambda^T(t_f) x(t_f) + \lambda^T(t_0) x(t_0) + \\ &\quad \int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x(t), w(t), \lambda(t), t] + \left(\frac{d\lambda(t)}{dt} \right)^T x(t) \right\} dt \end{aligned} \quad (4-56)$$

当式(4-51)中的微分约束方程满足时,式(4-56)与原问题的目标函数是一致的。

设 $w^*(t)$ 是最优决策, $x^*(t)$ 是对应于 $w^*(t)$ 的最优状态轨线,则目标函数最优值为:

$$L^* = s[x^*(t_f), t_f] + \lambda^T(t_f) x^*(t_f) + \lambda^T(t_0) x(t_0) +$$

$$\int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x^*(t), w^*(t), \lambda(t), t] + \left(\frac{d\lambda(t)}{dt} \right)^T x^*(t) \right\} dt \quad (4-57)$$

在最优决策 w^* 上加一个微小扰动 $\partial w^*(t)$, 则 $x^*(t)$ 相应地得到一个增量 $\partial x^*(t)$ 。相应的目标函数为:

$$\begin{aligned} L = & s[x^*(t_f) + \partial x^*(t_f), t_f] + \lambda^T(t_f)[x^*(t_f) + \partial x^*(t_f)] + \lambda^T(t_0)x(t_0) + \\ & \int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x^*(t) + \partial x^*(t), w^*(t) + \partial w^*(t), \lambda(t), t] + \left(\frac{d\lambda(t)}{dt} \right)^T \right. \\ & \left. [x^*(t) + \partial x^*(t)] \right\} dt \end{aligned} \quad (4-58)$$

从上式中减去式(4-57), 可得到由于决策变量的微小扰动所引起的泛函数的变化 ΔL^* 。将 ΔL^* 式中的函数 $s[x^*(t_f) + \partial x^*(t_f), t_f]$ 和哈密尔顿函数

$$H[x^*(t) + \partial x^*(t), w^*(t) + \partial w^*(t), \lambda(t), t]$$

分别在 $x^*(t_f)$ 和 $x^*(t)$, $w^*(t)$ 处展开成泰勒级数, 然后忽略高次项, 得到泛函的第一变分:

$$\begin{aligned} \partial L^* = & \left\{ \frac{\partial s[x^*(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} - \lambda^T(t_f) \right\} \partial x^*(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \left[\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda(t), t]}{\partial x(t)} + \right. \\ & \left. \left(\frac{d\lambda(t)}{dt} \right)^T \partial x^*(t) + \left(\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda(t), t]}{\partial w(t)} \right)^T \partial w^*(t) \right] dt \end{aligned} \quad (4-59)$$

泛函数取极值的必要条件是第一变分恒等于零, 即 $\partial L^* \equiv 0$

由于 $\partial w^*(t)$, $\partial x^*(t)$, $\partial x^*(t_f)$ 是任意的, 因此, $w^*(t)$, $x^*(t)$ 是原问题式(4-38)最优解的必要条件为 (欧拉-拉格朗日方程):

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial s[x^*(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} \quad (4-60)$$

$$\left(\frac{d\lambda(t)}{dt} \right)^T = \frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda(t), t]}{\partial x(t)} \quad (4-61)$$

$$\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda(t), t]}{\partial w(t)} = 0 \quad (4-62)$$

上述推导过程中假定 $\lambda(t)$ 不变。若扰动 $\lambda(t)$, 假定 $w(t)$ 不变, 则 $x(t)$ 也不变, 可得到另一个必要条件式, 推导如下:

令最优点处的 $\lambda(t)$ 为 $\lambda^*(t)$ 。则式(4-55) 为:

$$L_\lambda^* = s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x(t), w(t), \lambda^*(t), t] - [\lambda^*(t)]^T \frac{dx}{dt} \right\} dt \quad (4-63)$$

扰动 $\lambda^*(t)$ 做微小改变 $\partial \lambda^*(t)$, 则

$$\begin{aligned} L_\lambda^* = & s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \left\{ H[x(t), w(t), \lambda^*(t) + \partial \lambda^*(t), t] - \right. \\ & \left. [\lambda^*(t) + \partial \lambda^*(t)]^T \frac{dx}{dt} \right\} dt \end{aligned} \quad (4-64)$$

二式相减, 得到泛函的改变量 ΔL_λ^* 。将 ΔL_λ^* 式中的哈密尔顿函数 $H[x(t), w(t), \lambda^*(t) + \partial \lambda^*(t), t]$ 做泰勒级数展开, 并略去高次项后, 得到第一变分。

对上式等号右第一项做泰勒展开, 并略去高次项后代回原式, 得到第一变分:

$$\delta L_\lambda^* = \int_0^{t_f} \left\{ \frac{\partial H[x(t), w(t), \lambda^*(t), t]}{\partial \lambda(t)} \delta \lambda^*(t) - \delta \lambda^*(t) \frac{dx}{dt} \right\} dt \quad (4-65)$$

同样根据 $\partial L_\lambda^* \equiv 0$, 有

$$\frac{\partial H[x(t), w(t), \lambda^*(t), t]}{\partial \lambda(t)} = \frac{dx}{dt} \quad (4-66)$$

由哈密尔顿的定义式(4-53) 得到:

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda(t)} = f[x(t), w(t), t]$$

所以有:

$$\frac{dx}{dt} = f[x(t), w(t), t] \quad (4-67)$$

这正是原问题式(4-51) 中的约束条件。综上所述, 原问题最优解的必要条件为:

$$\frac{dx^*(t)}{dt} = f[x^*(t), w^*(t), t] \quad (4-68)$$

$$x^*(t_0) = x_0 \quad (4-69)$$

$$\left(\frac{d\lambda^*(t)}{dt}\right)^T = \frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), t]}{\partial x(t)} \quad (4-70)$$

$$\lambda^*(t_f) = \frac{\partial s[x^*(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} \quad (4-71)$$

$$\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda^*(t), t]}{\partial w(t)} = 0 \quad (4-72)$$

其中微分方程组式(4-68) 和式(4-70) 称作正则方程组; 式(4-69) 和式(4-71) 是正则方程组的边界条件。 $x^*(t)$, $\lambda^*(t)$ 是正则方程组的解。

如果将 $x^*(t)$ 和 $\lambda^*(t)$ 看作是已知的, 而 $H[x^*(t), w^*(t), \lambda^*(t), t]$ 仅看作是决策变量 $w(t)$ 的函数, 那么哈密尔顿函数在 $w(t) = w^*(t)$ 处达到极小值, 即

$$\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda^*(t), t]}{\partial w(t)} = 0 \quad (4-73)$$

从式(4-59) 有:

$$\delta L^* = \int_{t_0}^{t_f} \frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda^*(t), t]}{\partial w(t)} \delta w^*(t) dt = 0$$

这就是说, 若使目标函数达到最小, 那么它的一个必要条件是使决策 $w^*(t)$ 使哈密尔顿函数为极值 (仅作为 w 的函数)。进一步还可以证明 (证明从略), 如果哈密尔顿函数是极小 (大), 则原问题的目标函数也是极小 (大)。因此, 这个必要条件取名为最小 (大) 值原理。这样, 通过应用最小值原理, 本节提出的泛函 J 的最优化问题便可转换为普通函数 H 的最优化问题。

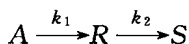
上面给的式(4-68)~式(4-72) 是最小值原理的数学表达式。其中式(4-58)、式(4-70)、式(4-72) 共有 $2m+r$ 个方程, 可解出 $2m+r$ 个未知函数 $\{x_1(t), \dots, x_m(t), w_1(t), \dots, w_r(t), \lambda_1(t), \dots, \lambda_m(t)\}^*$ 作为原问题的最优解。

不难看出, 最小值原理包含了拉格朗日方法的结论, 当 $s[x(t), t_f] = 0$ 时, 两者是完全相同的。

应该指出, 最小值原理仅给出求解连续系统优化问题的必要条件。在实际问题中, 可根据问题的物理意义确认解的充分性。但是也有一些问题, 根据最小值原理不能单值地确定最优解, 这类问题称为最优控制的“奇异问题”, 在此不作介绍。

【例 4-9】理想置换反应器的最优温度分布。

设反应器内进行一级连串反应:



反应速度常数为:

$$k_1 = k_{01} \exp[-E_1/RT(l)]$$

$$k_2 = k_{02} \exp[-E_2/RT(l)]$$

该系统的状态方程为:

$$\frac{dx_A(l)}{dl} = k_1 x_A(l)$$

$$\frac{dx_R(l)}{dl} = k_1 x_A(l) - k_2 x_R(l)$$

要求选择最优温度分布 $T^*(l)$, 使得在理想反应器出口处 ($l=L$) 产品 R 的浓度 x_R 为最大。即寻求使目标函数:

$$J = x_R(L)$$

最大的 $T(l)$ 。

初始条件为:

$$x_A(0) = x_A^0$$

$$x_R(0) = 0$$

解:

这是一个稳态分布参数过程, 我们只需把时间变量看作是长度变量 l , 即可以用最小值原理求解。

(a) 引入协状态变量, 构造哈密尔顿函数:

$$\begin{aligned} H &= -\lambda_1(l)k_1 x_A(l) + \lambda_2(l)[k_1 x_A(l) - k_2 x_R(l)] \\ &= k_1 x_A(l)[\lambda_2(l) - \lambda_1(l)] - k_2 x_R(l)\lambda_2(l) \end{aligned} \quad (1)$$

(b) 由式(4-68)~式(4-71), 得到正则方程及其边界条件为:

$$\frac{\partial x_A(l)}{\partial l} = k_1 x_A(l) \quad (2)$$

$$\frac{\partial x_R(l)}{\partial l} = k_1 x_A(l) - k_2 x_R(l) \quad (3)$$

$$\frac{\partial \lambda_1(l)}{\partial l} = -k_1 x_A(l)[\lambda_2(l) - \lambda_1(l)] \quad (4)$$

$$\frac{\partial \lambda_2(l)}{\partial l} = k_2 \lambda_2(l) \quad (5)$$

$$x_A(0) = x_A^0$$

$$x_R(0) = 0$$

$$\lambda_1(L) = 0$$

$$\lambda_2(L) = 1$$

(c) 由式(4-72)得到:

$$\frac{\partial H}{\partial T(l)} = \frac{k_1 E_1}{R[T(l)]^2} x_A(l)[\lambda_2(l) - \lambda_1(l)] - \frac{k_2 E_2}{R[T(l)]^2} x_R(l)\lambda_2(l) = 0 \quad (6)$$

即有:

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{E_2 x_R(l)\lambda_2(l)}{E_1 x_A(l)[\lambda_2(l) - \lambda_1(l)]}$$

$$\text{因为} \quad \frac{k_1}{k_2} = \frac{k_{01} \exp[-E_1/RT(l)]}{k_{02} \exp[-E_2/RT(l)]} = \frac{k_{01}}{k_{02}} \exp\left[\frac{E_2 - E_1}{RT(l)}\right]$$

$$\text{所以} \quad \frac{E_2 - E_1}{RT(l)} = \ln\left(\frac{k_{02} E_2 x_R(l) \lambda_2(l)}{k_{01} E_1 x_A(l) [\lambda_2(l) - \lambda_1(l)]}\right)$$

$$\text{所以} \quad T(l) = \frac{E_2 - E_1}{R \ln\left\{\frac{k_{02} E_2 x_R(l) \lambda_2(l)}{k_{01} E_1 x_A(l) [\lambda_2(l) - \lambda_1(l)]}\right\}} \quad (7)$$

(d) 将 $T(l)$ 代入正则方程式(2)~式(5), 可解出 $x_A^*(l)$ 、 $x_R^*(l)$ 、 $\lambda_1^*(l)$ 、 $\lambda_2^*(l)$, 再将它们代回式(7), 即得到最优温度分布曲线函数 $T^*(l)$ 。

③ 目标函数含终态 (终态时刻不定, 终端有约束)

还有一类终端时刻 t_f 不定的问题, 为了确定 t_f , 还要在最终时刻附加约束条件, 从而构成以下优化问题:

$$\min J = \min \left\{ s[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), w(t), t] dt \right\} \quad (4-74)$$

$$\text{s. t.} \quad \frac{dx(t)}{dt} = f[x(t), w(t), t]$$

$$x(t_0) = x_0$$

$$E[x(t_f), t_f] = 0$$

其中 E 为 m 维向量函数。这时引进另一个 m 维的协状态变量 $\mu(t)$, 并令

$$L = s[x(t_f), t_f] + \mu^T(t) E[x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} \left\{ F[x(t), w(t), t] + \lambda^T(t) \left[f(x(t), w(t), t) - \frac{dx}{dt} \right] \right\} dt \quad (4-75)$$

利用和前面类似的推导方法, 可得终端时刻不定, 且终端有约束条件的连续系统优化问题式(4-74) 最优解的必要条件——最小值原理:

$$\frac{dx^*(t)}{dt} = f[x^*(t), w^*(t), t] \quad (4-76)$$

$$x^*(t_0) = x_0 \quad (4-77)$$

$$\left(\frac{d\lambda^*(t)}{dt} \right)^T = \frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), t]}{\partial x(t)} \quad (4-78)$$

$$\frac{\partial H[x^*(t), w^*(t), \lambda^*(t), t]}{\partial w(t)} = 0 \quad (4-79)$$

$$\lambda^*(t_f) = \frac{\partial s[x^*(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial E[x^*(t_f), t_f]}{\partial x(t_f)} \mu^*(t_f) \quad (4-80)$$

$$\frac{\partial \psi[x^*(t_f), t_f, \mu^*]}{\partial t_f} + H[x^*(t_f), w^*(t_f), \lambda^*(t_f), t_f] = 0 \quad (4-81)$$

$$E[x(t_f), t_f] = 0 \quad (4-82)$$

式中 $\psi[x^*(t_f), t_f, \mu^*] = s[x(t_f), t_f] + \mu^T(t) E[x(t_f), t_f]$, H 为 (4-40) 式定义的哈密尔顿函数。

式(4-77) 和式(4-80) 为边界条件。而式(4-76)、式(4-78)、式(4-79)、式(4-81) 和式(4-82) 构成 $3m+r+1$ 个方程, 可解出 $3m+r+1$ 个未知函数 $\{x_1(t), \dots, x_m(t), w_1(t), \dots, w_r(t), \lambda_1(t), \dots, \lambda_m(t), \mu_1(t), \dots, \mu_m(t), t_f\}^*$ 。

【例 4-10】 系统的状态方程由下列标量微分方程式表示:

仅供个人科研教学使用!

$$\frac{dx}{dt} = u \quad (1)$$

$$x_0 = -13 \quad (2)$$

设 $t_0 = 0$, t_f 不定, 在最终时刻有等式约束条件:

$$E[x(t_f), t_f] = x(t_f) + 13e^{-13} = 0 \quad (3)$$

求使目标函数

$$J = \frac{1}{2}x(t_f)^2 + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f} (x^2 + u^2) dt \quad (4)$$

为最小的最优决策 $u(t)$ 。

解:

构造哈密尔顿函数:

$$H = \frac{1}{2}(x^2 + u^2) + \lambda u \quad (5)$$

由式(4-78)得:

$$\frac{d\lambda}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} = -x \quad (6)$$

由式(4-80)有边界条件:

$$\lambda(t_f) = x(t_f) + \mu \quad (7)$$

把式(3) $x(t_f) = -13e^{-13}$ 代入上式, 得到:

$$\lambda(t_f) = \mu - 13e^{-13} \quad (8)$$

由式(4-79)有:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \lambda + u = 0 \quad (9)$$

$$\text{所以 } u = -\lambda \quad (10)$$

由于 t_f 是未定的, 所以由式(4-81)有:

$$\left[\frac{\partial \psi}{\partial t_f} + H \right]_{t=t_f} = \left[\frac{\partial \psi}{\partial t_f} + \lambda f + f_0 \right]_{t=t_f} = 0 \quad (11)$$

$$\text{因为 } \frac{\partial \psi}{\partial t_f} = 0$$

$$\text{所以 } [\lambda f + f_0]_{t=t_f} = 0$$

$$\text{因为 } f = u$$

$$f_0 = \frac{1}{2}(x^2 + u^2)$$

结合式(7), 有:

$$\left[(x + \mu)u + \frac{1}{2}(x^2 + u^2) \right]_{t=t_f} = 0 \quad (12)$$

将 $u(t_f) = -\lambda(t_f) = -(\mu - 13e^{-13})$ 及 $x(t_f) = -13e^{-13}$ 代入 (12) 式, 经整理后得到:

$$\mu = 0 \quad \text{或} \quad \mu = 26e^{-13}$$

因此有:

$$\lambda(t_f) = \pm 13e^{-13}$$

整理前面的式子可得:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\lambda, & x_0 = -13 \\ \frac{d\lambda}{dt} = -x, & \lambda(t_f) = \pm 13e^{-13} \end{cases} \quad (13)$$

解此方程得：

$$x = c_1 e^{-t} + c_2 e^t$$

根据边界条件：

$t=0$ 时，

$$x_0 = -13$$

$t=t_f$ 时，

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda(t_f) = \mp 13e^{-13}$$

最后可以确定：

$$c_1 = -13, c_2 = 0$$

$$\mu(t_f) = 0, \lambda(t_f) = -13e^{-13}, x = -13e^{-t} \quad (14)$$

由于 $\frac{dx}{dt} = 13e^{-t}$ ，所以有：

$$\lambda = -\frac{dx}{dt} = -13e^{-t}, \text{ 且 } u = -\lambda$$

所以，使目标函数式(4) 为最小，且满足约束式(3) 的最优决策为：

$$u(t) = 13e^{-t}$$

④ 连续系统参数优化的数值解法

通过前面的讨论可以知道，连续系统参数的最优化问题，可以化为联立求解微分方程组式(4-51)，或式(4-68)~式(4-72)，或式(4-76)~式(4-82)。对于较复杂的问题，解析求解这些微分方程组是十分困难的，通常采用数值求解的方法。求解这类问题的数值方法很多，本节仅介绍一种应用梯度法的最优化计算方法。对于终端时刻固定，终端无约束的问题，求解步骤可简述如下：

(a) 给决策变量赋初值 $w^0(t)$ ，开始迭代；

(b) 若第 k 次迭代得到 $w^k(t)$ ，则将它代入状态方程，根据初始条件，用龙格-库塔法将状态方程从 t_0 至 t_f 进行求解，得到 $x^k(t)$ ；

(c) 将 $w^k(t)$ 和 $x^k(t)$ 代入状态方程。根据其终端条件，应用龙格-库塔法将状态方程从 t_f 到 t_0 进行反向求解，得到 $\lambda^k(t)$ ；

(d) 用上面求得的值计算 $\frac{\partial H}{\partial w}$ ，如果满足条件

$$\left| \frac{\partial H}{\partial w} \right| < \epsilon$$

则结束计算。否则用下式构成新的决策变量 $w^{k+1}(t)$ ：

$$w^{k+1}(t) = w^k(t) - \alpha_k \left[\frac{\partial H}{\partial w} \right]^T$$

其中 α_k 由一维搜索确定；

(e) 重复步骤 (b)、(c)、(d)。

4.6 化工过程中非线性规划问题的数值求解

实际化工过程中的数学模型通常求解复杂、计算量大，其求解过程更多地依赖于计算机技术，数值算法因而得到了普遍的应用。数值算法主要是以加、减、乘、除等代数运算来实现模型的求解，通常是以迭代的形式逐渐逼近最优解，故又可把求解的过程看做是在可行域

或非可行域内按照一定策略搜索最优值的问题。求解过程可归结为由一个初始点出发, 如何不断寻找更新点, 以逐渐趋近于最优解, 并判断所得的点是否已足够趋近于最优解, 而停止搜索的过程。

多变量问题的搜索中, 有约束问题的求解是以无约束问题的求解为基础的; 多变量问题的求解是以单变量搜索为基础的; 单变量问题的搜索又是以解析解法中的相关定理和结论为基础的。

4.6.1 无约束非线性规划问题的搜索策略

单变量非线性规划问题的求解方法是相应多变量问题求解的基础。多变量非线性规划问题的求解思路总体上可归结为搜索方向和搜索步长的确定, 即

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k s_k$$

式中 x_k ——当前搜索点;

x_{k+1} ——新的迭代点;

s_k ——当前搜索方向;

α_k —— s_k 方向上的最优步长。

一旦搜索方向 s_k 确定之后, 多变量搜索问题即转化为在 s_k 方向上的单变量搜索问题, 仅求解在 s_k 方向上的最优步长 α_k 。

多变量线性规划问题的求解方法可以根据确定搜索方向 s_k 的不同方式, 分为随机搜索、格点搜索、变量轮换法、单纯形法、最速下降法、共轭梯度法、牛顿法和拟牛顿法等。

4.6.2 变量轮换法

一个简单的优化技巧是为含有 n 个变量的目标函数选择 n 个固定的搜索方向 (通常是坐标轴), 然后连续使用一维搜索, 使 $f(x)$ 在每一个搜索方向上最小化。该方法对具有以下形式的二阶方程特别有效:

$$f_1(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i^2$$

因为搜索方向与主轴有共同的方向, 如图 4-4(a) 所示。然而, 该方法却很难应用于更一般性的二阶目标函数, 例如下面的形式:

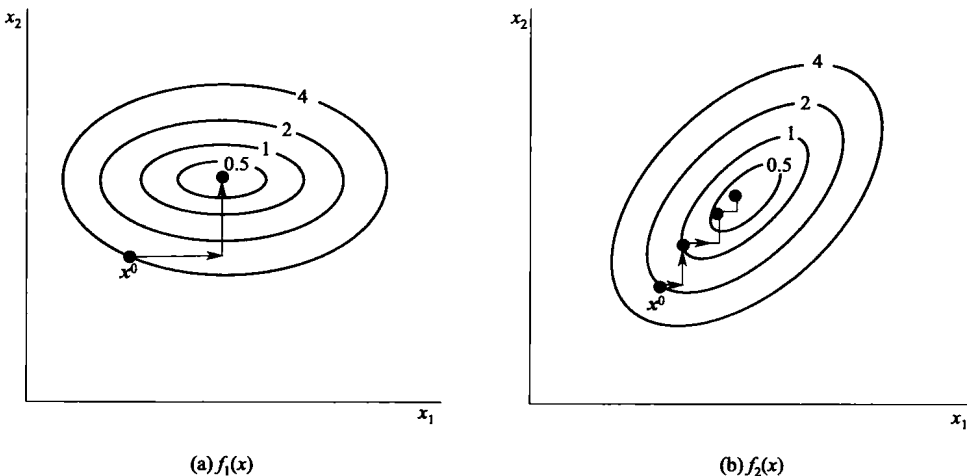


图 4-4 两个不同二阶函数的一元搜索过程

$$f_2(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_i x_j$$

如图 4-4(b) 所示。对于后一种情况, 随着最优值的临近, x 的变化量减小, 因此要想得到高精度, 就需要很多的迭代步骤。

4.6.3 非线性规划的单纯型法

序贯单纯型法是由 Spendley、Hext 和 Himsworth (1962) 建立的。这种方法可以选择单纯型法中的函数值最大点来估计 $f(x)$ 。在二维空间中, 其图形是等边三角形。如图 4-5, 在三维空间中其图形就是规则的正四面体。对于单纯型的顶点, 每一个搜索方向是远离顶点中有最大 $f(x)$ 值的点, 因此, 搜索的方向不断改变。对于一个给定尺寸的单纯型法, 步长是固定的。下面以一个两变量函数为例来阐述这个程序。

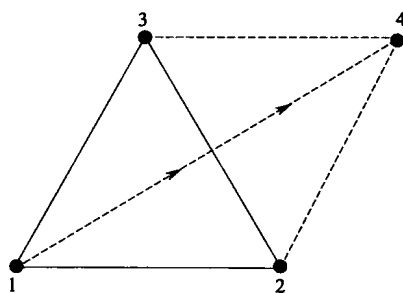


图 4-5 单纯型法中一个新点的映像点 1 处的 $f(x)$ 值大于点 2 和点 3 处的 $f(x)$ 值

在求 $f(x)$ 最小值的每次迭代中, 在三角形的每个顶点上都需要估计 $f(x)$ 值。所确定的搜索方向应远离使函数值达到最大的点, 并通过单纯型的质点。通过平分搜索方向且连接三角形另外两点的直线, 搜索方向就会通过质点。在这个相应的方向上 (如图 4-5 所示) 确定了一个新的点, 并保存这个几何图形, 然后在这个新的点上估计目标函数, 就可以确定一个新的搜索方向。

重复使用该方法, 每次否定一个顶点, 直到单纯型法跨越最优值。在接近最优值附近, 可以利用减小步长等方法来防止再出现重复循环。当单纯型尺寸小于规定收敛误差时, 搜索路线停止, 这样, 最优化位置就被确定在一个受单纯型尺寸影响的误差范围内。如图 4-6 所示。

最初的顶点是 x_0^0 、 x_1^0 、 x_2^0 , 下一个顶点是 x_0^1 。后续新的顶点被连续标注为 1~13, 其中在第 13 点会重复一个循环。将单纯型的尺寸缩小, 形成一个由 7、14 和 15 点组成的三角形, 并继续这一过程 (未在图中表示出来)。

4.6.4 最速下降法和共轭梯度法

一个好的搜索方向应该不断使目标函数值减小 (对最小化过程), 所以, 如果 x^0 是原来的点, x^1 是一个新点, 则

$$f(x^1) < f(x^0)$$

这样的方向 s 叫做下降方向, 其在任何点上满足下列要求,

$$\nabla^T f(x) s < 0$$

在图 4-7 上观察两个向量 $\nabla f(x^k)$ 和 s^k , 其夹角是 θ 。因此:

$$\nabla^T f(x) s^k = |\nabla f(x^k)| |s^k| \cos \theta$$

图 4-7 中, 如果 $\theta = 90^\circ$, 则沿 s^k 方向移动不会

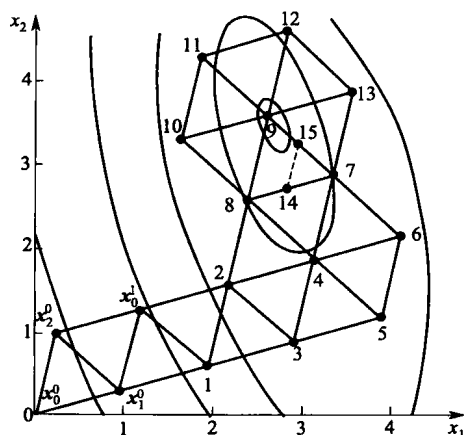


图 4-6 使用单纯型法向最优值的逼近以及在最优值邻近的摆动

降低(或增加) $f(x)$ 的值。如果 $0 \leq \theta \leq 90^\circ$, $f(x)$ 会增大。只有当 $\theta > 90^\circ$, 搜索方向才能产生更小的 $f(x)$ 值, 所以, $\nabla^T f(x^k) s^k < 0$ 。

经典的梯度下降法和共轭梯度法都是以梯度信息为基础的。

梯度是一个向量, 其给出了 $f(x)$ 在点 x 处有极大增长率的(局部)方向, 梯度与 $f(x)$ 在 x 处的等高线正交, 对于求解最大值的问题, 搜索的方向是梯度方向(此时使用到的算法叫最速上升); 对于求解最小值, 搜索方向是梯度的反方向(最速下降)。

$$s^k = -\nabla f(x^k) \quad (4-83)$$

在下降的第 k 步中, 由当前点 x^k 到下一次迭代的新点 x^{k+1} 的转变由如下公式给定。

$$x^{k+1} = x^k + \nabla x^k = x^k + \alpha^k s^k = x^k - \alpha^k \nabla f(x^k) \quad (4-84)$$

式中 ∇x^k ——从 x^k 到 x^{k+1} 的向量;

s^k ——搜索方向, 下降最快的方向;

α^k ——决定 s^k 方向上步长的标量。

梯度的反方向给出了最小值化方向, 但没给出所采用的步长, 所以, 随着 α^k 选择的不同, 会产生各种下降过程。

假设 $f(x)$ 的值连续降低, 因为在下降最快的方向上, 通常不可能一步得到 $f(x)$ 的最小值, 因此必须重复利用式(4-83) 以便得到 $f(x)$ 最小值, 在最小值处, 梯度向量的元素值都将为 0。

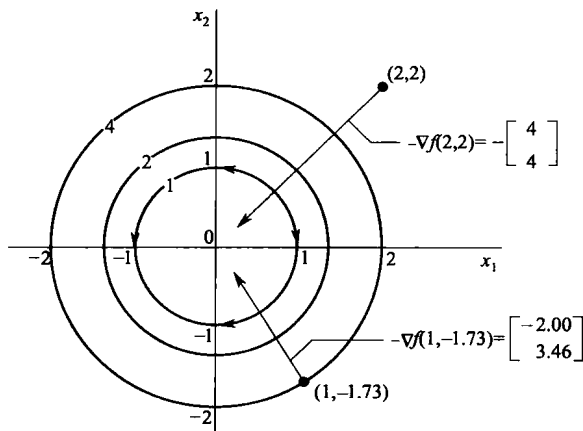


图 4-8 $f(x) = x_1^2 + x_2^2$ 的梯度向量

由图可知, s 是一个指向最优值 $(0, 0)$ 处的向量。事实上, 任意点处的梯度都通过原点(即最优值)。

另一方面, 对于那些没有理想比例关系的函数, 和在汉森矩阵中对角线以外有非零项(对应于存在像 $x_1 x_2$ 这样有相互作用的项)的函数, 梯度的反方向是不可能直接通过最优值点的。图 4-9 显示了一个含有相互作用形式的两变量二次函数。该图形相对于轴是倾斜的。相互作用项, 再加上窄谷形式的非理想比例, 或者脊形都会导致梯度方法的收敛变慢。

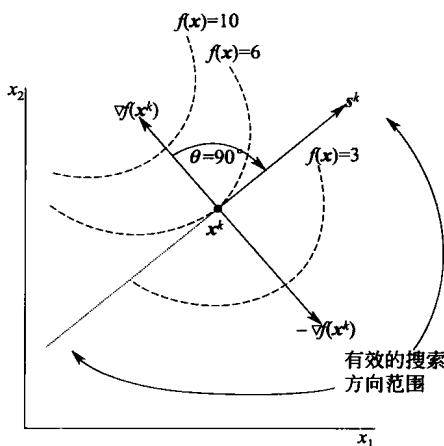


图 4-7 辨别可能搜索方向的区域

步长 α^k 可以利用线性搜索来决定。

首先, 考虑一个理想的二次目标函数 $f(x) = x_1^2 + x_2^2$, 其图形等高线是同心圆, 见图 4-8。假如要求计算在点 $x^T = [2 \ 2]$ 处的梯度:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{bmatrix} \quad \nabla f(2, 2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$H(x) = H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

则下降最快的方向是:

$$s = -\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

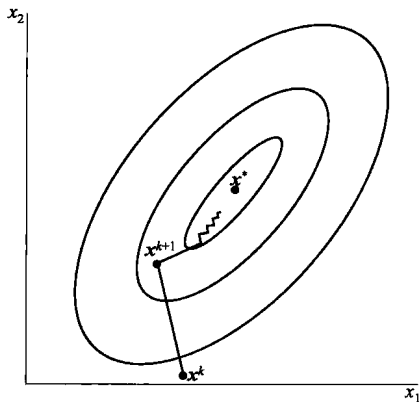
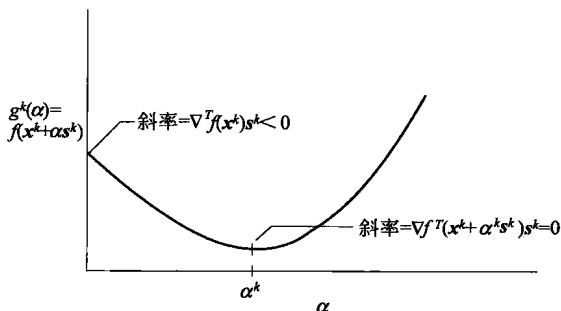


图 4-9 一般二次函数的最速下降

图 4-10 沿着搜索方向 s^k 的搜索

如果选定了 α^k 来最小化 $f(x^k + \alpha s^k)$, 则在最小值处:

$$\frac{d}{d\alpha} f(x^k + \alpha s^k) = 0$$

我们将用下面的定义, 在图 4-10 中详细阐明这个问题:

$$g^k(\alpha) = f(x^k + \alpha s^k)$$

其中 g^k 是对于一个给定的 α 值沿搜索方向的函数值。又因为 x^k 和 s^k 是已知值, g^k 仅与步长 α 有关, 如果 s^k 是一个降低的方向, 我们就可以找到一个正的 α 使 f 降低。

利用下面的连串规则:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} f(x^k + \alpha s^k) &= \sum_i \frac{\partial f(x^k + \alpha s^k)}{\partial x_i} s_i^k \\ &= (s^k)^T \nabla f(x^k + \alpha s^k) \end{aligned}$$

令 α^k 作为 α 最小化 $g^k(\alpha)$, 则:

$$\left. \frac{dg^k}{d\alpha} \right|_{\alpha^k} = (s^k)^T \nabla f(x^k + \alpha s^k) \big|_{\alpha^k} = 0 \quad (4-85)$$

如图 4-10 所示。但是当两个向量的内积是 0 时, 这两个向量正交。所以, 如果使用一个准确的线性搜索, 在新点 x^{k+1} 处的梯度与搜索方向 s^k 正交。在最速下降方向 $s^k = -\nabla f(x^k)$ 上, 在 x^k 和 x^{k+1} 两点处的梯度是正交的。如图 4-9 所示, 表明连续搜索方向的正交会导致一个低效率的曲折行为。虽然在早期的迭代中采用了很多方法, 但是由于步长的迅速下降, 收敛到最优化问题的精确解需要很多迭代。

最速下降运算法则可被概括为以下几步。

- ① 选择一个原始点或起始点 x^0 , 随后在点 x^k 处:
- ② 计算 (用分析法或用数值) 偏微分

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \quad j=1, \dots, n$$

- ③ 计算搜索向量

$$s^k = -\nabla f(x^k)$$

- ④ 利用下面的关系:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha^k s^k$$

得到 x^{k+1} 值。

⑤ 比较 $f(x^{k+1})$ 和 $f(x^k)$, 如果 $f(x)$ 的变化比给定误差小, 终止。如果大于给定误差, 返回到第 2 步, 设 $k=k+1$ 。也可以在 $\nabla f(x^k)$ 的模中规定收敛误差来指定终止。

最速下降可以在任何类型的驻点处终止, 也就是在任意 $f(x)$ 的梯度特征值为 0 的点。因此, 必须确保假设的最小值是一个真正的局部最小值, 还是一个鞍点。鞍点必须利用非梯度法剔除。可以通过分析目标函数的汉森矩阵检验驻点。如果汉森矩阵不是正定, 该驻点是一个鞍点, 对驻点进行扰动, 并进行最优化, 可以产生局部最小值 x^* 。

最速下降法最根本的困难在于, 该方法对 $f(x)$ 的尺度太灵敏, 所以收敛很缓慢, 容易在 x 空间上产生大量的摆动。基于以上原因, 最速下降法并不是很有效的优化技术。而共轭梯度法则是一种既快捷又准确的方法。

共轭梯度法最早由 Fletcher 和 Reeves (1964) 提出。如果 $f(x)$ 是二阶的, 并且在每一个搜索的方向上被准确地最小化, 那么它具有在最多 n 次迭代中收敛的理想特性, 这是因为它的搜索方向共轭。这种方法仅仅比最速下降法增大了很少的计算量, 但却显示出较大的改进。它结合了目前梯度向量的信息以及前一次迭代的梯度向量的信息, 来求得一个新的搜索方向。可利用当前梯度和原来的搜索梯度的线性组合来计算新的搜索方向。这种方法的优点是仅仅需要在每步计算中存储少量信息, 所以能被应用到大的问题上。具体步骤如下所列。

步骤 1. 在 x^0 处计算 $f(x^0)$, 并让:

$$s^0 = -\nabla f(x^0)$$

步骤 2. 保存 $\nabla f(x^0)$ 并计算 $x^1 = x^0 + \alpha^0 s^0$, 在 s^0 方向上利用 α 最小化 $f(x)$ (即对 α^0 执行一个线性搜索)。

步骤 3. 计算 $f(x^1)$ 、 $\nabla f(x^1)$ 。新的搜索方向是 s^0 和 $\nabla f(x^1)$ 的线性组合:

$$s^1 = -\nabla f(x^1) + s^0 \frac{\nabla^T f(x^1) \nabla f(x^1)}{\nabla^T f(x^0) \nabla f(x^1)}$$

第 k 次的迭代关系为:

$$s^{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + s^k \frac{\nabla^T f(x^{k+1}) \nabla f(x^{k+1})}{\nabla^T f(x^k) \nabla f(x^{k+1})} \quad (4-86)$$

对一个二阶函数, 这些连续的搜索方向是共轭的。经过 n 次迭代 ($k=n$) 后该二阶方程被最小化。对于一个非二阶方程, 把 x^{n+1} 变为 x^0 重复该循环过程。

步骤 4. 检验 $f(x)$ 最小值的收敛性, 如果未收敛, 返回到步骤 3。

步骤 n . 当 $\|\nabla f(x^k)\|$ 小于指定的误差时终止运算。

值得注意的是: 如果 $k+1$ 步中梯度的内积相对于 k 步中梯度内积的比例很小, 则共轭梯度法的形式就很像最速下降法。其难点是搜索方向的线性相关性, 但可以通过在最速下降方向上周期性地重新利用共轭梯度法而得以克服 (步骤 1)。

在一个给定的搜索方向上进行线性搜索, 可以对一个二阶方程的近似值进行最小化。这就意味着要计算一个 α 值, 使其适合 $x^{k+1} = x^k + \alpha s^k$, 就必须最小化下面的公式:

$$f(x) = f(x^k + \alpha s^k) = f(x^k) + \nabla^T f(x^k) \alpha s^k + \frac{1}{2} (\alpha s^k)^T H(x^k) (\alpha s^k) \quad (4-87)$$

其中 $\Delta x^k = \alpha s^k$ 。为了求得 $f(x^k + \alpha s^k)$ 的最小值, 对式 (4-87) 求关于 α 的微分并使导数为零。

$$\frac{df(x^k + \alpha s^k)}{d\alpha} = 0 = \nabla^T f(x^k) s^k + (s^k)^T H(x^k) \alpha s^k \quad (4-88)$$

仅供个人科研教学使用!

结果是：

$$\alpha^{\text{opt}} = -\frac{\nabla^T f(\mathbf{x}^k) \mathbf{s}^k}{(\mathbf{s}^k)^T \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \mathbf{s}^k} \quad (4-89)$$

对于共轭梯度法使用中的其余细节，特别是对于大尺度和稀疏问题，可参考 Fletcher (1980)、Gill 等 (1981)、Dembo 等 (1982)、Nash 和 Sofer (1996) 的文献。

【例 4-11】解一个被称为 Rosenbrock 的函数。

$$\text{最小化：} \quad f(\mathbf{x}) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

起始值 $\mathbf{x}^{(0)} = [-1.2 \quad 1.0]^T$ 。Fletcher-Reeves 过程的前几步列在表 4-3 中。

表 4-3 用 Fletcher-Reeves 共轭梯度法所求的结果

迭代次数	函数的 调用次数	$f(\mathbf{x})$	x_1	x_2	$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}$	$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2}$
0	1	24.2	-1.2	1	-215.6	-88.00
1	4	4.377945	-1.050203	1.061141	-21.56	-8.357
5	14	3.165142	-0.777190	0.612232	-1.002	-1.6415
10	28	1.247687	-0.079213	-0.025322	-3.071	-5.761
15	41	0.556612	0.254058	0.063189	-1.354	-0.271
20	57	0.147607	0.647165	0.403619	3.230	-3.040
25	69	0.024667	0.843083	0.710119	-0.0881	-0.1339
30	80	0.0000628	0.995000	0.989410	0.2348	-0.1230
35	90	1.617×10^{-15}	1.000000	1.000000	-1.60×10^{-8}	-3.12×10^{-8}

其最小化移动的轨迹如图 4-11 所示。

4.6.5 牛顿法和拟牛顿法

从另一个角度看，最速下降法的搜索方向可被解释为与目标函数在点 $\mathbf{x}^k$ 的线性近似值（切线）正交。观察图 4-12(a)，现在假定要求 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 处的一个二次近似值：

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}^k) + \nabla^T f(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k + \frac{1}{2} (\Delta \mathbf{x}^k)^T \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k \quad (4-90)$$

其中 $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ 是 $f(\mathbf{x})$ 的汉森矩阵（在 $\mathbf{x}^k$ 处求出的关于 $\mathbf{x}$ 的二阶偏导数矩阵），在确定一个搜索向量时可能要考虑到 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 处的曲率。

牛顿方法运用了 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 处的二阶近似值，因此，使用到了关于函数 $f(\mathbf{x})$ 的二阶信息。因此，可能要考虑到 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^k$ 处的曲率，并且能够得到更好的搜索方向。参照图 4-12(b)。

式(4-90)中 $f(\mathbf{x})$ 二次近似值的最小值，是通过求方程式(4-90)关于 $\Delta \mathbf{x}$ 各分量的微分，并让结果表达式为 0 得到的：

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x}^k) + \mathbf{H}(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k = 0 \quad (4-91)$$

或

$$\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k = \Delta \mathbf{x}^k = -[\mathbf{H}(\mathbf{x}^k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^k) \quad (4-92)$$

其中 $[\mathbf{H}(\mathbf{x}^k)]^{-1}$ 是汉森矩阵 $\mathbf{H}(\mathbf{x}^k)$ 的逆矩阵。对一维搜索，式(4-92)简化为：

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)}$$

值得注意的是，方向和步长都可被指定为式(4-91)的结果。如果 $f(\mathbf{x})$ 是二阶的，则仅需要一步就可以得到 $f(\mathbf{x})$ 的最小值。然而，对于一个一般的非线性目标函数， $f(\mathbf{x})$ 的最小值不可能一步得到。所以，通过在式(4-92)中引入一个表示步长的参数，可以把式(4-92)

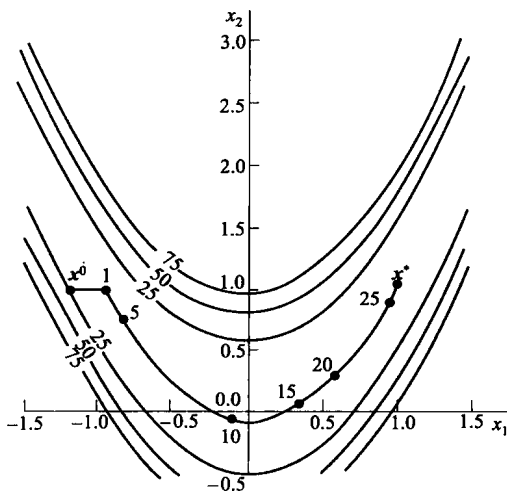
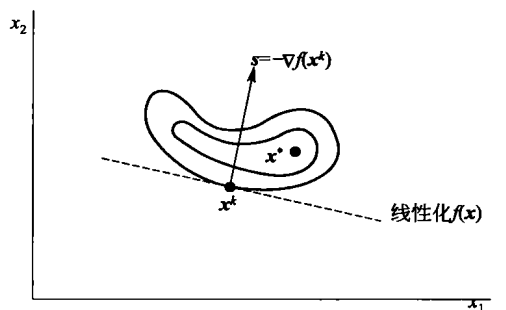
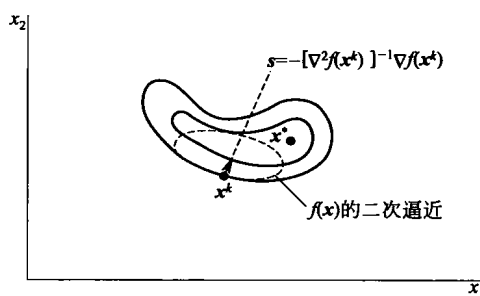


图 4-11 Fletcher-Reeves 算法的
搜索轨迹 (数字表示迭代次数)



(a) 最速下降法: $f(x)$ 在 x^k 处的一次(线性)逼近



(b) 牛顿法: $f(x)$ 在 x^k 处的二阶(二次)逼近

图 4-12 从目标函数近似值的观点
比较最速下降法和牛顿法

修改成式(4-93)的形式:

$$x^{k+1} - x^k = -\alpha^k [H(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k) \quad (4-93)$$

搜索方向 s 可通过下式求出:

$$s^k = -[H(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k) \quad (4-94)$$

α^k 为步长。反复应用式(4-93)直到满足终止迭代的条件。对于牛顿法,在每步中 $\alpha = 1$ 。然而,如果初始点离局部最小值较远,这种模型通常是不收敛的。

应当注意,在式(4-92)中计算 Δx 时,并不一定需要矩阵模型,可以采用前身式(4-91),求解如下线性方程组得到 Δx^k 。

$$H(x^k) \Delta x^k = -\nabla f(x^k) \quad (4-95)$$

该过程通常比通过矩阵求逆的方法求 S 产生的误差更小。

【例 4-12】 最小化函数: $f(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$, 起始点是 $x^0 = [1 \ 1]^T$

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 8x_1 & -2x_2 \\ 2x_2 & -2x_1 \end{bmatrix}$$

$$H(x) = \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad H^{-1}(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

当 $\alpha = 1$ 时

$$\Delta x^0 = -H^{-1} \nabla f(x^0) = - \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

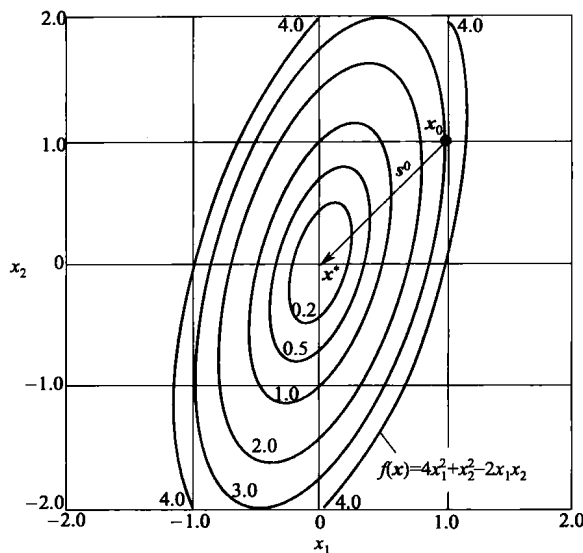


图 4-13 搜索方向

因此,

$$x^1 = x^* = x^0 + \Delta x^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$f(x^*) = 0$$

为了避免求 H 的逆, 解方程式(4-95)

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^0 \\ \Delta x_2^0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可得到:

$$\Delta x_1^0 = -1$$

$$\Delta x_2^0 = -1$$

搜索方向 $s^0 = -H^{-1} \nabla f(x^0)$ 显示在图 4-13 中。

在本节所讨论过的所有方法中, 牛顿方法通常需要最少的迭代, 但该方法也有以下的缺点:

① 如果有多重局部解存在, 牛顿方

法不一定能找出全局解, 但这也是在本章中介绍的所有方法的一个共同特征。

② 牛顿法需要解一组含有 n 个对称线性方程的方程组。

③ 牛顿方法需要一阶、二阶偏导数, 这在实际应用中可能得不到。

④ 在使用到单元步长时, 该法可能不收敛。

为了有效降低更新汉森矩阵的计算量, 可采用拟牛顿法。

拟牛顿法的主要优点在于不必用解析法更新汉森矩阵, 也不需要花费巨大计算机机时用于由离散方法求二阶偏导数矩阵, 还可避免每次更新 H 的求逆计算。该方法是在式(4-91)中用一个正定近似值 $\tilde{H}^k$ 代替 $H(x^k)$,

$$\tilde{H}^k s^k = -\nabla f(x^k) \quad (4-96)$$

$\tilde{H}^k$ 被初始化为任意的对称正定矩阵 (通常是单位矩阵或对角矩阵), 并在每次线性搜索后用 x 和 $f(x)$ 在最后两点的变化值更新。如用向量来测定

$$d^k = x^{k+1} - x^k \quad (4-97)$$

和

$$y^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k) \quad (4-98)$$

常用的拟牛顿法有 DFP 法和 BFGS 法, 它们采用不同的方法对汉森矩阵进行修正, 详见有关参考书。

4.6.6 有约束多变量非线性规划问题的搜索策略

更普遍的非线性规划问题是具有等式或不等式约束的形式, 如

$$\text{最小化: } f(x) \quad x = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$$

$$\text{服从: } h_i(x) = b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (4-99)$$

$$g_j(x) \leq c_j \quad j = 1, \dots, r$$

数值解法的求解思路与解析解法是一致的, 即将有约束问题转化为无约束问题, 主要方法有变量代换法、拉格朗日乘子法和罚函数法。

当约束中只包含一个或两个线性或非线性等式约束时,可先用其他变量的表达式来表示一个或两个变量,并将其代入目标函数表达式中,从而直接将有约束问题转化为无约束问题,进行求解。

对于约束条件中的非等式约束可以参照线性规划中的方法,引入松弛变量,将不等式约束转化为等式约束进行数值求解。

4.7 化工过程大系统的优化

前面几节所描述的优化问题,仅仅涉及一个单元设备或一个局部过程,即使这样,仍然要对多个复杂方程进行求解。而实际的过程系统往往是针对一个较大或者是较复杂的系统进行的,所包含的线性和非线性方程更多、更复杂。例如一个复杂的石油化工大系统的数学模型中,出现的变量数是非常巨大的,这是用一般的计算机所无法处理的。一般来说当方程个数大于 100 时,用计算机直接求解就有困难。为了处理化工过程大系统的优化问题,人们提出了许多处理方法。由于过程系统最优化是在过程系统模拟的基础上发展起来的,因而各种大系统的优化策略,也是最优化方法与过程模拟方法相结合而产生的。需要说明的是,本章所说明的过程大系统的优化仍指的是过程参数优化。

(1) 化工过程大系统的优化方法

和过程系统的稳态模型一样,过程大系统的最优化问题可有以下方程来描述:

$$\begin{aligned}
 (\text{OPT1}) \quad & \min F(w, x) & (4-100) \\
 \text{s. t. } & f(w, x, z) = 0 & (\text{流程描述方程}) \\
 & c(w, x, z) = 0 & (\text{尺寸, 成本方程}) \\
 & h(w, x) = 0 & (\text{等式设计约束}) \\
 & g(w, x) \geq 0 & (\text{不等式设计约束})
 \end{aligned}$$

式中 w ——决策变量;

x ——状态变量;

z ——单元内部变量。

求解 (OPT1) 优化问题的优化方法视其处理约束条件的方式分为两大类:可行路径型和不可行路径型。可行路径型是指优化搜索过程在可行域内进行,因此对决策变量 w 迭代的每次取值,都必须求解流程方程,尺寸及成本模型方程和等式设计约束方程。不可行路径型是指优化搜索过程仅在最优解处满足约束条件。这类方法中所有变量 w 、 x 、 z 同时向使目标函数 F 最优而又满足约束条件的方向移动。

系统优化问题 OPT1 中的等式约束方程,可借助于人们已经开发的稳态流程模拟系统求解。我们知道,过程系统模拟有三种不同的方法,即序贯模块法、面向方程法、联立模块法。

因此,过程大系统优化问题的求解方法,可以看作是最优化方法与稳态模拟方法的结合。通常,可以利用稳态模拟方法求解式(4-100)中的等式约束方程,利用最优化方法寻求满足约束的目标函数最优解。这两方面中不同方法相结合就产生了不同类型的系统模拟优化策略。如图 4-13 所示。

图 4-14 中各个连线所代表的计算策略如下:

- ① 可行路径黑箱搜索法 (feasible-path pointwise black box method);

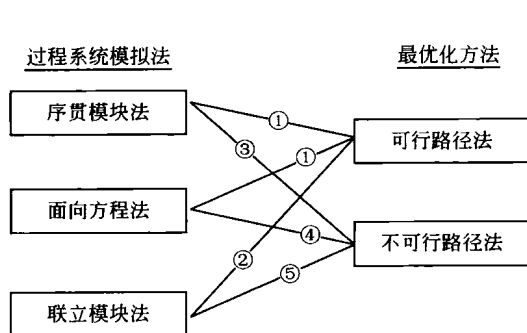


图 4-14 过程系统参数稳态模拟优化策略

② 可行路径联立模块法 (feasible-path block modular method), 又称可行路径组合模块法;

③ 不可行路径序贯模块法 (infeasible-path sequential modular method);

④ 不可行路径面向方程法 (infeasible-path equation oriented method);

⑤ 不可行路径联立模块法 (infeasible-path block modular method)。

(2) 化工过程大系统优化方法评价标准

评价过程系统优化方法的标准一般有以下几方面。

① 应用方便, 如尽可能地利用现有的流程模拟系统, 把数据和函数引入最优化算法程序, 且花费的人工最少。

② 计算可靠, 初值选择方便, 计算过程需要人工干预少, 计算方法的适应性强。

③ 解效率高, 衡量过程系统参数优化算法的解效率一般有以下四种指标:

(a) CPU 时间, 即求解优化问题所需要的总计算机 CPU 时间。这个性能指标依赖于机型、过程系统描述方程的复杂程度, 以及问题的规模和初值。

(b) 流程贯通 (flowsheet pass) 总次数。所谓“贯通”是指序贯计算流程中每个单元模块一次。该性能指标依赖于对象问题。

以上两种指标可用于衡量过程系统优化问题的规模和复杂程度。为了比较在不同的机器上解算同一优化问题的算法性能, 或比较不同优化问题的算法性能, 通常还采用下述两种指标:

(c) 优化/模拟时间比 RT_{os} , 定义为:

$$RT_{os} = \frac{\text{系统参数优化所需 CPU 时间}}{\text{系统模拟所需 CPU 时间}}$$

(d) 优化/模拟贯通次数比 RN_{os} , 定义为:

$$RN_{os} = \frac{\text{系统参数优化所需流程贯通次数}}{\text{系统模拟所需流程贯通次数}}$$

若同时采用 RT_{os} 和 RN_{os} 这两个性能指标, 则将揭示系统优化算法的计算特性。当 RT_{os} 和 RN_{os} 数值接近时 ($RT_{os}=20$, $RN_{os}=18$), 则意味着求解流程描述方程消耗了大部分计算时间, 最优化计算所需时间正比于单元计算模块的复杂程度。当 RT_{os} 与 RN_{os} 的数值相差较大时 ($RT_{os}=20$, $RN_{os}=5$), 则表明求解最优化问题占用了总计算时间的大部分, 且单元模块的复杂程度对整个计算效率影响不大。一般而言, 系统参数优化的效率主要取决于 RT_{os} 的数量级。

(3) 系统模拟优化采用的最优化方法评述

① 直接搜索法。它应用简便, 计算比较可靠, 但优化计算每迭代一次都要做一次全流程模拟计算, 属于可行路径法。用这种方法即使计算变量很少的优化问题 (如 5 个变量), 也需要 5~400 次全流程模拟, 计算效率很低。因此在早期的研究工作中报道较多, 目前已很少被采用。

② 罚函数型和拉格朗日函数型的优化方法。曾被广泛用于处理有约束的非线性问题,

但随着问题维数的增多,其数学性质变得复杂,条件变坏,求解困难,而且罚函数的选择和修正带有很大的任意性。因而,仅用于解决大系统参数优化问题。

③ 序列线性逼近法 (SLP)。该法适应性强,能处理大规模的优化问题,但收敛速度慢。20 世纪 70 年代后期发展起来的序列二次规划法 (SQP) 属于不可行路径法,它具有很好的性质:收敛速度快,计算效率高,是当前公认的最好的优化方法之一。但 SQP 法不能直接用于维数过多的优化问题,必须辅以变量分解法以缩小变量空间。

④ 广义简约梯度法 (GRG)。该法是一种很有吸引力的方法,它适应性好,收敛速度快,特别是可以直接用于处理大规模优化问题,但在过程优化方面应用的报道不多。

4.7.1 可行路径优化法

(1) 可行路径黑箱搜索法

这类方法的特点是将过程系统视为“黑箱”,在优化计算确定决策变量的搜索过程中,只是根据目标函数确定搜索方向,而不涉及任何有关过程系统结构或过程单元类型的信息。属于这类方法的大多数研究工作都利用流程模拟系统作为基础。每组决策变量 w ,可利用流程模拟系统(序贯模块法或面向方程法)作为功能黑箱,以产生相应的状态变量值 x 。模拟方程的解 x 与决策变量 w 一起用于评价目标函数 F 和不等式约束 g 。然后,利用非线性规划 (NLP) 模块产生新的决策变量。因此,过程优化问题 (OPT1) 被简化成下列非线性规划问题:

$$\begin{aligned} (\text{OPT2}) \quad & \min F(w, x) \\ \text{s. t. } & g(w, x) \geq 0 \end{aligned} \quad (4-101)$$

显然,用每一组 w 评价 F 和 g 时,都要用到模拟方程的解 x 。流程模拟系统的作用只是根据决策变量 w 算出状态变量 x ,对 NLP 子程序好似黑箱一样,NLP 子程序只是根据目标函数 F 确定搜索方向。

(2) 可行路径联立模拟法

这类方法是可行路径优化方法与联立模拟法结合的产物,它与可行路径黑箱搜索法的主要区别,在于产生新的决策变量时,利用了某些过程系统模型的信息。该法把描述流程的方程和变量分解为描述每个过程单元的模块子集。每个单元模块的变量分为输入—输出变量和内部变量。在一组给定的决策变量下求解各个严格单元模块,产生单元的简化模型。单元简化模型与系统结构模型构成了流程系统的简化模型,用函数 f' 表示,尺寸成本简化模型用函数 c' 表示。它们仅是单元输入—输出变量的函数,即 $f'(w, x)$ 和 $c'(w, x)$ 。这类方法的计算策略可参考相关专著。其中决策变量修正步骤包括求解下述优化子问题:

$$\begin{aligned} (\text{OPT3}) \quad & \min F(w, x) \\ \text{s. t. } & f(w, x) = 0 \quad (\text{流程描述方程}) \\ & c(w, x) = 0 \quad (\text{尺寸, 成本方程}) \\ & h(w, x) = 0 \quad (\text{等式设计约束}) \\ & g(w, x) \geq 0 \quad (\text{不等式设计约束}) \end{aligned} \quad (4-102)$$

由于内部变量 z 从子问题 OPT3 中消失,所以该优化问题的变量空间要比原优化问题 OPT1 小。该法与联立模块法(双层法)十分类似,只是用(非)线性规划子程序替代了(非)线性方程组求解的子程序。它也具有两层迭代结构,外层产生简化模型,内层对由简化模型构成的优化问题进行求解。因此,也可称其为可行路径双层法。

4.7.2 不可行路径

人们发现,用可行路径优化方法进行过程大系统的参数优化,无论怎样改进(采用不同的过程求解技术,缩小搜索变量空间等),都不能使计算效率进一步提高,其根本原因是抛弃大量超出可靠域的试算点。对于过程大系统的优化,还有另一类最优化方法,即不可行路径优化法。优化方法在每个搜索点处不一定满足等约束方程(流程方程),但在最优点处可以保证约束方程收敛。这就是模拟与优化同步收敛的概念。不可行路径最优化方法中,被认为最优秀的算法之一是 Wilson-Han-powell 提出的序列二次规划法(SQP),本节将对此算法作详细的描述。不可行路径优化法与不同的过程模拟方法结合,形成了一系列的过程系统最优化策略,如不可行路径面向方程法、不可行路径联立模块法、不可行路径序贯模块法等,本章仅介绍不可行路径联立模块法。

(1) Wilson-Han-Powell 序列二次规划法

过程大系统的参数优化实际上是求解有约束非线性规划问题。Wilson-Han-powell 的序列二次规划法(successive quadratic programming)是当前公认的处理有约束非线性规划问题最有效的方法之一。这一算法最早由 Wilson 提出,以后,经过 Biggs 和 Han 的发展和改进,最后由 Powell 完成,形成目前应用的基本形式,并编制了计算机程序“VF02AD”。

① 数学规划理论基础

一般非线性规划问题可以表示为:

$$\begin{aligned} (\text{NLP}) \quad & \min F(x) \\ \text{s. t. } & h_i(x) = 0 \\ & g_j(x) \geq 0 \end{aligned} \quad (4-103)$$

式中 F ——目标函数,为 n 元实函数 ($R^n \rightarrow R$),且一阶连续可导 ($F \in C^1$);

h_i ——等式约束, $R^n \rightarrow R$, $h_i \in C^1$; $i=1, \dots, m$;

g_j ——不等约束, $R^n \rightarrow R$, $g_j \in C^1$; $j=1, \dots, p$;

x —— n 维变量向量, $x \in X$ 是可行点。

X 定义为:

$$X = \{x | h_i(x) = 0, g_j(x) \geq 0, i=1, \dots, m, j=1, \dots, p\} \quad (4-104)$$

式(4-103)表示所有满足 $h_i(x) = 0$ 和 $g_j(x) \geq 0$ 的 x 构成集合 X , X 即为问题的可行域。

对于 $x_g^* \in X$, 如果

$$F(x_g^*) \leq F(x) \quad \forall x \in X \quad (4-105)$$

成立,则 x_g^* 是全局最优解。对于 $x^* \in X$, 如果

$$F(x^*) \leq F(x) \quad \|x^* - x\| \leq \epsilon \quad \text{且 } \forall x \in X \quad (4-106)$$

则 x^* 是局部最优解,式中 ϵ 为任意正数。

定义雅可比矩阵 $J(x)$ 和 $K(x)$ 如下:

$$\begin{aligned} J(x) &= [\nabla h_1, \nabla h_2, \dots, \nabla h_m]^T \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial h_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-107)$$

$$\begin{aligned}
 K(x) &= [\nabla g_1, \nabla g_2, \dots, \nabla g_p]^T \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial x_n} \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (4-108)$$

对于可行点 x' , $g_j(x') \geq 0$ 被称作有效不等约束。有效不等式约束方程下标 j 的集合定义为:

$$A(x') = \{j | g_j(x') \geq 0, j=1, \dots, p\}$$

如果矩阵 $J(x)$ 的行与 $\nabla g_j(x')$ ($j \in A(x')$) 线性无关, 则称 x 正规点。换言之, 正规点是向量 $\nabla h_i(x')$, ($i=1, \dots, m$) 与有效不等式约束的向量梯度向量 $\nabla g_j(x')$ ($j \in A(x')$) 线性无关的可行点。

非线性规划问题局部最优点的必要条件是, 该点是正规点且满足 Kuhn-Tucker 条件:

$$\begin{aligned}
 \nabla F(x^*) - J(x^*)^T \lambda^* - K(x^*)^T \mu^* &= 0 \\
 h_i(x^*) &= 0, i=1, \dots, m \\
 \mu_j^* g_j(x^*) &\geq 0, j=1, \dots, p \\
 \mu_j^* &\geq 0 \quad j=1, \dots, p
 \end{aligned} \quad (4-109)$$

式中

$$\begin{aligned}
 \lambda^* &= (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)^T \\
 \mu^* &= (\mu_1^*, \dots, \mu_p^*)^T
 \end{aligned}$$

分别是等式约束和不等式约束的拉格朗日乘子向量。此外, 如果函数 F 、 g 和 h 二阶连续可导, 则 x^* 点为最优解的充分条件为下列正定条件:

$$\begin{aligned}
 x^T \left[\nabla^2 F(x^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla^2 h_i(x^*) - \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla^2 g_j(x^*) \right] x &> 0 \\
 \forall x \in M(x^*)
 \end{aligned} \quad (4-110)$$

其中 $M(x^*)$ 定义为:

$$M(x^*) \equiv \{x | J(x^*)x = 0, \nabla g_j(x^*)^T x = 0, j \in A(x^*)\}$$

为了后面讨论方便, 我们定义拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda, \mu) \equiv F(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i h_i(x) - \sum_{j=1}^p \mu_j g_j(x) \quad (4-111)$$

用拉格朗日函数表示局部最优解 x^* 的必要条件为:

$$\begin{aligned}
 \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) &= 0 \\
 \nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*, \mu^*) &= 0 \\
 \mu_j^* g_j(x^*) &= 0 \\
 \mu_j^* &\geq 0 \quad j=1, \dots, p
 \end{aligned} \quad (4-112)$$

充分条件为拉格朗日函数的矩阵正定:

$$x^T \nabla_{xx} L(x^*, \lambda^*, \mu^*) x > 0 \quad \forall x \in M(x^*) \quad (4-113)$$

② Wilson 序列二次规划法

为了满足局部最优的必要条件, 可求解以 x , λ 和 μ 为变量的 $n+m+p$ 维非线性方程组, 即 Kuhn-Tucker (简称 K-T) 条件方程:

仅供个人科研教学使用!

$$\begin{aligned}
 f_1: \quad & \nabla F(x) - J(x)^T \lambda - K(x)^T \mu = 0 \\
 f_2: \quad & h_i(x) = 0, \quad i=1, \dots, m \\
 f_3: \quad & \mu_j g_j(x) \geq 0, \quad j=1, \dots, p \\
 & \mu_j \geq 0 \quad j=1, \dots, p
 \end{aligned} \tag{4-114}$$

满足约束

Wilson 采用牛顿迭代法求解 K-T 方程, 从而把求解非线性规划的问题转化成求解 $(m+n+p)$ 维非线性方程组的问题:

$$\begin{cases}
 \nabla F(x^k) + [\nabla_{xx} L(x^k, \lambda^k, \mu^k)] \delta - J(x^k)^T \lambda - K(x^k)^T \mu = 0 \\
 J(x^k) \delta + h(x^k) = 0 \\
 \mu [K(x^k) \delta + g(x^k)] = 0
 \end{cases} \tag{4-115}$$

式中 $\mu \geq 0$ 。对于 x^k, λ^k, μ^k 求解上式, 得到新值 δ, λ, μ 。从 $\delta = x - x^k$ 可得到 x 。若 x, λ, μ 与 x^k, λ^k, μ^k 的误差不小于允许误差, 则把 x, λ, μ 作为老值代入上式作 $k+1$ 次迭代, 直到收敛。得到的解便是原问题 (NLP) 的解。

但是直接用上述迭代式解 K-T 方程显然是很困难的。Wilson 证明, K-T 方程的牛顿迭代式的解可用下列二次规划问题的解去逼近:

$$\begin{aligned}
 (\text{WQP}) \quad & \min \nabla F(x^k)^T \delta + \frac{1}{2} \delta^T [\nabla_{xx} L(x^k, \lambda^k, \mu^k)] \delta \\
 \text{s. t.} \quad & J(x^k) \delta + h(x^k) = 0 \\
 & [K(x^k) \delta + g(x^k)] \geq 0
 \end{aligned} \tag{4-116}$$

需要指出的是, 二次规划问题 (WQP) 的约束方程是原非线性规划问题式约束方程的线性近似。

二次规划问题 (WQP) 有比较成熟的解法, 但是直接求解仍有许多困难, 主要表现在:

(a) 每次迭代都要计算 Hesse 矩阵, 计算量和占用的存储单元都将是可观的;

(b) 为了保证 WQP 子问题有解, Hesse 矩阵应是正定的, 而式 (4-99) 并不能保证这样的条件, 因此, 可能由于其病态条件而使迭代失败。

Han 提出用拟牛顿近似去逼近 WQP 问题的 Hesse 矩阵, 可以同时解决上述两个困难。

③ Wilson-Han 算法

对于无约束的最优化 $\min F(x)$, 最优解 x^* 存在的必要条件为:

$$\nabla F(x^*) = 0$$

求解上式的牛顿迭代式为:

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 F(x^k)]^{-1} \nabla F(x^k) \tag{4-117}$$

在拟牛顿法中, 用尺度矩阵 (Metric Matrix) B 代替矩阵:

$$x^{k+1} = x^k - (B^k)^{-1} \nabla F(x^k) \tag{4-118}$$

在点 x^k 附近对导函数 $\nabla F(x^{k+1})$ 作泰勒展开, 取一次近似, 并令

$$\gamma^k = \nabla F(x^{k+1}) - \nabla F(x^k)$$

$$\delta^k = x^{k+1} - x^k$$

则

$$\gamma^k = B^k \delta^k \tag{4-119}$$

上式便是拟牛顿方程。

Han 改进的算法如下:

$$(\text{HQP}) \quad \min \nabla F(x^k)^T \delta + \frac{1}{2} \delta^T B^k \delta$$

$$\begin{aligned} J(x^k)\delta + h(x^k) &= 0 \\ \text{s. t. } [K(x^k)\delta + g(x^k)] &\geq 0 \end{aligned} \quad (4-120)$$

式中的尺度矩阵 B 用来代替 Hesse 矩阵 $\nabla_{xx}L(x^k, \lambda^k, \mu^k)$ 。相应地定义用拉格朗日函数定义为：

$$\gamma^k \equiv \nabla_x L(x^{k+1}, \lambda^{k+1}, \mu^{k+1}) - \nabla_x L(x^k, \lambda^k, \mu^k) \quad (4-121)$$

分别给出下列 B^k 更新公式：

$$(\text{DFP}) \quad B^{k+1} = B^k + \frac{(\gamma^k - B^k \delta^k) \gamma^{kT}}{\delta^{kT} \gamma^k} - \frac{\delta^{kT} (\gamma^k - B^k \delta^k) \gamma^k \gamma^{kT}}{(\delta^{kT} \gamma^k)^2} \quad (4-122)$$

$$(\text{BFGS}) \quad B^{k+1} = B^k + \frac{\gamma^k \gamma^{kT}}{\delta^{kT} \gamma^k} - \frac{B^k \delta^k \delta^{kT} B^k}{\delta^{kT} B^k \delta^k} \quad (4-123)$$

为了改善牛顿迭代法在初始点较差时的收敛性能，常常在牛顿迭代公式中引入阻尼因子 α （又称步长），使迭代公式（4-117）成为：

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 F(x^k)]^{-1} \nabla F(x^k) \quad (4-124)$$

或简写成：

$$x^{k+1} = x^k + \alpha^k p^k$$

式中， p^k 称为搜索方向。 $p^k = -[\nabla^2 F(x^k)]^{-1} \nabla F(x^k)$ 。 α^k 是由 x^k 点出发在 p^k 方向上做一维搜索而确定的。Han 的另一个主要工作是引入了一个罚函数型的线性搜索目标函数：

$$P_r(x) = F(x) + \gamma \left[\sum_{i=1}^m |h_i(x)| + \sum_{j=1}^p \max(0, -g_j(x)) \right] \quad (4-125)$$

选取 α^k 使得

$$P_r(x^k + \alpha^k p^k) = \min P_r(x^k + \alpha^k p^k) \quad (4-126)$$

式中， γ 是罚因子，是大于 0 的正数，其取值带有一定的任意性，且对算法的收敛有很大的影响。Han 的算法要求罚因子 γ 必须大于或等于拉格朗日乘子的模，即

$$\gamma \geq \|[\lambda^k \quad \mu^k]^T\| \quad k=1, \dots, \infty$$

④ Wilson-Han-Powell 算法

在以上工作的基础上，做了进一步的完善，从而形成了现在的算法。其改进主要包括下列几方面。

(a) 用 BFGS 公式（4-123）更新 B 矩阵，使计算更为稳定：

从式(4-123) 可以看到，为了保证 B^{k+1} 正定，应满足条件：

$$\delta^{kT} \gamma^k > 0 \quad (4-127)$$

为了保证上式成立，也就是保证 B^{k+1} 总是正定的，Powell 用一个新的向量 η^k 代替 BFGS 更新公式中的 γ^k ：

$$\eta^k \equiv \theta^k \gamma^k + (1 + \theta) B^k \delta^k \quad 0 \leq \theta \leq 1 \quad (4-128)$$

从上式可知，若 $\theta=0$ ，则 $\eta^k = B^k \delta^k$ ，即 $B^{k+1} = B^k$ ；若 $\theta=1$ ，则 $\eta^k = \gamma^k$ ，即仍为 BFGS 更新公式(4-123)。通过改变 θ^k ，使得：

$$\delta^{kT} \eta^k \geq 0.2 \delta^{kT} B^k \delta^k \quad (4-129)$$

成立，从而保证 B^{k+1} 正定：

$$B^{k+1} = B^k + \frac{\eta^k \eta^{kT}}{\delta^{kT} \eta^k} - \frac{B^k \delta^k \delta^{kT} B^k}{\delta^{kT} B^k \delta^k} \quad (4-130)$$

结合 η^k 的定义式 (4-128) 和条件式 (4-129), 可得到的计算式:

$$\theta^k = \begin{cases} 1 & \delta^{k^T} \eta^k \geq 0.2 \delta^{k^T} B^k \delta^k \\ \frac{0.8 \delta^{k^T} B^k \delta^k}{\delta^{k^T} B^k \delta^k - \delta^{k^T} \gamma^k} & \delta^{k^T} \eta^k < 0.2 \delta^{k^T} B^k \delta^k \end{cases} \quad (4-131)$$

从拟牛顿方程式 (4-119) 可知, 式 (4-128) 中的 θ^k 可以看作是预测值 $B^k \delta^k$ 和计算值 γ^k 间的加权因子, η^k 是预测值和计算值的加权平均值。

(b) 采用新的线性搜索策略, 使之不依赖于任意的罚因子 γ 值。Powell 采用的线性搜索目标为:

$$P_r(x, \lambda, \mu) = F(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i |h_i(x)| + \sum_{j=1}^p \lambda_{j+m} \max[0, -g_j(x)] \quad (4-132)$$

式中 $\lambda_i^k = \max\left[|\lambda_i^k|, \frac{1}{2}(\lambda_i^{k-1} + |\lambda_i^k|)\right]; \lambda_{j+m}^k = \max\left[\mu_j^k, \frac{1}{2}(\lambda_{j+m}^{k-1} + \mu_j^k)\right]$ 。

步长 α^k 的选取不必求极小, 而只要求满足下式:

$$P_r(x^k, +\alpha^k \delta, \lambda^k, \mu^k) \leq P_r(x^k, \lambda^k, \mu^k) + 0.1 \alpha^k \beta^k \quad (4-133)$$

式中 $\alpha^k \in (0, 1)$, $\beta = \nabla F(x^k)^T \delta + F(x^k) - P_r(x^k, \lambda^k, \mu^k)$

(c) 在求解二次规划子问题 HQP 时, 要求线性化的等式约束和有效不等式约束是相容的。如果线性约束方程平行且无公共点, 则它们是不相容的, 这里也就没有可行解。为了避免计算中线性约束条件不相容, Powell 在 HQP 中引入变量向量 $\zeta \in (0, 1)$ 修正线性约束方程:

$$J(x^k) \delta + h(x^k) \zeta = 0 \quad (4-134)$$

$$\nabla g_j(x^k)^T \delta + g_j(x^k) \zeta_j \geq 0 \quad j=1, \dots, p \quad (4-135)$$

式中 $\zeta = \begin{cases} 1 & g_j(x^k) > 0 \\ \zeta & g_j(x^k) \leq 0 \end{cases}$

当 $\zeta=1$ 时, 式 (4-135) 还原成 HQP 问题的不等式约束方程。当出现有效约束不相容时, 通过调节 ζ 值使 x^k 值成为可行。

(d) Powell 提出的收敛判据是:

$$\text{CONV} = |\nabla f(x^k)^T \delta| + \sum_{i=1}^m \lambda_i^k |h_i(x^k)| + \sum_{j=1}^p \mu_j^k \max[0, -g_j(x^k)] < \epsilon \quad (4-136)$$

式中第一项是目标函数的改善量, 后两项是违反约束条件的量。这一判据具有与原问题目标函数同样的量度单位, 因此收敛允许误差直接依赖于目标函数的数量级。

⑤ W-H-P 算法特点

Wilson-Han-Powell 算法具有如下几个特点:

- (a) 只需要计算目标函数和约束条件的一阶导数;
- (b) 构成二次规划子问题中的拉格朗日函数给出了有关约束和目标函数的曲率;
- (c) 保证拉格朗日函数的矩阵正定, 这是求解二次规划问题的关键;
- (d) 非线性规划问题的自由度为零时, 该算法还原成求解非线性方程组的牛顿法。无约束条件时, 该算法还原成求解无约束最优化问题的 BFGS 拟牛顿法;

(e) 整个计算过程可以从不可行域逼近最优解, 而不必像可行路径法那样在每一次迭代中, 为满足约束条件而做大量的计算, 从而提高了计算效率。这主要是由于目标函数中包括了约束, 从而在目标函数下降的同时向满足约束的方向逼近。

(2) 不可行路径联立模块法

不可行路径联立模块法（又称为不可行路径双层法）是 20 世纪 80 年代初才发展起来的一种新策略。它是建立在联立模块模拟法和不可行路径优化方法基础上的过程系统参数优化方法。该法类似可行路径联立模块法，主要区别在于利用不可行路径法寻求最优解，从而省去了每次迭代都要收敛系统模拟方程的大量计算，同时也不必通过模拟寻求可行点作为初始值。不可行路径法也是双层法，其中内层迭代是用不可行路径非线性规划优化法，对流程简化模型方程组的优化计算，即求解优化问题：

$$\begin{aligned} \min & F(y) \\ \text{s. t. } & R(y, \alpha^k) = 0 \\ & h(y) = 0 \\ & g(y) \geq 0 \end{aligned} \quad (4-137)$$

式中 R ——流程简化描述方程组；

α^k ——简化模型方程系数。

而外层迭代是利用序贯模块模拟器的严格单元模块计算，修正简化流程描述方程式的系数。这样不仅利用了成熟的序贯模块模拟器，又可提高系统参数优化计算的效率。

与联立模块法一样，根据不同的切断策略和不同的简化模型，可以派生出几种不可行联立模块优化算法：

- ① 全切断线性简化模型算法；
- ② 全切断非线性简化模型算法；
- ③ 回路切断线性简化模型算法。

Jirapongphan 等（1980）提出前两种算法。他采用 FLOWTRAN 序贯模块模拟器和不可行路径非线性规划子程序 VF02AD，并采用全切断方式产生单元简化模型。Jirapongphan 的计算实例表现出很高计算效率。他分别用两种算法，对九个单元设备组成的合成氨回路，进行了参数模拟优化计算。该过程包括 105 个变量，10 个决策变量。

用两种计算的性能指标如表 4-4 所示。

表 4-4 全切断方式两种简化模型用于过程模型系统参数优化的性能比较

项 目	线性简化模型法	非线性简化模型法
CPU 时间/s	310.69	101.67
流程贯通次数	173	10
RT_{rel}	3.39	1.11
严格单元计算所占时间比率/%	80.9	14.3
数学规划计算所占时间比率/%	6.48	65.37

从表中可以得出以下结论：

① 两种方法的效率均较高，优化计算所耗机时已接近流程模拟的机时，因而为实用化开辟了道路。

② 非线性简化模型法比线性简化模型法的效率更高一些。这是由于非线性耗费机时虽然多一些，然而可以大大减少计算严格单元模块的次数。总的综合效果更好一些。

③ 非线性简化模型法计算机时主要花费在非线形规划计算上，也就是在内层迭代上；而线性简化模型法计算机时主要花费在用严格单元模块计算寻找简化模型系数上，也就是在外层迭代上。

④ 非线性简化模型法能更好地适应复杂过程的优化问题。对于线性关系较强的过程系统，可采用线性简化模型。

有文献提出了回路切断线性简化模型的算法。作者认为，这种算法可以使优化搜索空间，降低到决策变量和回路断裂流变量所构成的变量间，从而可以在小型机上计算较大系统的参数优化问题。利用算法对三级闪蒸和合成氨回路的计算结果表明，回路切断线性简化模型过程参数优化方法，能简便而有效地缩小优化搜索空间，但其计算效率不如全切断方式，收敛受流程条件影响较大。由此认为，在有能力处理大规模方程系统的条件下，应优先采用全切断方式建立简化模型。

Bielger 指出，尽管双层优化法在解决某些过程系统的优化问题中表现出很高的计算效率，但也存在一些必须引起注意的问题：

⑤ 对于严格模型，有可能找不到适当的非线性简化模型。对某些复杂过程模块和特性模块，简化关联式不能足够精确地描述它们的行为；

⑥ 由于总是利用构成 Kuhn-Tucker 条件的梯度确定最优点，所以，用双层优化策略找到的最优解可能不是真正的最优点。

下面用一个例子说明。

【例 4-13】 考虑下述严格最优化问题：

$$\begin{aligned} & \min y^2 + x^2 \\ \text{s. t. } & y - (x^3 + x^2 + 1) = 0 \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

用线性简化模型逼近等式约束： $y = x + \beta$

式中 β 为参数。双层优化策略为：

(1) 外层迭代

$$y = (x^3 + x^2 + 1) = x + \beta$$

(2) 内层迭代

$$\begin{aligned} & \min y^2 + x^2 \\ \text{s. t. } & y - (x + \beta) = 0 \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

由图 4-15 不难看出，从严格模型得到的最优点为 A；而从双层优化法得到的最优点是

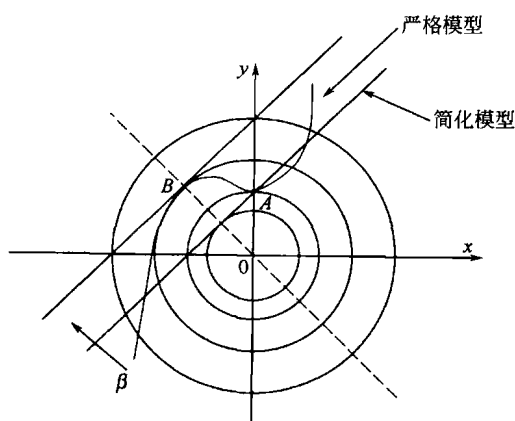


图 4-15 双层优化法失败的例子

B。双层优化法找到的最优点是严格模型与计算机模型的匹配点处简化模型的最优点。图中虚线为双层法在不同的 β 值下得到的最优点的轨迹。在 B 点，该轨迹与原问题的等式约束相交。

有趣的是，上面例子所用双层法得到的最优点不是原问题的最小点，而是最大点。这是由于简化模型中缺少一个参数（斜率）而引起的。

从上面的例题可以看到，要想使双层法更有效地用于过程系统参数优化，必须寻求更加可靠的简化模型。可解析非线性计算机模型 (RAM) 是发展的方向。

本章主要介绍了过程系统参数模拟优化的几类方法和发展现状。总而言之，这一领域是目前国际上研究的热门课题。不同的问题，各种优化方法都具有一定的适用性，很难断言哪一类计算策略最好，也很难确定是否适用于各种情况。但可以认为，总的发展是向着缩小优化空间、不可行路径的方向发展。效率更高，使用方便，适用范围更广的过程系统参数优化方法，还有待于人们去开发。

参 考 文 献

- [1] 杨冀宏，麻德贤. 过程系统工程导论. 北京：烃加工出版社，1989.
- [2] 杨友麒. 实用化工系统工程. 北京：化学工业出版社，1989.
- [3] 周汉良等. 数学规划及其应用. 北京：冶金工业出版社，1995.
- [4] 解可新等. 最优化方法. 天津：天津大学出版社，1997.

5 化工生产过程操作工况调优

5.1 化工生产过程操作工况调优的作用与意义

所谓过程系统参数的调优，是指应用各种调优方法及最优化技术等数学工具，寻求实际过程系统操作条件的改进方案，即最佳操作方案，以获得显著经济效益的系统工程方法。调优操作的目的，主要是解决设计环境与操作环境差异引起的系统性能下降的问题。传统的过程系统操作是一种固定操作法，操作条件的依据往往是在设计阶段确定的，操作的目标是实现系统的设计能力。然而操作环境常常是变化的，如原料的质量和价格，产品的销路和价格，环境保护的条件限制，国家计划的变更等。此外，较大的设计裕量常常导致保守的设计能力。因此，固定操作法不能最大限度地发挥过程系统的潜力，也不能应付经常变动的经济技术环境的各种情况。随着操作环境的改变，原来性能可能是最优的系统会失去其优势。例如，对原设计目标是利润最大的系统，当原料价格上涨或产品价格下跌时，若不采取相应的措施（如提高原料的利用率），则该系统获得的利润将明显偏离峰值。这样势必失去市场竞争的能力。综合考虑系统能力和经营决策，在经营目标之下充分发挥系统的潜力，提高应变能力，获得全局的经济效益，是调优操作的基本思想。

操作参数优化得到的结果，必须要由控制系统来保证，才能使生产过程处于最佳状态。如果操作参数优化计算是定期进行的，用计算结果去指导生产操作，这种操作称为“离线操作优化控制”。如果计算机与生产装置的测试系统连在一起，随时根据检测仪表送来的信息进行优化计算，计算结果随时在显示器屏幕上显示，提请操作人员作出决策，是否以此计算参数进行控制，这种操作称为“在线操作优化开环指导控制”。如果优化计算结果直接送往控制系统去执行，则称为“在线操作优化闭环控制”。

如第4章中所述，过程系统的最优化模型分为机理模型、黑箱模型和混合模型三种。对于过程机理清楚的问题，一般采用机理模型进行优化。黑箱模型主要用于过程机理不很清楚，或者机理模型非常复杂，难以建立数学方程组或数学方程组求解困难的问题，其中常用的就是统计模型优化方法。智能模型（如多层神经网络模型）也是一种黑箱模型，在最近10年中，它被广泛用于过程系统模拟和优化问题。本章将结合生产实例着重介绍机理模型、统计模型和智能模型在操作工况调优中的应用。

5.2 化工生产过程操作工况离线调优的方法

5.2.1 机理模型法——液体空气精馏塔的操作工况调优

如上章所述，采用机理模型法进行过程系统调优，依据的是过程的物理、化学本质和机理。利用化学工程学的基本理论（如质量守恒、能量守恒、化学反应动力学等基本规律）建立一套描述过程特性的数学模型及边界条件，能够准确定量地反映过程特性，但其形式往往比较复杂，一般具有大型稀疏性特点，需要用特殊的最优化方法进行求解，求解方法选择不

当, 会影响优化迭代计算速度。本节利用液体空气精馏塔操作工况的调优来说明机理模型的建立和求解。

(1) 物性模型

① 状态方程

空分系统的模拟模型, 用到空气中各组分的气液平衡、焓、熵等热力学数据。严格地讲空气是由多种组分组成的, 但是由于其他气体含量甚微, 故一般可作为 N_2 -Ar- O_2 系统处理。关于 N_2 -Ar- O_2 三元系统的汽液平衡, 多年来有许多研究者从理论上和实践方面做了大量工作。这里我们采用 Harmen 提出的立方型状态方程, 其方程形式为:

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^3 + 3Vb - 2b^2} \quad (5-1)$$

式(5-1) 是一个立方型的方程, 其中的 a , b 可由临界点的性质定出。对于纯物质:

$$\begin{cases} a = \Omega_a R^2 T_c^2 / P_c \\ b = \Omega_b R T_c / P_c \end{cases} \quad (5-2)$$

其中:

$$\begin{cases} \Omega_a = K - L\tau + M\tau^2 - N\tau^3 \\ \Omega_b = 0.070721 \\ \tau = 0.01T \end{cases} \quad (5-3)$$

式中 K , L , M , N 为常数, 其值见表 5-1。

表 5-1 式(5-3)中的系数

	N_2	Ar	O_2
K	0.89572	0.76481	0.80910
L	0.73463	0.36103	0.41076
M	0.49631	0.16923	0.18643
N	0.13737	0.03561	0.03687
K'	0.485319	0.696010	0.699637
L'	-0.148639	0.141335	0.140207
M'	-0.154471	0	0
N'	-0.022945	0	0

对于混合物, Harmen 采用了以下的混合规则:

$$\begin{cases} a = \sum_i \sum_j x_i x_j a_{ij} \\ b = \sum_i x_i b_i \end{cases} \quad (5-4)$$

a_{ij} , b_i 由式 (5-2) 计算, 其中混合物的临界性质由下式给出:

$$\begin{cases} T_{c_{ij}} = (T_{c_i} V_{c_j})^{1/2} (1 - K_{ij}) \\ V_{c_{ij}} = 0.125 (V_{c_i}^{1/3} + V_{c_j}^{1/3})^3 \\ Z_{c_{ij}} = 0.5 (Z_{c_i} + Z_{c_j}) \\ P_{c_{ij}} = R T_{c_{ij}} Z_{c_{ij}} / V_{c_{ij}} \\ \Omega_{a_{ij}} = 0.5 (\Omega_{a_i} + \Omega_{a_j}) \end{cases} \quad (5-5)$$

其中 K_{ij} 为组分的二元相互作用系数。若令

$$\begin{cases} A = aP/R^2 T^2 \\ B = bP/RT \end{cases} \quad (5-6)$$

则由式(5-2) 可得

$$\begin{cases} A = \Omega_a P_r / R^2 T_r^2 \\ B = \Omega_b P_r / RT_r \end{cases} \quad (5-6a)$$

将以上各式代入式(5-1) 得:

$$Z^3 + \alpha Z^2 + \beta Z + \gamma = 0 \quad (5-7)$$

其中:

$$\begin{cases} \alpha = 2B - 1 \\ \beta = A - 3B - 5B^2 \\ \gamma = 2(B^3 + B^2) - 2AB \end{cases}$$

式(5-7) 是关于 Z 的一个三次方程, 在一定 T , P 下可由其解出 Z (从而得到 V)。在求出的三个根中, 最大的一个为气相的压缩因子, 最小的一个为液相的压缩因子。在式(5-5) 中 K_{ij} 是组分的二元相互作用系数, 其值表现了混合物中组分 i 及组分 j 的分子形状、大小及分子间的相互作用对混合物的影响。 K_{ij} 对平衡计算的准确性影响较大, 这里采用下式计算 K_{ij} 值:

$$K_{ij} = a_0 + a_1 T \quad (5-8)$$

对于 N_2 -Ar- O_2 体系, 式中的 a_0 , a_1 由表 5-2 给出。

表 5-2 式(5-8)中的系数取值

二元系统	a_0	a_1
N_2 -Ar	-0.665534×10^{-2}	0.194759×10^{-4}
N_2 - O_2	-0.236444×10^{-1}	0.154269×10^{-3}
Ar- O_2	0.457777×10^{-2}	0.876865×10^{-4}

以上各式均适用于 $T < 140K$ 的情况。当 $140K < T \leq 315K$ 时, 式(5-3) 中 Ω_a 与 T 的关系可修正为:

$$\begin{cases} \Omega_a = K' - L'\tau + M'\tau^2 - N'\tau^3 \\ \tau = 0.01 T \end{cases} \quad (5-8a)$$

其中的参数值见表 5-1。

② 平衡常数 k

各组分的平衡常数可由下式求出:

$$k_i = \frac{y_i}{x_i} = \frac{\Phi_i^L}{\Phi_i^V} \quad (5-9)$$

其中 Φ_i^V , Φ_i^L 分别为组分 i 的气液相逸度系数, y_i , x_i 分别为组分 i 在气液相中的浓度。

③ 逸度系数

各组分的逸度系数由下式计算

$$\ln \phi = \ln \frac{RT}{P(V-b)} - \frac{b_i}{b}(1-Z) - \xi_a \left[\frac{b_i}{b} - \frac{2 \sum_j x_j a_{ij}}{a} \right] / bRT \quad (5-10)$$

其中:

$$\xi = 0.242536 \ln \frac{V + 3.56153b}{V - 0.56153b}$$

④ 泡点温度计算

泡点温度就是气液平衡时与液相组成相对应的平衡温度。达到气液平衡时两相需满足下列条件：

$$P^L = P^V \quad T^L = T^V \quad y_i = k_i x_i \quad \sum_i x_i = 1 \quad \sum_i y_i = 1$$

如果已知系统压力 P 及液相组成 X ，就可求出系统温度 T 及气相组成 Y ，这就是求泡点温度的问题，即求解下列方程：

$$\sum_i k_i x_i - 1 = 0$$

此方程为非线性方程，需用迭代的方法求解，其计算框图如图 5-1 所示，详细计算过程如下。

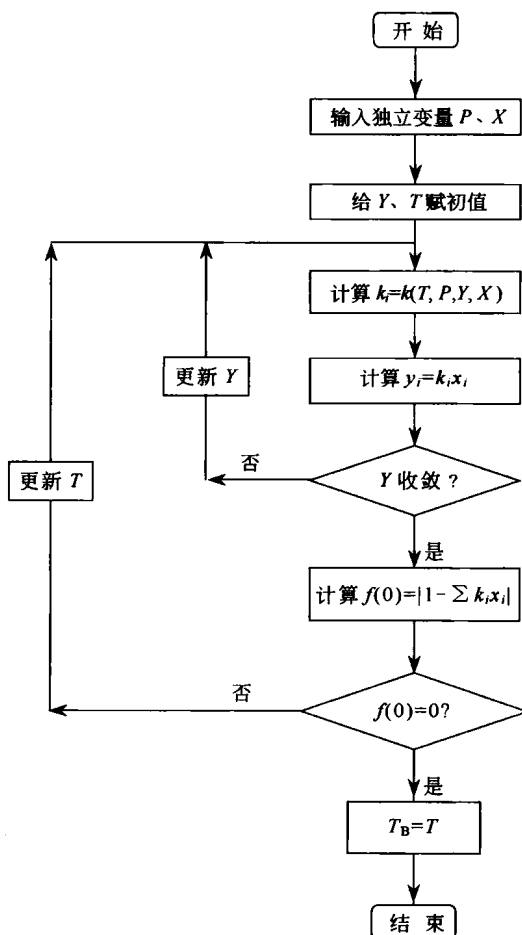


图 5-1 泡点计算框图

第一步：输入独立变量 P 与 X ，并给 T ， Y 赋初值。

第二步：用式 (5-10) 分别计算气相和液相的 Φ^V ， Φ^L ，并用式 (5-9) 计算平衡常数 k_i ，然后得到

$$y_i = k_i x_i$$

第三步：比较 y_i 与 y_i^* ，如 $\sum |y_i - y_i^*| > \delta$ ，则把 Y 赋给 Y^* ，重新进行第二步计算，直到 y_i 满足要求，进行下一步计算。

第四步：计算
$$f(0) = |1 - \sum k_i x_i|$$

如果 $f(0) \neq 0$ ，则重新假设 T

$$T_{n+1} = \frac{T_n + C_0}{1 - \frac{T_n + C_0}{B_0} (1 - \sum y_i)} - C_0$$

其中：

$$B_0 = \sum y_i B_i$$

$$C_0 = \sum y_i C_i$$

B_i 、 C_i 为组分 i 的 ANTOINE 常数。

重新进行第二步计算，直到 $f(0) < \delta$

第五步：泡点温度 $T_B = T$

⑤ 露点温度计算

露点温度计算的已知条件为系统压力 P 和气相组成 Y ，所要求的是系统温度 T 和液相组成 X 。求露点温度 T_D 的方法与求泡点温度 T_B 类似，其温度的迭代式为：

$$T_{n+1} = \frac{T_n + C_0}{1 - \frac{T_n + C_0}{B_0} (1 - \sum x_i)} - C_0$$

其中：

$$B_0 = \sum x_i B_i$$

$$C_0 = \sum x_i C_i$$

B_i 、 C_i 为组分 i 的 ANTOINE 常数。

露点计算的框图如图 5-2 所示。

⑥ 焓、熵计算

焓、熵的计算式分别为：

$$H = H^* - \Delta H \quad (5-11)$$

$$S = S^* - \Delta S \quad (5-12)$$

其中：

$$\Delta H = RT(1 - Z) + \xi \left(a - T \frac{da}{dT} \right) / b \quad (5-13)$$

$$\Delta S = R \ln \frac{RT}{V - b} - \xi \frac{da}{dT} / b \quad (5-14)$$

H^* 、 S^* 为理想气体的焓和熵，由下式计算：

$$H^* = b_0 + b_1 T + b_2 T^2 + b_3 T^3 + b_4 T^4 \quad (5-15)$$

$$S^* = b_1 \ln T + 2b_2 T + \frac{3}{2} b_3 T^2 + \frac{4}{3} b_4 T^3 + c_0 \quad (5-16)$$

式中的系数如表 5-3 所示， N_2 、 Ar 、 O_2 的临界参数如表 5-4 所示。

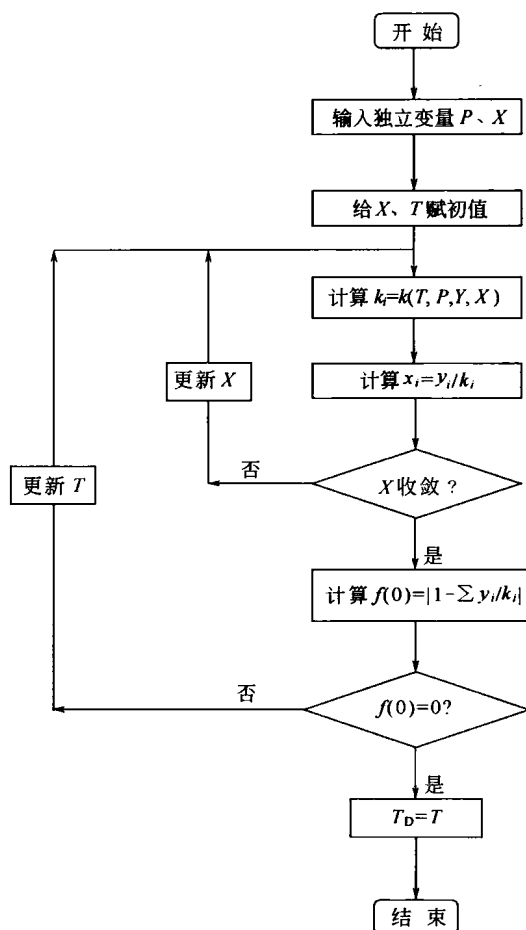


图 5-2 露点的计算框图

表 5-3 理想气体焓、熵计算式中的系数

气体	b_0	b_1	$b_2 \times 10^3$	$b_3 \times 10^6$	$b_4 \times 10^9$	c_0
N ₂	-36.2	7.440	-1.620	2.133	-0.698	0.21
Ar	0.2	4.969	-0.00384	0.004113	0	5.20
O ₂	8.7	6.713	-0.4395	1.390	-0.636	0.521

表 5-4 N₂、Ar、O₂ 的临界参数

气体	P_c /atm	T_c /K	V_c /(ml/mol)
N ₂	49.80	154.60	73.40
Ar	33.50	126.20	89.50
O ₂	48.10	150.80	74.90

注：1atm=101.325kPa。

利用上述所列数据和公式，可以计算空分流程模拟中所需的全部热力学性质。

(2) 空分精馏塔的数学模型

① 数学模型

任何以理论板（或平衡级）为基础的严格精馏计算方法均包含联解以下方程组：

仅供个人科研教学使用！

- (a) 相平衡方程组 (K 方程组);
- (b) 物料平衡方程组 (M 方程组);
- (c) 热平衡方程组 (H 方程组);
- (d) 分子分数加和式 (S 方程组)。

各种算法不同之处, 在于联解这些基本方程组所采用的方法和步骤。现有的严格算法大体可分为三类: 矩阵法 (其中又分为三对角矩阵法、矩阵求逆法等)、逐板计算法和不稳定方程法。这里我们采用三对角矩阵中的泡点法。

假设上塔有 m 块板 (平衡级), 模型如图 5-3, 下塔有 n 块塔板, 模型如图 5-4。为了统一描述方便, 可将上、下塔视为一个整体, 即共有 $m+n$ 块塔板, 第 $1 \sim m$ 块为上塔, 第 $(m+1) \sim (m+n)$ 块为下塔。

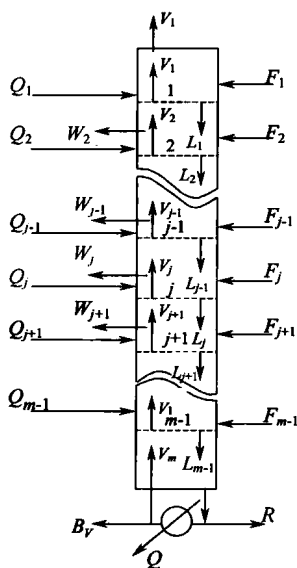


图 5-3 上塔平衡级模型

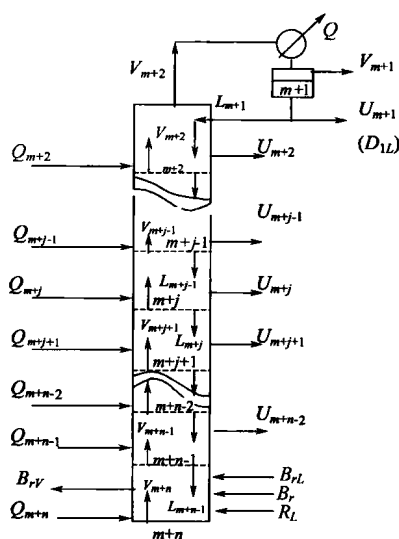


图 5-4 下塔平衡级模型

空气在塔内精馏无化学反应, 并假定为稳定状态, 而每一块塔板是一平衡级, 即离开该级的气相流与离开同一级的液相流相平衡, 关系如图 5-5 所示。其基本方程组为:

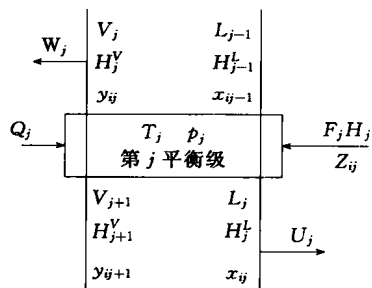


图 5-5 理想平衡级的关系

(a) 相平衡方程组 (K 方程组), 共 $c \times (m+n)$ 个方程:

$$y_{ij} = k_{ij} x_{ij} \quad (5-17)$$

下标 i 和 j 分别表示组分号和板号 (以下均同)。

(b) 物料平衡方程组 (M 方程组), $c \times (m+n)$ 个方程:

对第 j 个平衡级、第 i 组分

$$L_{j-1} x_{ij-1} - (V_j + W_j) y_{ij} - (L_j + U_j) x_{ij} + V_{j+1} y_{ij+1} + F_j z_j = 0 \quad (5-18)$$

(c) 焓平衡方程组 (H 方程组), $(m+n)$ 个方程:

$$L_{j-1} H_{j-1} - (V_j + W_j) H_j^V - (L_j + U_j) H_j^L + V_{j+1} H_{j+1}^V + F_j H_j + Q_j = 0 \quad (5-19)$$

冷凝蒸发器的焓平衡方程 (协调方程):

$$V_{m+2}(H_{m+2}^V - H_{m+2}^L) - V_{m+1}(H_{m+1}^V - H_{m+1}^L) - (V_m + B_{v1})(H_m^V - H_m^L) = 0 \quad (5-20)$$

(d) 分子分数加和式(S 方程组), $2(m+n)$ 个方程:

$$\sum_{i=1}^c x_{ij} = 1 \quad \sum_{i=1}^c y_{ij} = 1 \quad (5-21)$$

将式 (5-17) ~ 式 (5-21) 整理得到:

$$A_{j-1}x_{ij-1} + B_jx_{ij} + C_jx_{ij+1} - D_j = 0 \quad (5-22)$$

其中:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= L_i \\ B_{ij} &= -(V_j + W_j)k_{ij} - (L_j + U_j) \\ C_{ij} &= V_{j+1}k_{ij+1} \\ D_{ij} &= -F_jZ_j \end{aligned}$$

将式 (5-22) 用矩阵形式表示, 则构成三对角矩阵:

$$\begin{bmatrix} B_1 & C_1 & & & & & & & & \\ A_1 & B_2 & C_2 & & & & & & & \\ & \dots & & & & & & & & \\ & & A_{j-1} & B_j & C_j & & & & & \\ & & \dots & & & & & & & \\ & & & A_{m-2} & B_{m-1} & C_{m-1} & & & & \\ & & & & A_{m-1} & B_m & C_m & & & \\ & & & & & 0 & B_{m+1} & C_{m+1} & & \\ & & & & & & A_{m+1} & B_{m+2} & C_{m+2} & \\ & & & & & & \dots & & & \\ & & & & & & & A_{m+j-1} & B_{m+j} & C_{m+j} \\ & & & & & & & \dots & & \\ & & & & & & & & A_{m+n-2} & B_{m+n-1} & C_{m+n-1} \\ & & & & & & & & A_{m+n-1} & B_{m+n} & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{i,1} \\ x_{i,2} \\ \dots \\ x_{i,j} \\ \dots \\ x_{i,m-1} \\ x_{i,m} \\ x_{i,m+1} \\ x_{i,m+2} \\ \dots \\ x_{i,m+j} \\ \dots \\ x_{i,m+n-1} \\ x_{i,m+n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{i,1} \\ D_{i,2} \\ \dots \\ D_{i,j} \\ \dots \\ D_{i,m-1} \\ D_{i,m} \\ D_{i,m+1} \\ D_{i,m+2} \\ \dots \\ D_{i,m+j} \\ \dots \\ D_{i,m+n-1} \\ D_{i,m+n} \end{bmatrix} \quad (1 \leq i \leq 3 \quad 1 \leq j \leq m+n) \quad (5-22a)$$

② 数学模型的求解

空分精馏塔与其他精馏塔的不同之处, 在于上下两塔共用一个冷凝蒸发器, 用三对角矩阵对上下两塔的求解步骤如图 5-6 所示。

假设冷凝蒸发器的冷量为 Q , 首先对下塔求解:

对下塔每块板 (从上往下数) 的总物料衡算为: 冷凝蒸发器对下塔来说为冷凝器。

$$L_0 = V_1 - U_0$$

对第一块板

$$L_1 = F_1 + L_0 + V_2 - W_1 - V_1 - U_1$$

对第 J 块板

$$L_j = F_j + L_{j-1} + V_{j+1} - W_j - V_j - U_j \quad 2 \leq j \leq N-1 \quad (5-23)$$

对第 N 块板

$$L_N = F_N + L_{N-1} - W_N - V_N - U_N$$

把式 (5-23) 代入式 (5-22), 消去 L_j 。当给定 V_j 、 T_j 、 x_{ij} 、 k_{ij} 的初值时, 式 (5-22) 变为关于 x_{ij} 的线性方程组, 且系数矩阵为三对角矩阵。解此三对角矩阵, 即可求出新的 x_{ij} 。

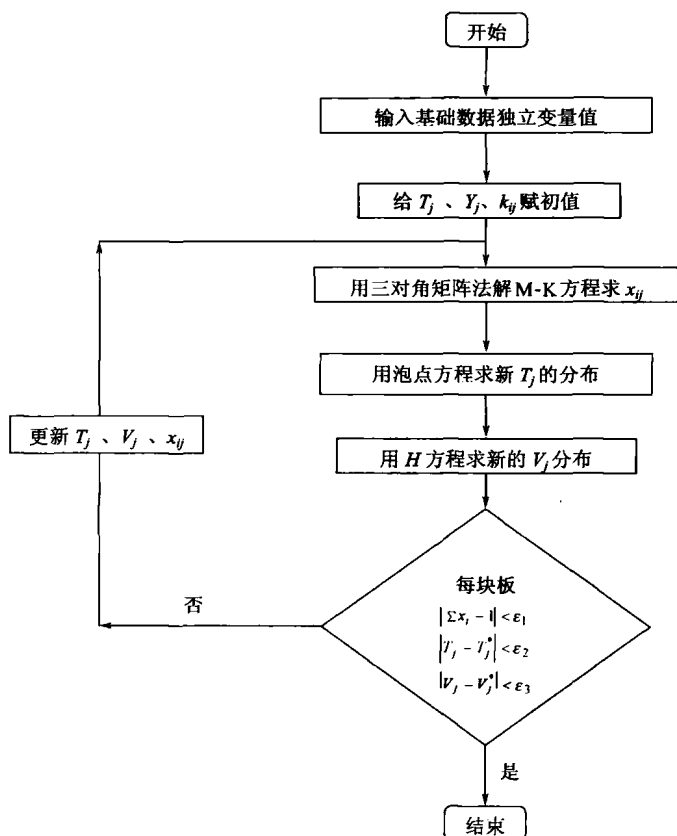


图 5-6 三对角矩阵法精馏塔计算框图

然后代入泡点方程 $\sum k_i x_i - 1 = 0$, 可求出新的 T_j , 最后再代入 H 方程组求新的 V_j 。反复迭代可求出下塔的工艺解。

上塔总物料衡算从塔底开始。由协调方程可求出上塔塔底上升蒸气 V_m

$$L_{m-1} = V_m - W_m$$

$$L_{j-1} = W_j + V_j + L_j + U_j - V_{j+1} - F_j \quad 2 \leq j \leq m \quad (5-24)$$

然后把式 (5-24) 代入上塔的物料衡算式, 用三对角矩阵法反复迭代可求出上塔的工艺解。

(3) 空分系统其他单元的数学模型

① 切换换热器、过冷器、液空过冷器的模型

这些单元虽然形式不同, 但都是换热器。在换热单元中没有物料交换, 只有热量交换。其模型就是热量衡算方程:

$$\sum H_{ii} F_i + Q = \sum H_{io} F_i$$

式中 Q ——所计算单元的冷损失;

F_i ——组分 i 的进料流量;

H_{ii} ——组分 i (标准状态) 的进料焓, kJ/m^3 ;

H_{io} ——组分 i (标准状态) 的出料焓, kJ/m^3 。

② 膨胀机模型

膨胀机的膨胀过程为等熵过程。压力较高的空气通过膨胀机对外做功, 使本身的焓降低。空气进膨胀机进口状态为 p_1 、 T_1 , 如图 5-7 中 1 点所示。它在膨胀机中膨胀到 p_2 后排

出。如果在膨胀机中进行的是理想的绝热过程，则膨胀后温度为 T_{2S} ，可以通过 1 点做等熵线与等压线 p_2 相交求得。此时的焓降 $dH_{理} = H_{2S} - H_1$ 。在实际膨胀机中进行的过程，不可能是理想的绝热过程，因此，膨胀气体实际对外做出的机械功比理想过程对外做出的机械功要小，如图 5-7 的 2 点所示。

计算顺序为：首先根据 p_1 、 T_1 ，计算 1 点的 S_1 ， $S_{2S} = S_1$ 。然后根据 p_2 、 S_{2S} 求 T_{2S} ，则

$$dH_{理} = f(p_2, T_{2S})$$

再根据 E 求出

$$dH_{实} = E dH_{理}$$

可求出 T_2 ，这样 2 点的状态就确定了。

上式中， E 为等熵膨胀效率。

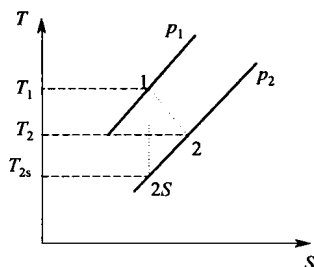


图 5-7 膨胀机计算模型

(4) 空分系统操作工况的模拟与调优计算

实际空分装置的加工空气量（标准状态）为 $22000\text{m}^3/\text{h}$ 。按设计值，下塔的空气量（标准状态）为 $18000\text{m}^3/\text{h}$ ，氮产量（标准状态）为 $3200\text{m}^3/\text{h}$ （含氧 $\leq 6 \times 10^{-6}$ ），氧产量（标准状态）为 $2800\text{m}^3/\text{h}$ （含氧 99.6%）。其他数据取值如表 5-5。

表 5-5 模拟计算原始数据

进下塔空气温度	-171°C	下塔理论板数	21
进下塔空气压力	0.49MPa (表)	下塔污液氮抽料位置(自上往下数)	11
膨胀机出口温度	-170°C	上塔理论板数	46
膨胀机出口压力	0.012MPa (表)	上塔纯液氮回流位置	1
下塔底压力	0.49MPa (表)	上塔污气氮抽料位置	8
下塔压降	0.021MPa	上塔污液氮回流位置	8
上塔顶压力	0.029MPa (表)	上塔液空进料位置	14
上塔压降	0.021MPa	膨胀空气进上塔位置	16
上塔冷损失	$2.299\text{kJ}/\text{m}^3$ 加工空气(标准状态)	下塔冷损失	$1.254\text{kJ}/\text{m}^3$ 加工空气(标准状态)

根据前面介绍的空分系统数学模型进行操作工况的模拟计算，计算结果列入表 5-6。

表 5-6 模拟计算结果 1

物流名称	流量(标准状态) $/(\text{m}^3/\text{h})$	组成		
		$x(1) \text{ N}_2$	$x(2) \text{ Ar}$	$x(3) \text{ O}_2$
进料空气 B	18000	0.7811	0.0093	0.210
下塔流入上塔液空 R	8400			0.343
膨胀空气 B ₁	5000	0.8127	0.0093	0.178
下塔流入上塔污液氮 D ₁	2600	0.997		
上塔回流液氮 D	2000	0.99999		
产品氮 A	3200	0.9999		
产品氧 K	2800			0.996
污气氮 A ₁	12000	0.905		

现将其他操作条件下固定不变，而将产品氧的采出量提高到 $3200\text{m}^3/\text{h}$ （标准状态），则得到新的模拟计算结果（见表 5-7）。从表 5-7 可以看到，提高产量氧的采出量后，其中的氧含量将达不到含氧 99.6% 的要求，因此需要对其他操作参数进行调整。

表 5-7 模拟计算结果 2

物流名称	流量(标准状态) /(m ³ /h)	组 成		
		$x(1)\text{N}_2$	$x(2)\text{Ar}$	$x(3)\text{O}_2$
进料空气 B	18000	0.7811	0.0093	0.210
下塔流入上塔液空 R	8400			0.344
膨胀空气 B ₁	5000	0.8127	0.0093	0.178
下塔流入上塔污液氮 D ₁	2600	0.997		
上塔回流液氮 D	2000	0.99999		
产品氮 A	3200	0.9999		
产品氧 K	3200			0.968
污气氮 A ₁	12000	0.936		

影响产品氧纯度的可调因素有：打入上塔的纯液氮流量 D （下塔回流的纯液氮流量不是独立变量，但这个量必须与前面的量同时变化，因为在冷凝蒸发器冷量一定的条件下，这两个量各为定值）；打入上塔的污液氮流量 D_1 ；膨胀空气量 B_1 ；膨胀空气进上塔温度 T_{B1} 。利用四因素三水平正交设计计算可知，上塔的回流液氮 D 和打入上塔的污液氮流量 D_1 对产品氧的纯度影响最大，因此选这两个参数作为调节变量。通过计算，可得到三组操作工况（见表 5-8～表 5-10）。这三种工况的氮、氧产量（标准状态）为 3200m³/h，产品氧纯度都达到了 99.6% 的质量要求。三种工况的调节如表 5-11 所示。

表 5-8 模拟工况 1

物流名称	流量(标准状态) /(m ³ /h)	组 成		
		$x(1)\text{N}_2$	$x(2)\text{Ar}$	$x(3)\text{O}_2$
进料空气 B	18000	0.7811	0.0093	0.2096
下塔流入上塔液空 R	6340			0.391
膨胀空气 B ₁	5000	0.7684	0.0106	0.2211
下塔流入上塔污液氮 D ₁	3600	0.97		
上塔回流液氮 D	3060	0.99998		
产品氮 A	3200	0.9999		
产品氧 K	3200			0.996
污气氮 A ₁	11600	0.935		

表 5-9 模拟工况 2

物流名称	流量(标准状态) /(m ³ /h)	组 成		
		$x(1)\text{N}_2$	$x(2)\text{Ar}$	$x(3)\text{O}_2$
进料空气 B	18000	0.7811	0.0093	0.2096
下塔流入上塔液空 R	6340			0.391
膨胀空气 B ₁	5000	0.7684	0.0106	0.2211
下塔流入上塔污液氮 D ₁	2600	0.978		
上塔回流液氮 D	4000	0.99998		
产品氮 A	3200	0.9999		
产品氧 K	3200			0.996
污气氮 A ₁	11600	0.936		

表 5-10 模拟工况 3

物流名称	流量(标准状态) /(m ³ /h)	组 成		
		$x(1)N_2$	$x(2)Ar$	$x(3)O_2$
进料空气 B	18000	0.7811	0.0093	0.2096
下塔流入上塔液空 R	6300			0.394
膨胀空气 B ₁	5000	0.7684	0.0106	0.2211
下塔流入上塔污液氮 D ₁	3100	0.979		
上塔回流液氮 D	3600	0.99998		
产品氮 A	3200	0.9999		
产品氧 K	3200			0.996
污气氮 A ₁	11600	0.936		

表 5-11 调优前后操作参数的调整

名 称			下塔流入上塔污液氮 D ₁	上塔回流液氮 D
流量 (标准状态) /(m ³ /h)	调优前		2600	2000
	调优 要求	工况 1	3600	3060
		工况 2	2600	4000
		工况 3	3100	3600
	调优前		80	65
阀开度/%	调优 要求 增加	工况 1	38	53
		工况 2	不变	100
		工况 3	19	80

根据现场实际操作情况, 工况 1 工况 2 的调优都难以实现, 为此选择工况 3 进行调优操作。从表 5-12 对调优前后操作工况的对比结果可以看到, 经过调优, 在加工空气量(标准状态)为 22000m³/h 的前提下, 仍能保证产品氮的纯度(含氮 99.999%)和产品氧的纯度(含氧 99.6%), 氮产量(标准状态)达到 3303m³/h, 氧产量(标准状态)达到 3309m³/h。

表 5-12 调优前后操作工况对比

工 况	调优前(1989.12.1~10)	调优后(1990.12.1~10)
污液氮阀门开度	80%	87%
打入上塔纯液氮阀门开度	65%	78%
回流下塔纯液氮阀门开度	35%	22%
下塔纯液氮纯度(含氮)	99.999%	99.999%
氧产品纯度(含氧)	99.6%	99.6%
下塔液空纯度(含氧)	35%	39%
上塔氮产品纯度(含氮)	99.999%	99.999%
上塔污气氮纯度(含氮)	90%	93.5%
产品氧产量(标准状态)/(m ³ /h)	2787	3309
产品氮产量(标准状态)/(m ³ /h)	4000	3303
加工空气量(标准状态)/(m ³ /h)	22000	22000

5.2.2 统计模型法——苯酚生产过程的操作工况调优

实际工业过程系统内部的机理一般都比较复杂, 有些过程的机理模型很难通过分析的方法建立, 而要依靠实验测试的方法来获得。统计模型法就是其中一种, 它是采用数理统计方法建立过程系统操作模型。Box (1969) 提出了操作调优法 EVOP (evolutionary operation)。它主要通过试验来改变系统的操作条件, 以求达到目标(如产量、质量、能耗、原料利用率等)的改进, 但 EVOP 并没有建立优化目标与影响因素间相关联的过程系统操作

数学模型。随着数理统计方法的发展和应用,调优试验中开始应用了一些试验设计方法,如正交设计、旋转设计、回归设计等等。20 世纪 70 年代日本岗崎公司在经典 EVOP 的基础上,提出了 M-EVOP (modified EVOP) 法。该方法对 EVOP 作了两点改进,一是操作条件的数据主要来自生产报表,仅在必要时作少量试验取得一些补充数据;二是引进了简单的设计,即用数理统计的方法由操作数据建立目标函数,然后作它的等值线图来寻找最佳操作条件。从 Box 到岗崎,形成了一套比较完整的统计调优模式。统计调优法简单、实用、易于普及推广,经济效果显著,一直受到国内外的普遍重视。

(1) 统计调优法原理

在整个调优操作过程中,确定调优目标、调优因素分析、建立统计调优模型是三个核心部分。确定调优目标实际上就是确定优化问题性能指标的内容;因素分析是确定优化变量;建立统计调优模型则是用统计的方法,确定性能指标与优化变量间的函数关系,建立目标函数和约束方程的统计模型。显而易见,这三部分是统计调优操作成功与否的关键技术。

① 确定调优目标

确定过程系统操作的调优目标,往往是在经营总目标的指导下完成的。从经营角度看,总决策对系统的运行要求达到一些指标,产量、质量、能耗、环境要求等,都有一些规定的指标。在调优模型中,可选择一个或几个主要指标作为调优目标(多个指标可通过加权合并成一个综合调优目标),其余的指标处理为约束条件。

在确定调优目标之前,还需要划分调优对象系统的范围。通过过程系统分析,选择对经营目标有重大影响的子系统或装置作为调优对象,往往可以收到事半功倍的效果。例如,选择过程系统的“瓶颈”(卡脖子的装置或子系统)进行调优操作,常常可以提高系统的运行效益。

② 调优因素的分析

调优因素是操作变量中选作调优变量的部分。调优因素分析,就是根据对象系统的特性,分析影响系统性能指标的各种可变因素,从中选择一些关键因素作为调优因素的过程。系统中那些难以控制的变量,或对响应不够灵敏的变量,都不宜选为调优因素。选作调优因素的变量不宜过多,这是因为调优因素将作为优化变量,过多则会降低用统计方法得出的调优模型的精度(理论指出调优因素以不超过五、六个为宜),而且实施时优惠操作条件中各个变量难以同时调整到最佳值。应该指出,以生产数据为依据建立模型将产生三种误差:使用的原始数据来自日常生产和必要的补充试验,有观测误差;建立的模型近似地反映系统的行为,有模型误差;由模型求解优惠操作条件需要经过复杂的计算,有计算误差。在一定条件下,可以将这些误差的总和控制在允许范围内,使调优操作的结果数据达到有实际意义的精度。但是,过多的调优因素可能使结果数据淹没在误差之中,达不到精度要求,失去实际意义。因此因素分析中抓主要矛盾是非常重要的,那些可忽略的因素应断然舍弃。

因素分析中另一个重要的方面,是原始数据的收集、整理和选择,从中观察诸因素对指标的影响和因素变化的范围等等。因素分析的结果,将有助于确定调优的决策变量及其变化范围,选择目标函数和约束方程的初步形式。对于调优的成功与否,这是很重要的一环。

③ 统计调优模型的建立

统计调优模型的建立,是以控制论中的“黑箱”理论为基础的。所谓黑箱是这样一个系统,它的输入和输出都是可知的,但它的内部结构和行为是不清楚的。在我们所处理的问题中,调优对象系统就是一只“黑箱”(图 5-8),其输入量 $x = [x_1, \dots, x_m]^T$ 在黑箱的作用下

转变成输出量 $y=[y_1, \dots, y_m]^T$, 黑箱的作用可记作函数 F , 它关联了输入、输出量间的函数关系。虽然我们不了解黑箱如何将输入量 x 转变成输出量 y 的, 即我们不知道函数关系 F , 但是, 我们知道 y 是通过 F 与 x 相关联的, 即

$$y=F(x) \quad (5-25)$$

这个关联性会在输入、输出量的大量观测数据中表现出来, 也就是说, 可以从这些数据中找出 F 的近似表示。例如, 可利用多元回归分析方法得到一个多项式:

$$y_k = \beta_{k_0} + \sum_j \beta_{k_j} x_j + \sum_{i < j} \beta_{k_{ij}} x_i x_j + \sum_j \beta_{k_{jj}} x_j^2 + \dots \quad (k=1, \dots, n) \quad (5-26)$$

上式是式 (5-25) 的近似表达式。

在统计调优中, 输入量 x 称为调优因素或简称为因素, 输出量 y 称为响应。以因素 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为坐标的空间称为因素空间。若把响应 y_1 作为目标函数, $y_2, y_2, \dots, y_n$ 作为约束, 则调优的过程就是在因素空间中寻求满足约束 $y_2, y_2, \dots, y_n$ 的最优点 $y_1^* = F(x^*)$, 即求解优化问题:

$$\begin{aligned} \text{Opt } y_1 &= F_1(x) \\ \text{s. t. } y_2 &= F_2(x) \\ &\dots \\ y_n &= F_n(x) \\ x &\in R \end{aligned} \quad (5-27)$$

如何在因素空间中选择适当的试验点, 便于能以较高的效率建立起统计调优模型式, 从而解决调优问题, 这就要用到数理统计这一数学工具, 如回归分析方法和试验设计方法。

需要强调指出的是, 因素是许多影响操作目标的变量, 它们就是可调的; 响应则是受这些可调变量控制或影响的变量, 它们反映操作目标或约束。为了用统计方法获得调优模型, 必须分析系统的生产数据, 从中划分出因素数据和响应数据, 必要时做一些经过精心设计的试验, 获得补充数据。应该指出, 选作因素的数据, 主要决定于系统的特性及其操作过程; 而选作响应的数据, 主要决定于操作目标, 它不仅和其操作有关, 而更重要的是和经营决策有关。

(2) 统计调优模型的建立

统计调优中的一个重要过程是建立响应 (或指标) 与各因素间的对应关系, 亦即建立它们之间的统计模型。因此, 需要用数理统计的方法, 从采集的有关因素和指标观测数据出发, 对确定的模型形式中的参数进行估值。这可利用回归分析的方法来处理。设指标 y 与诸因素 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的关系式形式为:

$$y=f(x_1, x_2, \dots, x_m; b_1, b_2, \dots, b_m)$$

观测数据为:

$$(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{mk}; y_k) \quad (k=1, \dots, n) \quad n>m$$

我们目的是要得到参数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 。

怎样的一组参数值 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 才是所需要的, 应该有一个准则。这个准则一般是该组参数值能使一个与所有观测值和参数值有关的非负函数取得极小值。实际上, 往往希望所估得的参数值能使因素观测值代入关系式以后的计算值与指标观测值偏差最小。例如, 使

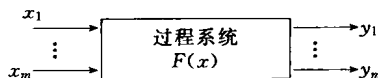


图 5-8 黑箱示意图

$$\sum_{k=1}^n [y_k - f(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{mk}; b_1, b_2, \dots, b_m)]^2 \quad (5-28)$$

极小；或使

$$\max_{1 \leq k \leq n} |y_k - f(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{mk}; b_1, b_2, \dots, b_m)| \quad (5-29)$$

极小；或使

$$\sum_{k=1}^n |y_k - f(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{mk}; b_1, b_2, \dots, b_m)| \quad (5-30)$$

极小。

这样，这种参数估值问题实际上已成为一个最优化问题。根据这种优化问题的特殊性，已有多种估值的方法。

上面提到的准则中，第一种是最常使用的，称为最小二乘准则。这个准则较易于理解，也容易处理。

回归分析是一个数理统计问题，因此，其处理过程中的判定方法和对所获得模型的考察，都将从统计观点出发，以统计的手法来进行。

① 多元线性回归分析

(a) 多元线性模型的建立

多元线性模型的回归分析是被广泛应用的方法，许多非线性问题都可以转化成线性回归来做，其算法是成熟的。对于 m 个因素 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 和指标 y ，线性回归不仅要确定 y 对线性组合 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的相关程度，而且要给出定量的参数估计。

记向量

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

$$\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

则随 x 变化的指标 y 可表示为：

$$y = \beta_0 + \beta x + \epsilon \quad (5-31)$$

在此线性模型（亦称回归方程）中， β_0 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 称为回归系数； ϵ 是 n 个相互独立且服从同一正态分布 $N(0, \sigma)$ 的随机变量，它表示无法用 x 线性表示的各种复杂因素所造成的误差。线性回归就是要根据 x 和 y 的组观测值 ($n > m$)

$$(x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{mk}; y_k) \quad (k=1, \dots, n)$$

作出对未知参数 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 在最小二乘意义下的估值。

设 β_0 和 β 的这种估值为 b_0 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ ，在不致混淆的场合， β 和 b 都称为回归系数。称

$$y_k^* = b_0 + \sum_{i=1}^m b_i x_{ik} \quad (k=1, 2, \dots, n) \quad (5-32)$$

为指标 y 的预报值或计算值。称差

$$\begin{aligned} e_k &= y_k - y_k^* \\ &= y_k - (b_0 + \sum_{i=1}^m b_i x_{ik}) \end{aligned} \quad (5-33)$$

为预报残差，简称残差。

最小二乘法要求 b_0 和 b 使残差平方和

$$Q = \sum_{k=1}^n e_k^2 = \sum_{k=1}^n \left[y_k - (b_0 + \sum_{i=1}^m b_i x_{ik}) \right]^2 \quad (5-34)$$

达到极小。而 Q 是 b_0 、 b 的非负三次函数，所以一定存在最小值。其极值存在的必要条件为：

$$\frac{\partial Q}{\partial b_i} = 0 \quad i=0, 1, 2, \dots, m \quad (5-35)$$

将式(5-34)代入式(5-35)，求导后可得到下列线性方程组：

$$b_0 = \bar{y} - \sum_{i=1}^m b_i \bar{x}_i \quad (5-36)$$

且

$$\sum_{j=1}^m b_j \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j) = \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(y_k - \bar{y}) \quad i=0, 1, 2, \dots, m \quad (5-37)$$

式中

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_{ik} \quad (5-38)$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \quad (5-39)$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j) &= \sum_{k=1}^n \left[x_{ik} x_{jk} - \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n x_{ik} \right) \left(\sum_{k=1}^n x_{jk} \right) \right] \\ \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(y_k - \bar{y}) &= \sum_{k=1}^n \left[x_{ik} y_k - \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n x_{ik} \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k \right) \right] \end{aligned}$$

令

$$l_{ij} = l_{ji} = \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$$

$$l_{iy} = \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(y_k - \bar{y}) \quad (i=1, \dots, m; j=1, \dots, m)$$

则式(5-37)成为：

$$\sum_{j=1}^m b_j l_{ij} = l_{iy} \quad (i=1, \dots, m)$$

求解线性方程组(5-37)式，得到回归系数 $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ ，这种计算回归系数的方程组称作正规方程组。把回归系数 b 再代入式(5-36)，可得到常数项 b_0 。这样就得到了参数 β 的最小二乘估计 b ，一个多元线性模型也就确定了。但是，这个模型的可信度、预报精度以及各因素在模型中的重要性，还需要进一步讨论。

(b) 回归方程的显著性检验

一个回归方程是否可以接受，按最小二乘准则，即要残差平方和 Q 最小。在实用中就是要求 Q 越小越好。如何判定呢？这里要进行统计检验。为此涉及另外两个平方和。

n 次观测值 y_k 之间的差异，可用观测值 y_k 与算术平均值 $\bar{y}$ 的偏差平方和来表示，称为总偏差平方和，记作：

$$T = \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 = \sum_{k=1}^n y_k^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n y_k \right)^2 \quad (5-40)$$

由于

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 \\ &= \sum_{k=1}^n [(y_k - y_k^*) + (y_k^* - \bar{y})]^2 \\ &= \sum_{k=1}^n [(y_k - y_k^*)^2 + (y_k^* - \bar{y})^2 + 2 \sum_{k=1}^n (y_k - y_k^*)(y_k^* - \bar{y})] \end{aligned}$$

可以证明上式中交叉项为零, 所以有:

$$T = \sum_{k=1}^n [(y_k - y_k^*)^2 + (y_k^* - \bar{y})^2] \quad (5-41)$$

式中等号右侧第一项, 即为残差平方和 Q ; 第二项反映的是回归方程中, 由因素的取值变化来的偏差总和, 称为回归平方和, 记作 U 。所以有:

$$T = Q + U \quad (5-42)$$

具体计算中 U 可通过下式计算:

$$U = \sum_{i=1}^m b_i \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(y_k - \bar{y}) = \sum b_i l_{iy} \quad (5-43)$$

当考虑的因素和指标的观测值确定之后, T 是确定的, 在回归中希望 U 尽量大, Q 尽量小, 这样回归的效果就越好。构造统计量

$$F = \frac{(n-m-1)U}{mQ} \quad (5-44)$$

用来反映这种大小的程度。 F 越大, 就说明所得的回归方程越可信。可以这样来检验: 因为 F 是服从自由度为 m 和 $n-m-1$ 的 F 分布, 故当在一定的显著性水平 α 之下, F 的计算值大于 F 检验表上临界值时, 回归方程是可信的, 可以接受的。

当经统计检验认为回归方程不能接受时, 往往说明, 或者还有某个有影响的因素未选入方程, 以使残差中带有系统偏差; 或者指标 y 与诸因素间线性相关程度不显著; 或者在观测数据中夹有异常数据, 这些都要另做分析处理。

(c) 回归方程的预报精度

回归方程的预报精度可以用剩余方差

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{Q}{n-m-1}$$

来估计。当给定一组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 值时, y 将围绕

$$y^* = b_0 + \sum_{i=1}^m b_i x_i$$

对称取值, 且越靠近 y^* 取值可能性越大。粗略地说, y 是在

$$(y^* - \lambda_\alpha \bar{\sigma}, \quad y^* + \lambda_\alpha \bar{\sigma})$$

这样一个“带形”区域里取值。当 $\lambda_\alpha = 0.005$ 时, y 值落入该区域的概率为 38.3%; $\lambda_\alpha = 0.05$ 时, 为 68.3%; 而 $\lambda_\alpha = 0.5$ 时, 为 99.7%。

从这里可以看出, 回归方程的预报精度与影响带宽的 $\bar{\sigma}$ 有关, 也就是与残差平方和 Q 、观测数据组数 n 以及引入回归方程的因素数 m 有关。在一次回归中 n 是固定的, 这样只有 Q 值小, 同时 m 值也小, 回归方程的预报精度才能较高。但是, 减少因素数 m 不是任意的。

通常要求所引入的因素必须是对减少残差平方和贡献大的, 不仅能使因素数 m 尽可能少, 又可使残差平方和 Q 尽可能小, 从而得到理想的回归方程。

(d) 回归系数的显著性检验

从直观上看, 似乎回归方程中系数大小可以反映各因素的地位, 但实际上回归系数受到因素所取单位等方面的影响。因此常用所谓偏回归平方和, 来描述各因素在回归方程中的地位。偏回归平方和 P_i 是这样定义的:

$$P_i = \frac{b_i^2}{c_{ii}} \quad i=1, 2, \dots, m \quad (5-45)$$

其中 c_{ii} 是前述正规方程组系数矩阵中对角线上第 i 个元素。 P_i 反映的实质是当从回归方程中剔除因素 i 时, 残差平方和值上升的大小, 也就是因素 i 对回归方程的贡献。

但是, 偏回归平方和不仅和一个因素有关, 也和当时已在回归方程中的其他因素有关。特别当在某些情况下因素的回归平方和会大大增加。这样, 就说明不能按偏回归平方和简单地排出因素重要性的次序。

即使如此, 偏回归平方和在判定因素地位时仍有价值, 因为偏回归平方和大的许多因素可以肯定是重要的, 其大小的显著性可以通过对统计量 F_i 的检验判定:

$$F_i = \frac{P_i}{\bar{\sigma}^2} = \frac{(n-m-1)P_i}{Q}$$

F_i 服从自由度为 1 和 $n-m-1$ 的 F 分布, 在一定显著性水平下, 若 F_i 大于 F 检验表临界值, 则 P_i 是显著地大。而 P_i 不显著的因素虽然不能肯定都是不重要的, 但其中最小的一个肯定不重要, 可以剔除。

利用对偏回归平方和的分析, 可以使回归方程中只含有对残差平方和影响较大的那些因素。当然, 每剔除一个因素, 要重新做回归的计算和分析。

② 多元线性回归分析

在统计调优中, 涉及影响指标的因素很多, 通常认为在回归方程中引入的因素越多越好。但是, 经验和理论都说明, 在回归方程中引入过多的因素, 对方程的可信度、精度和稳定性都没有好处。不分主次地引入很多因素, 许多无关紧要的因素干扰着主要因素的作用, 使规律模糊不清。而且, 含有很多因素的回归方程在控制和预报上使用起来都不方便。

从上节的讨论可知, 通过对偏回归平方和的分析可以从线性回归方程中剔除不重要的因素。显而易见, 寻求一个包含对指标影响显著的因素, 而不包含影响不显著的因素的回归方程, 在统计理论上没有新内容, 而要解决的只是一个算法问题。

逐步回归就是解决这个问题的一种算法, 其基本思想是按照各个因素的贡献大小, 每步将一个重要的因素选入回归方程。第一步是在所有待选因素中选取一个因素, 使其组成的一元回归方程比其余因素的回归平方和都大。第二步是在剩余的待选因素中选取一个因素, 使其和已入选的那个因素组成的二元回归方程将有最大的回归平方和。如此反复, 每一步都是在剩余的待选因素中选取一个因素, 使其和已选因素组成的回归方程, 有比其余待选因素为大的回归平方和, 直到没有合格的因素可选为止。

这里, 选取因素时实际上是对那个假设已进入回归方程的因素所具有的偏回归平方和进行统计检验, 即其偏回归平方和要在诸待选因素中最大, 而且在检验中显著。另外, 在第一步选入因素, 除已选因素的贡献由于相关性而改变, 还要将其中偏平方和最小的交付统计检验, 不显著的话应该剔除。

这种算法, 避免了解算一个很高阶的线性方程组, 计算效率较高, 计算精度较好, 而且可以减少计算时矩阵退化的困难。此外, 待选因素个数 m 可以大于观测数据组数 n 。

为了计算方便, 算法上还做一些处理。

首先是正规方程。为了提高计算精度, 消除数据所采用单位对计算的影响, 正规方程的系数矩阵改用相关系数矩阵 (r_{ij}) :

$$r_{ij} = \frac{l_{ij}}{\sqrt{l_{ii}} \sqrt{l_{jj}}} \quad i, j = 1, \dots, m$$

而向量 $l = (l_{1y}, \dots, l_{my})$ 改用 $r = (r_{1y}, \dots, r_{my})$:

$$r_{iy} = \frac{l_{iy}}{\sqrt{l_{ii}} \sqrt{l_{yy}}} \quad i = 1, \dots, m$$

这里解得的回归系数 b'_i 称为标准回归系数, b'_i 与原回归系数 b_i 的关系为:

$$b_i = b'_i \frac{\sqrt{l_{yy}}}{\sqrt{l_{ii}}}$$

这时, 新的残差平方和 Q' , 回归平方和 U' , 偏回归平方和 P'_i 等的值都与原来的值相差一个因数 l_{yy} 。例如:

$$Q = Q' l_{yy}$$

因此, 解算完毕应恢复这些值以获得原问题的回归系数等数值。

实际上, 如果记矩阵 $A_m = (r_{ij})$, 向量 $l'_y = (r_{iy})$, $b' = (b'_i)$, 而 W_m 为一单位矩阵, 则正规方程可写为:

$$A_m b' = W_m l'_y$$

用消去法解这个方程组, 就是通过一系列消去变换, 使左矩阵变成单位矩阵, 而右矩阵 W_m 变成 A_m 的逆矩阵。在消去过程中, 在 A_m 内每消去一行一列 (交在对角线上), 就已经求得了一个 b_i 。因此, 每进行一步消元, 就获得一个过渡的回归方程。由于 A_m 中消去的行列上为 0, 与 A_m 中未消去的行列对应的 W_m 的行列为 0; 另一方面, b' 在消去过程中是不存储数据的。因此, 在计算机上一般用一个 $m+1$ 阶的二维数组存储 A_m (同时是 W_m) 和 l'_y 。令 A 是这个数组, 则在开始计算时 A 的元素为:

$$a_{ij} = r_{ij} \quad i, j = 1, \dots, m, m+1 \text{ (即 } l'_y \text{)}$$

一般消去法主元是按矩阵元素数值大小来选定。而逐步回归选主元是按照因素的贡献大小, 贡献最大的因素如果它能通过显著性检验, 就对它所在的行列进行消去变换, 从而将该因素引入了回归方程。

剔除因素是这样进行的: 对前述右矩阵 W_m 有关行列进行消去变换, 使其恢复对角线上那个元素为 1, 而与该元素相应的行列为 0, 就是剔除了该因素。在已进行过正向消去变换的因素中, 选择贡献最小的, 如果它不能通过显著性检验, 则对其有关行列进行反向消去, 从而从回归方程剔除该因素。不过由于 A_m 和 W_m 占用同一存储区域, 正向和反向消去是无区别的。

为了处理在计算过程中由于 a_{ii} 数值过小而造成的困难, 在算法中采用一个小正数 ϵ 来控制。对于 a_{ii} 小于 ϵ 的因素, 不考虑它是否引入回归方程。

下面给出多元线性逐步回归的算法。

设待选因素个数为 m 、观测数据组数为 n 。记指标 y 为 x_{m+1} 。

(a) 输入控制矩阵退化的小正数 ϵ , 统计检验临界值 F_1 和 F_2 , 输入观测

$$x_{ik} \quad i=1, \dots, m, m+1; \quad k=1, \dots, n$$

计算均值:

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_{ik}$$

计算 l_i 和相关系数 a_{ij} :

$$l_{ij} = l_{ji} = \sum_{k=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j)$$

$$l_i = \sqrt{l_{ii}} \quad a_{ij} = \frac{l_{ij}}{l_i l_j}$$

置

$$\mu = n-1, \bar{\sigma} = \frac{l_y}{\mu}$$

(b) 置 $i=0, v_{\min}^2=10^{30}, v_{\max}^2=0, i_{\min}=0, i_{\max}=0$ 。

(c) 置 $i=i+1, b_i=0, \bar{\sigma}_i=0$ 。

(d) 如果 a_{ii} 小于 ϵ 则不考虑因素 i , 转到 (j) 步。

(e) 计算因素 i 的贡献:

$$P = \frac{a_{iy}a_{yi}}{a_{ii}}$$

(f) 如果 P 小于 0, 即因素 i 已引入回归方程, 转到 (h) 步; 否则因素 i 为待选因素。

(g) 如果 P 小于 $v_{\max}^2$, 即因素 i 贡献不大, 转到 (j) 步, 否则置 $v_{\max}^2=P$ 及 $i_{\max}=i$, 然后转到 (j) 步。

(h) 计算已选因素的回归系数及标准偏差:

$$b_i = \frac{l_y a_{yi}}{l_i}; \quad \bar{\sigma}_i = \frac{\bar{\sigma} \sqrt{a_{ii}}}{l_i}$$

(i) 如果 $-P$ 大于 $v_{\max}^2$, 即已选因素 i 的贡献不小, 转到 (j) 步。否则置 $v_{\max}^2=-P$ 及 $i_{\max}=i$ 。

(j) 如果 i 等于 m , 即所有因素检查完毕, 转到 (k) 步。否则转回 (c) 步。

(k) 如果 μ 等于 $n-1$, 则转到 (m) 步。如果 μ 不大于 1, 则转到 (g) 步。

(l) 计算回归方程中的常数项:

$$b_0 = \bar{x}_{m+1} - \sum_{i=1}^m b_i \bar{x}_i$$

输出 $b_0, b_i, \bar{\sigma}_i$ 。

(m) 检验已选因素 $i_{\max}$ 贡献的显著性:

上式成立则转到 (p) 步; 否则剔除因素, 置 $\mu=\mu+1$ 及 $k=i_{\min}$ 。

(n) 做消去变换:

$$a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} - \frac{a_{ik}a_{kj}}{a_{kk}} & i \neq k, j \neq k \\ a_{kj}/a_{kk} & i = k, j \neq k \\ -a_{ik}/a_{kk} & i \neq k, j = k \\ 1/a_{kk} & i = k, j = k \end{cases}$$

(o) 计算回归检验值:

$$\begin{aligned} Q &= l_{yy}^2 a_{yy} \\ \bar{\sigma} &= l_y \sqrt{a_{yy} / \mu} \\ R &= \sqrt{1 - a_{yy}} \\ F &= \frac{\mu (1 - a_{yy})}{(n - \mu - 1) a_{yy}} \end{aligned}$$

转到 (b) 步。

(p) 检验待选因素 $i_{\max}$ 贡献的显著性:

$$\frac{(\mu - 1) v_{\max}^2}{a_{yy} - v_{\max}^2} < F_1$$

不显著则转到 (q) 步; 显著则选入因素 $i_{\max}$, 置 $\mu = \mu - 1$ 及 $k = i_{\min}$, 转到 (n) 步。

(q) 如 μ 等于 $n - 1$, 则说明没有一个因素可选入回归方程, 输出有关信息。否则说明没有更多的因素可选入回归方程, 结束筛选, 输出有关结果。结束计算。

需要说明的是, F_1 和 F_2 是选入或剔除时检验的临界值, 可以由使用者给定, 此时应有: $F_1 > F_2 > 0$ 。若 $F_1 = F_2 = 0$, 则此算法结果和不筛选的全回归一样。也可以在计算过程中按给定的显著性水平查 F 检验表 (由程序处理提供), 此时自由度为 1 和 $\mu - 1$ 或 μ 。

③ 线性模型的推广

如前所述, 在过程系统统计调优操作中经常遇到的是非线性模型。而且非线性的形式又较难确定。采用逐步回归的算法, 可以不同程度地解决一批非线性问题。

做法是这样的, 将有可能被采用的各因素的函数形式, 作为新的待选因素列入线性模型, 然后进行逐步回归, 得到的结果即是所需要的。其待选模型形式可为:

$$h(y) = b_0 + b_1 g_1(x_1, \dots, x_p) + \dots + b_m g_m(x_1, \dots, x_p) \quad (5-46)$$

式中 h 是 y 的已知函数, g_i 是因素 $(x_1, \dots, x_p)$ 的已知函数。例如 $h(y)$ 可以是 $\ln y$, g_i 可以是幂函数等等。此时新的指标是 h , 新的待选因素是 $g_1, \dots, g_m$ 。人们常采用逐步回归对诸因素的多项式模型进行筛选, 以获得只含有重要项的多项式模型。

当然, 所得的最小二乘估计, 不是原来问题的最小二乘估计了, 但人们往往想得到的是一个能解决问题的办法, 而不考虑其残差上的某些差异。为了可靠, 可以把检验的临界值取严格一些, 重要的是回到实际中核查模型的准确程度。

(3) 统计模型法调优实例-苯酐生产过程的操作工况调优

某工厂采用萘氧化工艺路线和流化床反应器生产苯酐。由于萘氧化反应机理和流化床模型极其复杂, 建立能反映实际生产装置的机理模型是相当困难的, 因此采用统计模型法进行调优比较合适。根据实际情况, 我们采用线性化的多元回归和逐步回归的方法相结合来寻求该装置的数学模型。

① 预测模型参数的选择

苯酐生产的控制指标是苯酐转化率, 因此我们以苯酐转化率作为优化目标。萘氧化反应产物较多, 主产物苯酐和副产物顺酐、萘醌等不能用仪表检测。这几个副产物与主产物存在着一定的关系, 在原料组成等客观条件一定的情况下, 操作参数决定反应过程, 对应着一定的反应结果。但当原料组成等参数发生变化后, 不改变操作参数, 显然反应情况就要发生变化, 产物分布结构也要相应变化。这时工程技术人员往往根据反应转化率的大小来经验地判断反应情况, 作出相应的决策, 改变操作参数的设定值, 以保证生产过程苯酐转化率最高。

因此,我们决定引入主反应温度、空蔡比、风量、 CO_2 、 CO 、 O_2 百分含量六个参数来预测苯酐转化率。

② 调优模型参数的选取

由于预测模型中含有不可调节参数 (CO_2 、 CO 、 O_2 百分含量),因而不能直接用于操作调优计算,还需建立在固定原料组成和催化剂寿命等条件下的调优模型。影响苯酐收率的因素很多,必须选取主要因素作为调优控制。调优因素的选取必须满足两个条件:第一,可测可调,且对系统的影响程度足够大,对那些难以控制或响应不够灵敏的因素都不可取。第二,调优因素不宜过多。经分析,我们选取三个因素作为调优参数:反应温度,空蔡比,风量。即苯酐转化率的调优模型可由下式表示:

$$Y=f(T,R,Q)$$

③ 数据的收集与整理

我们以苯酐车间氧化工段的技术台账为主要依据,收集了3年的操作数据,近500组。然后对数据进行筛选,删除那些明显违反规律、工艺上不合理或不符合3S(方差的3倍)原则的数据。经过数据筛选,最终整理出439组现场生产数据。

④ 模型的建立

(a) 预测模型

依据前面的分析,初步确定出多个认为可能的苯酐转化率与反应温度、空蔡比、风量、 CO_2 、 CO 、 O_2 含量等参数的统计模型结构,参加回归。根据回归结果,进行分析、修正,再回归,从中找出一个较好的数据模型来。经过反复试算,得到如下预测模型:

$$Y_{\text{PA}}=b_0+b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3+b_4x_4+b_5x_5+b_6x_6+b_7x_7+b_8x_8+b_9x_9+b_{10}x_{10}$$

其中:

b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
80.437	7.497	20.946	35.038	-13.568	-0.838
b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	
-9.216	1.955	19.889	12.814	-0.0224	

$$x_1=\ln[xx_1/(3600\times 0.785\times 3.6^2)] \quad x_2=(xx_2-320)/100$$

$$x_3=\ln(xx_3) \quad x_4=x_3^2 \quad x_5=x_4^2 \quad x_6=\ln(xx_6) \quad x_7=x_3 \cdot xx_4$$

$$x_8=x_2/xx_6 \quad x_9=\ln(x_4+x_5) \quad x_{10}=xx_2 \cdot xx_5$$

xx_1 : 风流量(标准状态), m^3/h ; xx_2 : 反应温度, $^{\circ}\text{C}$; xx_3 : 空蔡比(质量比); xx_4 : CO_2 含量; xx_5 : CO 含量; xx_6 : O_2 含量。

回归系数 $R=0.88$ 方差 $S=1.2$ 统计量 $F=27.4$

最大相对误差 3.4% 最小相对误差 0.01% 平均相对误差 1.2%

当 $\alpha=0.01$ 时,查表得 F 临界值等于 2.62,计算统计量临界值 $F \geq F_{\alpha=0.01}$,说明该回归方程显著。用这个模型对没有参加回归的 10 组数据进行检验,结果是平均相对误差为 1.37%,平均绝对误差为 1.09%,证明该模型具有很好的适应性,能较正确地反映生产过程。

(b) 调优模型

为寻找蔡氧化过程的最佳操作点,我们选择苯酐转化率作为目标,根据前面影响因素的分析,对风量,主反应温度和空蔡比三个操作参数根据机理分析和生产经验,组成各种有意义的函数,并考虑其有关的交互作用,用逐步回归的方法求解其数学模型。最终得到如下调

优控制模型:

$$Y_{PA} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_1^2 + b_5 x_2^2 + b_6 x_3^2 + b_7 x_1 x_2 + b_8 x_1 x_3 + b_9 x_2 x_3$$

其中:

b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9
1.467	41.021	13.374	0.202	-8.104	-0.456	-0.314	-4.873	1.834	0.299

x_1 : 风流量 (标准状态), m^3/s ; x_2 : (反应温度-320) / 10°C ; x_3 : 空蔡比 (质量比)。

回归系数 $R=0.78$

方差 $S=1.06$

统计量 $F=23.3$

最大相对误差 3.2%

最小相对误差 0.00%

平均相对误差 1.07%

由此可见, 该模型是可以接受的。

5.2.3 智能模型法——乙苯脱氢反应过程的操作工况调优

本节介绍基于人工神经网络的智能模型法。20 世纪 80 年代中后期以来, 人工神经网络技术被逐渐引入化学工程领域, 在过程模拟优化、过程控制智能方法取得了很多研究成果。目前人工神经网络有许多种类型, 本节介绍基于前向型多层网络的建模方法。

(1) 人工神经网络用于过程系统建模的理论依据

从广义上讲, 所谓数学模型, 就是所考虑的过程系统中某些变量间关系的总称。一个过程系统的模型可表示为输入 $X(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 到输出 $Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 的映射 F , 所以一个数学模型可以描述为:

$$Y = F(X)$$

而大部分数学模型最终可归结为一组方程式, 在机理上, 为一组过程特征的方程式; 在统计模型中, 为一组统计回归出来的数学式。而对于前向多层神经网络来说, 最终建立的是用权值和阈值表示的网络的输入、输出关系式。

设前向多层网络由输入层、输出层和中间层 (或称隐含层) 组成, 中间层可以是一层、也可以是多层。图 5-9a 为一个 4 层的网络, 中间层为 2 层, 神经元个数分别为 3 和 4, 输入层和输出层分别有 3 个和 2 个节点。

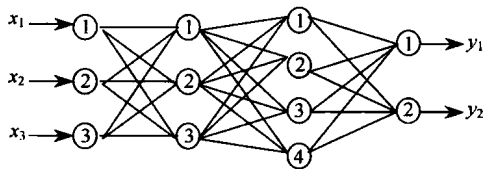


图 5-9a 4 层前向多层网络

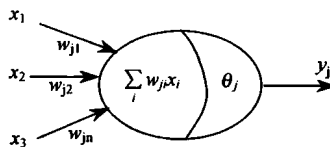


图 5-9b 单个人工神经元模型

对于单个神经元 j (图 5-9b), 其数学模型为: $y_j = f(\sum_i w_{ji} x_i - \theta_j)$ 。其中 x_i 为神经元 j 的输入; y_j 为神经元 j 的输出; w_{ji} 为神经元 j 与其他神经元连接权值; θ_j 为神经元 j 的阈值; f 为输入输出转换函数。

以图所示的神经网络为例, 设每层网络每层输出为 O_j , 第一层输出直接等于输入, 即:

$$\begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \end{bmatrix}^1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

根据单个神经元的数学模型，第二层的输出为：

$$\begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \end{bmatrix}^2 = f \left[\begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix}^{2,1} \cdot \begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \end{bmatrix}^1 - \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}^2 \right]$$

第三层的输出为：

$$\begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \\ O_4 \end{bmatrix}^3 = f \left[\begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \\ w_{41} & w_{42} & w_{43} \end{bmatrix}^{3,2} \cdot \begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \end{bmatrix}^2 - \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix}^3 \right]$$

第四层（输出层）的输出为：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \end{bmatrix}^4 = f \left[\begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} \end{bmatrix}^{4,3} \cdot \begin{bmatrix} O_1 \\ O_2 \\ O_3 \\ O_4 \end{bmatrix}^3 - \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}^4 \right]$$

由此可以看到输出层与输入层存在一个非线性映射关系 $Y=f(WX-\theta)$ ，建立模型的过程就是确定连接值和阈值的过程，从这点上讲，智能建模型可以归入黑箱模型。

求解前向型多层网络中权值和阈值最成功算法为误差反向传播算法（Back Propagation），基于这种算法的网络也称为 BP 神经网络。

(2) BP 神经网络算法

和统计回归一样，利用 BP 算法求解时，先必须为模型采集一套 x, y 的样本数据。只不过 BP 算法采用的是数值解法。其基本思想为，假设权值和阈值的初始值，根据神经元模型逐层计算神经元的输出，将输出层计算输出与样本输出进行比较，当样本输出值与计算输出值的方差大于某一给定值时，修正权值和阈值，代入模型重新逐层计算，直到网络输出的计算值和样本值的方差小于某一给定值。

设样本数为 p ，某个神经元 j 的输出值为 O_{pj} ，输入总和为 net_{pj} ，每个节点的阈值为 θ_j ，若 j 为输入层节点，其输入、输出值为：

$$net_{pj} = x_{pj} \quad O_{pj} = f(net_{pj})$$

若 j 为隐含层或输出层节点，其输入、输出值为：

$$net_{pj} = \sum_i w_{ji} O_{pi} \quad O_{pj} = f(net_{pj}) = f\left(\sum_i w_{ji} O_{pi} - \theta_j\right)$$

其中神经元 i 为与神经元 j 相连的上一层（靠近输入层）节点， w_{ji} 为神经元 j 与神经元 i 的连接权值。

设第 p 个样本输出层神经元 j 的样本值为 t_{pj} ，输出层每个神经元 j 的计算输出值 O_{pj} 与样本值 t_{pj} 的误差为：

$$t_{pj} - O_{pj}$$

对于第 p 个样本，输出层的误差取为方差：

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_j (t_{pj} - O_{pj})^2$$

此式算出的是一个样本中各输出节点的计算值 O_{pj} 与样本值 t_{pj} 的误差。若共有 p 个样本，总误差取为：

仅供个人科研教学使用！

$$E = \frac{1}{p} \sum_p E_p$$

神经网络的计算就是要使 E_p 及 E 不断降低, 从而使网络输出层神经元的计算输出值逐渐接近样本给定值。这一过程是通过不断修正连接权值完成, 即:

$$w_{ji}^p(n+1) = w_{ji}^p(n) + \Delta_p w_{ji}$$

① $\Delta_p w_{ji}$ 的计算方法

$\Delta_p w_{ji}$ 计算应用的是最优化理论中梯度法之一的最速下降法思想。即对于具有一阶连续偏导数的函数, 按函数的负梯度方向搜索能够最快搜索到最优解, 其搜索公式为:

$$x(n+1) = x(n) - h \frac{\partial f}{\partial x}$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 为函数的梯度, h 为搜索步长。

从方差公式可知, $E_p = f(O_{pj}) = f(w_{ji})$, 应用最速下降法, 设 $\Delta_p w_{ji} \propto -\frac{\partial E_p}{\partial w_{ji}}$, 即权值的变化与误差的变化负值成正比, 取比例为 η , 则有:

$$\Delta_p w_{ji} = -\eta \frac{\partial E_p}{\partial w_{ji}}$$

而:

$$\frac{\partial E_p}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial E_p}{\partial net_{pj}} \times \frac{\partial net_{pj}}{\partial w_{ji}}$$

由式可知:

$$\frac{\partial net_{pj}}{\partial w_{ji}} = O_{pi}$$

定义:

$$\frac{\partial E_p}{\partial net_{pj}} = -\delta_{pj}$$

则:

$$-\Delta_p w_{ji} = \eta \delta_{pj} O_{pi}$$

此式表明, 要使 E_p 下降, 必须按此式调整权值。式中 δ_{pj} 的可以按下面的方法计算:

$$\text{由定义: } \delta_{pj} = -\frac{\partial E_p}{\partial net_{pj}} = -\frac{\partial E_p}{\partial O_{pj}} \frac{\partial O_{pj}}{\partial net_{pj}} = -\frac{\partial E_p}{\partial O_{pj}} f'(net_{pj})$$

对于 $\frac{\partial E_p}{\partial O_{pj}}$, 若 j 为输出层神经元, 按式有,

$$\frac{\partial E_p}{\partial O_{pj}} = -(t_{pj} - O_{pj})$$

因此

$$\delta_{pj} = (t_{pj} - O_{pj}) f'(net_{pj})$$

若 j 不是输出层神经元, 则 O_{pj} 将作为下一层的输入, 设下一层有 k 个神经元

$$\begin{aligned} \sum_k \frac{\partial E_p}{\partial O_{pj}} &= \sum_k \frac{\partial E_p}{\partial net_{pk}} \times \frac{\partial net_{pk}}{\partial O_{pj}} = \sum_k \frac{\partial E_p}{\partial net_{pk}} \times \frac{\partial}{\partial O_{pj}} \left(\sum_j w_{kj} O_{pj} \right) \\ &= \sum_k \frac{\partial E_p}{\partial net_{pk}} \times w_{kj} = - \sum_k \delta_{pk} \times w_{kj} \end{aligned}$$

因此

$$\delta_{pj} = f'(net_{pj}) \sum_k \delta_{pk} \times w_{kj}$$

式中 δ_{pj} 为隐含层的误差, δ_{pk} 为隐含层下一层的误差, 可见下一层各个神经元 k 的误差 δ_{pk} 按式的关系反传给上一层的各个神经元 j , 故此称该算法为误差反向传播算法。

根据上面各式, 可以计算权值修正值:

$$w_{ji}^p(n+1) = w_{ji}^p(n) + \Delta_p w_{ji} = w_{ji}^p(n) + \eta \delta_{pj} O_{pi}$$

实际运用时,通常再加上一项,以防止权值调整幅度变化过大,即:

$$w_{ji}^k(n+1) = w_{ji}^k(n) + \eta \delta_{pj} O_{pj} + \alpha [w_{ji}^k(n) - w_{ji}^k(n-1)]$$

式中 η 称为学习步长, α 称为动量因子,二者为小于 1 的参数。

在上面的算式中,函数 f 是指神经元输入输出的转换函数。由前面所述可知, f 有几种常用函数形式,对于 BP 算法,除输入层外,神经元的

转换函数 f 通常取 S 型函数。若 f 取 $\frac{1}{1+e^x}$, 则

$$O_{pj} = \frac{1}{1+e^{-net_{pj}}}$$

$$f'(net_{pj}) = O_{pj}(1-O_{pj})$$

从而对于输出层,化成: $\delta_{pj} = (t_{pj} - O_{pj}) O_{pj}(1-O_{pj})$

对于隐含层,化成: $\delta_{pj} = O_{pj}(1-O_{pj}) \sum_k \delta_{pk} \cdot w_{kj}$

② 阈值的计算方法

阈值计算原理如图 5-10 所示,为每层多加一个神经元(输出层除外)。该神经元只与下层的神经元相连,参与下层神经元的输入计算,并设此神经元的输出为 1。详细计算过程如下:

对于第 0 层, $O_j^0 = x_j$ ($j=0, 1$) $O_2^0 = 1$

对于第 1 层, $net_0^1 = \sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^0 = w_{00} x_0 + w_{01} x_1 + w_{02} = \sum_{i=0}^1 w_{0i} O_i^0 + w_{02}$

$$net_1^1 = \sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^0 = w_{10} x_0 + w_{11} x_1 + w_{12} = \sum_{i=0}^1 w_{1i} O_i^0 + w_{12}$$

$$net_2^1 = \sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^0 = w_{20} x_0 + w_{21} x_1 + w_{22} = \sum_{i=0}^1 w_{2i} O_i^0 + w_{22}$$

三个式子的最后一项 w_{02} 、 w_{12} 、 w_{22} 是第 0 层增加的神元 2 与第一层的三个神元 0、1、2 的连接权值,这三个值即可被当作三个神经元的阈值 θ_0^1 、 θ_1^1 、 θ_2^1 。这样三个神经元的输出可以用下式表示:

$$O_j^1 = f\left(\sum_{i=0}^1 w_{ji} O_i^0 - \theta_j^1\right) = f\left(\sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^0\right) = f(net_j^1) \quad (j=0, 1, 2) \quad O_3^1 = 1$$

同理对于第 2 层

$$O_j^2 = f\left(\sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^1 - \theta_j^2\right) = f\left(\sum_{i=0}^3 w_{ji} O_i^1\right) = f(net_j^2) \quad (j=0, 1) \quad O_2^2 = 1$$

对于第 3 层

$$O_j^3 = f\left(\sum_{i=0}^1 w_{ji} O_i^2 - \theta_j^3\right) = f\left(\sum_{i=0}^2 w_{ji} O_i^2\right) = f(net_j^3) \quad (j=0, 1)$$

③ BP 算法的迭代计算步骤:

(a) 选取 η 、 α 值。

(b) 确定 E_p 、 E 精度 ϵ_1 、 ϵ_2 和最大迭代次数 N , ϵ_1 一般取 $10^{-5} \sim 10^{-4}$, ϵ_2 一般取 $10^{-4} \sim 10^{-3}$, 计算精度不宜取得过高。

(c) 随机选取 w_{ji} 、 θ_i 的初值。

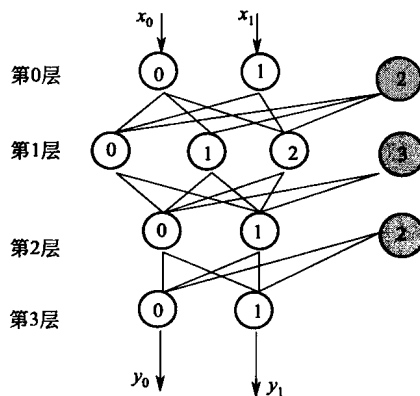


图 5-10 阈值计算示意图

(d) 设多层神经网络的层数为 M , 从第 0 层 (输入层) 开始, 向输出层逐层计算每个神经元的输出 O_{pj} , 对于输入层,

$$O_{pj}^0 = x_{pj} \quad (x_{pj} \text{ 为输入层神经元的样本输入值}),$$

其他层

$$O_{pj}^l = f\left(\sum_i w_{ji}^{l,l-1} Q_{pi}^{l-1} - \theta_j^l\right) \quad (l = 1, \dots, M)$$

然后求 E_p 、 E , 若 $|E_p| < \epsilon_1$ 、 $|E| < \epsilon_2$, 则迭代结束。

(e) 计算输出层 $\delta_{pj}^M, \Delta_p w_{ji}^{M,M-1}$

$$\delta_{pj}^M = (t_{pj} - O_{pj}^M) f'(net_{pj}^M - \theta_j^M) \quad \Delta_p w_{ji}^{M,M-1} = \eta \delta_{pj}^M O_{pi}^{M-1}$$

(f) 从输出层向输入层逐层计算 $\delta_{pj}^l, \Delta_p w_{ji}^{l,l-1}$,

$$\delta_{pj}^{l-1} = f'(net_{pj}^{l-1} - \theta_j^{l-1}) \sum_k \delta_{pk}^l w_{kj}^{l,l-1} \quad (l = M, M-1, \dots, 1)$$

(g) 修正权值, 若迭代次数 $n < N$, 回到步骤 (d), 循环计算。

$$w_{ji}^l(n+1) = w_{ji}^l(n) + \Delta_p w_{ji}(n) + \alpha \Delta_p w_{ji}(n-1)$$

(3) BP 网络的应用

将 BP 神经网络用于过程系统建模需要以下几个步骤:

① 建立网络结构

输入层节点数, 对应自变量数, 输出层节点数对应因变量数, 即目标变量数。中间层及隐含层节点数靠经验选取。

② 样本选取

和统计回归方法一样, 在选取样本数据时, 是应尽可能在变量的取值范围内均匀取值, 这样建立的模型才能全面描述问题的性质。同样, BP 网络也具有统计模型外延性较差的缺点。因此, 在建立样本时, 样本数不宜过少, 否则会影响模型的外延性。

③ 数据预处理

由于转换函数一般为指数形式, 当自变量大于一定的值后, 函数将趋近于 1 或 0, 随着自变量的增大或减小, 函数值将变化不大。如果直接将实际数据作为神经网络的输入参与计算, 将会使学习一开始就处于饱和状态, 看不出不同样本的差别, 无法进行调整, 因此在学习之前, 需要对样本数据作预处理。通常是把样本值折成 $[0, 1]$ 或 $[-1, 1]$ 范围内的数据, 这一过程称为归一化。最简单的归一化可以采用下面的公式:

$$x_i' = \frac{x_i}{x_{\max}}$$

x_i' 为归一化后的值, x_i 为真实值。此外还有一些更完善的归一化公式, 如:

$$x_i' = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad x_i' = \frac{x_i - x_{\min} + 0.1}{x_{\max} - x_{\min} + 0.1}$$

等等。 $x_{\min}$ 、 $x_{\max}$ 分别为样本中同一变量可能取得的最小值和最大值。学习结束后, 再用上面的这些公式将样本数据返回真实值。

④ 学习参数选择

学习参数包括学习步长 η 和动量因子 α , 为小于 1 的参数。二者取值的大小将影响学习效果和收敛速度。取值过大, 可能导致迭代振荡, 无法收敛; 取值过小, 可能使收敛速度较慢。通常可以在 0.5~0.9 尝试取值。也可以采用动态取值的方法, 即开始学习时, 将学习步长取小些, 动量因子取大些, 迭代一定的次数后, 将学习步长加大, 动量因子减小。

⑤ 完整的建模过程

利用 BP 网络进行过程系统建模的步骤可用图 5-11 的框图表示。

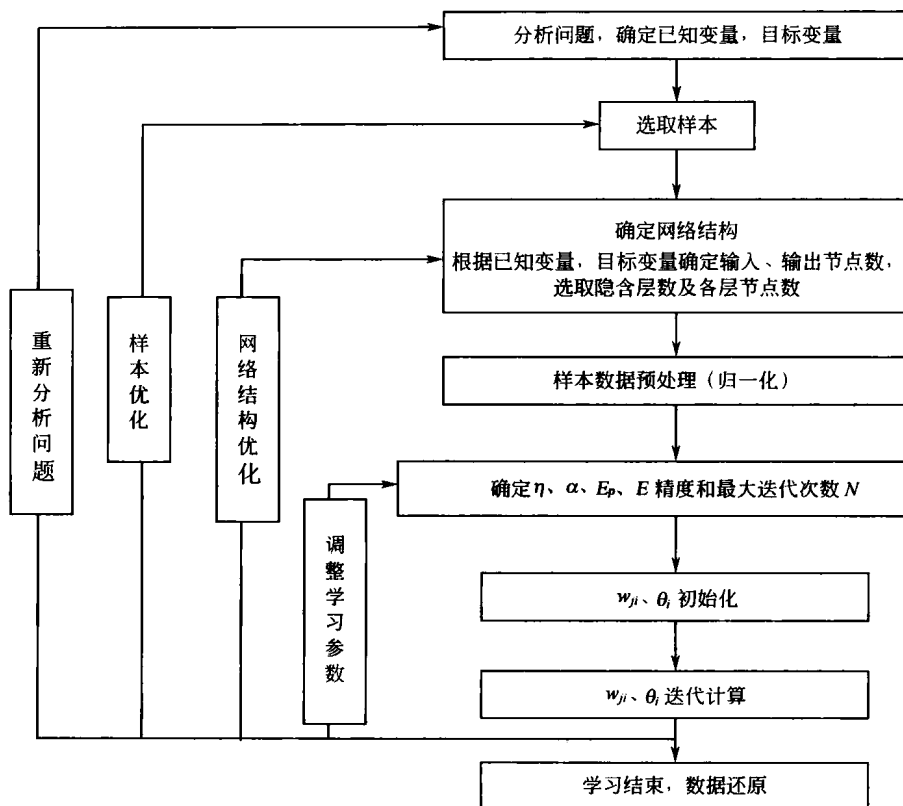


图 5-11 完整的学习过程

(4) 过程系统优化模型

一个神经网络智能模型经过样本学习, 就可以得到描述该样本问题的模型, 即得到一组权值和阈值。利用这个建好的模型, 可以预测给定操作条件下生产情况。同时还可利用此模型优化生产操作。

对于建好的神经网络智能模型 $Y=f(WX-\theta)$, 当指定操作目标 Y 时, 可用快速下降法搜索到最优操作变量 X 的值:

$$\Delta x_i^k = -\eta \frac{\partial E}{\partial x_i^k}$$

其中

$$E = \frac{1}{2} \sum_j (t_j - O_j)^2$$

t_j 为调优目标, O_j 为计算目标值。

$$\text{而 } \frac{\partial E}{\partial x_i^k} = \frac{\partial E}{\partial net_j} \times \frac{\partial net_j}{\partial x_i} = \frac{\partial E}{\partial O_j^k} \times \frac{\partial O_j^k}{\partial net_j} \times \frac{\partial net_j}{\partial x_i} = \frac{\partial E}{\partial O_j^k} \times f'_k(net_j) \times w_{ji}^{k,k-1}$$

$$\text{对于每一层有: } O_j^k = x_j^{k+1} \quad f'_k(net_j) = O_j^k(1-O_j^k)$$

这样, 给模型输入一个初始值, 就可根据输出层目标计算值与调优目标值不断迭代计算, 最后得到自变量的最优解值。

例如: 对于一个三层网络, 设第一层的初始值为 $x_i^1(0)$

$$\text{第二层: } x_i^2 = O_i^1 = x_i^1(0)$$

$$\begin{aligned}
\Delta x_i^2 &= -\eta \frac{\partial E}{\partial x_i^2} = \frac{\partial E}{\partial O_j^2} f'_2(\text{net}_j) w_{ji}^{2,1} \\
&= -\eta \left(\frac{\partial E}{\partial O_j^3} f'_2(\text{net}_j) w_{ji}^{3,2} \right) f'_2(\text{net}_j) w_{ji}^{2,1} \\
&= -\eta \left[-\sum_{l=1}^n (t_l - O_l) f'_2(\text{net}_j) w_{ji}^{3,2} \right] f'_2(\text{net}_j) w_{ji}^{2,1}
\end{aligned}$$

其中 n 为输出层神经元个数。由此可见, 由第一层的初值, 按已知的权值和阈值逐层计算, 得到各神经元的输入总 net_j 的导数和及输出 O_j , 再计算各层神经元输入的 Δx_j , 按下式迭代计算,

$$x_i^1(n+1) = x_i^2(n+1) = x_{i+1}^2(n) + \Delta x_i^2$$

就可得到最优解。

(5) 乙苯脱氢反应过程的操作工况模拟与调优

乙苯脱氢反应器是生产苯乙烯的主要设备。反应器中, 高温过热乙苯与稀释蒸汽的混合物在催化剂的作用下脱氢生成苯乙烯。反应过程中, 关键的控制参数为:

第一级反应器入口温度 T_1 和第二级反应器的入口温度 T_2 ; 蒸汽/乙苯质量比 (SOR); 乙苯进料量 F ; 第二级反应器出口压力 P 。

另外, 在乙苯催化脱氢反应过程中, 催化剂活性随时间的衰减, 直接影响着苯乙烯的选择性和收率。同时, 由于进口催化剂价格昂贵, 延长催化剂的使用寿命也是调优目标之一。因此还必须考虑催化剂活性衰减的影响, 该参数用催化剂使用时间 T 来表示。

① 调优目标

苯乙烯调优要解决的问题是: 进料中水汽比高, 能耗太大; 苯乙烯收率较低, 产量不能达标; 反应器入口温度控制无章可循, 致使催化剂寿命太短。

这里把以上三个问题当作调优目标, 第一, 降低水汽比, 同时还得提高苯乙烯收率; 第二, 找出反应器入口温度优化控制曲线。为了达到这两个目标, 我们首先建立模拟反应器操作工况的智能模型, 基于这个模型, 对反应器装置进行工况分析与优化计算, 以提出优化策略。

② 反应器智能模型的建立

网络结构采用带一层隐含层的三层网络, 隐含层节点数确定为 10。网络结构中输入节点为 6 个, 分别代表 6 个自变量 (见表 5-13): 催化剂的使用时间, 乙苯进料量, 第一级反应器入口温度, 第二级反应器入口温度, 蒸汽/乙苯质量比, 一、二级反应器出口压差。输出节点有 3 个, 分别代表 3 个目标函数: 苯乙烯总收率 y_3 , 一级反应器苯乙烯收率 y_1 , 二级反应器苯乙烯收率 y_2 。

表 5-13 模型输入变量

变 量	名 称	单 位
T	催化剂使用时间	d
F	乙苯进料量	m^3/h
T_1	第一级反应器入口温度	$^{\circ}\text{C}$
T_2	第二级反应器入口温度	$^{\circ}\text{C}$
SOR	蒸汽/乙苯质量比	
P	一、二级反应器出口压差	MPa

③ 样本数据获取

我们采用与生产装置相连的自动数据采集系统, 从操作数据中选取数据, 并进行编辑、

核算、筛选，最后得到用于建模型的 450 套样本数据。表 5-14 列出了部分样本数据。

表 5-14 部分样本数据

样本号	t	SOR	F	T_1	T_2	P	y_1	y_2	y_3
1	3	1.70	18.06	605.0	607.0	0.0440	31.15	42.07	59.68
2	9	1.21	17.73	604.0	615.0	0.0510	33.54	41.54	60.92
3	16	1.42	18.30	608.0	613.0	0.0450	36.15	40.23	61.53
4	30	1.39	18.95	609.0	614.0	0.0450	29.34	40.51	57.14
5	37	1.38	19.18	610.0	614.0	0.0460	28.51	40.15	56.26
6	44	1.14	19.55	609.0	614.0	0.0460	30.05	36.27	55.12
7	45	1.81	17.74	607.0	624.0	0.0510	27.47	33.27	51.45
8	58	1.40	12.53	613.0	616.0	0.0580	34.78	35.55	57.76
9	132	1.39	12.86	621.0	622.0	0.0510	40.23	45.17	66.32
10	146	1.80	16.21	622.0	620.0	0.0450	39.84	41.30	64.37
11	160	1.56	16.20	615.0	621.0	0.0440	37.89	39.73	62.21
12	174	1.39	19.77	622.0	620.0	0.0490	35.79	38.66	60.38
13	181	1.31	14.23	624.0	625.0	0.0490	35.93	39.70	60.89
14	188	1.46	19.02	625.0	625.0	0.0640	33.93	33.75	56.31
15	195	1.56	18.78	628.0	629.0	0.0480	39.36	36.39	61.17
16	209	1.50	19.26	627.0	628.0	0.0420	39.55	40.46	63.78
17	251	1.81	13.85	629.0	624.0	0.0470	46.07	40.36	67.38
18	258	1.39	18.83	621.0	624.0	0.0490	41.15	36.03	62.43
19	265	1.22	19.07	628.0	625.5	0.0500	36.92	36.75	60.39
20	272	1.39	20.11	628.0	632.0	0.0480	39.87	34.31	60.16
21	279	1.21	18.23	627.0	632.0	0.0480	38.72	38.19	61.77
22	322	1.35	18.72	628.7	629.3	0.0530	41.79	34.96	61.88
23	350	1.55	19.67	629.0	637.0	0.0540	38.60	36.64	60.81
24	371	1.60	16.38	631.0	631.0	0.0583	42.39	42.78	66.58
25	386	1.68	19.00	628.0	633.3	0.0533	37.52	43.34	64.80
26	392	1.54	17.17	630.7	624.7	0.0523	33.36	33.41	55.61

按前面介绍方法，将样本数据代入网络进行计算，经过 10000 次学习，得到模型参数（权值和阈值），其值见表 5-15(a)、表 5-15(b)。

表 5-15(a) 第 1 层与第 2 层之间各神经元的连接权重 W_{ji}

W_{ji}	1 层	1	2	3	4	5	6	7 (第 2 层神经元的阈值)
2 层								
1		-9.7784	-0.6592	-4.3141	-13.9820	-2.0901	5.4143	1.6128
2		-24.2383	0.6362	1.0869	-33.2936	33.1263	7.5795	11.4204
3		-2.5601	-2.1557	-0.1745	-4.2957	-0.6183	-0.1637	-1.5625
4		-4.8262	14.2903	-8.6008	3.1425	10.9920	3.1510	-12.5482
5		4.5775	-8.3724	7.7287	-2.7715	-6.0783	-1.7346	2.7832
6		4.2806	-7.8904	4.8170	34.0392	-14.8134	-15.4417	-9.3028
7		-9.9646	-2.0058	-5.5218	17.7061	-9.1026	-29.2992	12.5958
8		-20.2393	-19.1520	15.5764	12.4909	1.7939	-4.0009	-5.3789
9		-9.9397	11.3156	1.5336	5.6468	5.2529	-4.0026	-12.1995
10		6.8827	4.0627	5.8754	-8.5263	-10.0902	2.3106	-2.1352

表 5-15(b) 第 3 层与第 2 层之间各神经元的连接权重 W_{ji}

W_{ji} 2 层 \ 3 层	1	2	3
1	3.2689	7.4428	6.3271
2	4.1547	-12.0555	-1.7628
3	1.9740	-0.3391	-1.0925
4	4.293	2.4780	4.5438
5	4.5026	0.2256	3.5820
6	3.6780	-11.0335	-1.6413
7	1.4391	3.6196	2.6292
8	-2.6082	-0.6506	-2.3504
9	-1.4493	-6.5406	-4.0386
10	-3.7491	0.5641	-2.6435
第 3 层神经元的阈值	-5.9028	7.8743	-1.3221

本模型为高维非线性模型，它将多个目标变量间的耦合充分地体现在一个模型中。对于经过学习的模型，需验证模型对反应器的模拟精度如何。先看其记忆能力如何。从表 5-16 模型计算输出值与目标值的比较可以看出，本模型的模拟精度较高，即记忆能力良好，其误差小于 1%，在允许范围内。

表 5-16 总收率 y_3 模型计算输出值与样本值的比较

样本号	y_3 样本值	y_3 记忆值	差 值
1	59.68	59.274411	0.405589
2	60.92	60.348813	0.571187
3	61.53	61.205269	0.324731
4	57.14	56.728767	0.411233
5	56.26	55.613178	0.646822
6	55.12	55.843870	-0.723870
7	51.45	52.032201	-0.582201
8	57.76	57.876849	-0.116849
9	66.32	66.011434	0.308566
10	64.37	64.348844	0.021156
11	62.21	61.971670	0.238330
12	60.38	60.225785	0.154215
13	60.89	61.244927	-0.354927
14	56.31	55.440454	0.869546
15	61.17	60.430155	0.739845
16	63.78	64.040715	-0.260715
17	67.38	67.349444	0.030556
18	62.43	61.800548	0.629452
19	60.39	60.199040	0.190960
20	60.16	60.161186	-0.001186
21	61.77	62.705044	-0.935044
22	61.88	61.797711	0.082289
23	60.81	60.036925	0.773075
24	66.58	66.381989	0.198011
25	64.80	64.245674	0.554326
26	55.61	55.926760	-0.316760

④ 智能模型的预测能力

利用建好的模型，对未经训练的生产工况（300，1.50，19.0，628.0，630.0，0.0500）

进行计算, 得到收率为 60.7795%, 与实际生产所得 60.79% 吻合的很好。说明模型具有一定的预测能力。

⑤ 反应器智能模型的自适应

利用建好的模型对新的样本数据进行再学习, 就能建立新的操作条件下的模型, 即模型具有自适应能力。对于上面的模型, 再用表 5-17 中的新样本继续学习, 经过 1000 次学习得到一组新的权值和阈值, 新模型的记忆效果见表 5-18, 从表中可以看出, 记忆效果非常好。

表 5-17 新的样本数据

样本号	t	SOR	F	T_1	T_2	P	y_1	y_2	y_3
1	10	1.24	18.90	613.0	618.3	0.049	36.62	34.44	58.31
2	17	1.37	17.56	619.0	620.7	0.047	37.93	38.60	61.75
3	25	1.30	17.36	616.7	621.7	0.047	37.18	37.42	60.44
4	31	1.35	16.91	617.9	622.3	0.047	37.99	31.66	57.39
5	38	1.55	16.80	622.7	618.3	0.051	39.54	34.31	60.09
6	59	1.50	17.70	618.0	617.5	0.050	28.38	40.75	57.33
7	66	1.39	17.95	619.0	624.0	0.048	39.48	32.83	58.97
8	73	1.40	17.97	623.0	628.0	0.050	39.05	35.81	60.50
9	80	1.32	18.22	625.0	628.0	0.050	38.37	33.14	58.69
10	87	1.52	17.30	624.0	626.0	0.049	39.99	34.76	60.76
11	94	1.30	19.86	628.0	627.0	0.051	39.39	30.70	57.83
12	101	1.56	16.75	613.0	623.0	0.046	42.50	42.21	66.49

表 5-18 新样本的记忆结果

样本号	y_1	y_2	y_3
1	36.566875	34.617693	58.477629
2	37.861156	39.112049	61.804761
3	37.443247	35.807470	59.449029
4	37.805086	33.137657	58.554610
5	39.426034	34.100042	59.884687
6	28.940493	40.401756	57.523368
7	38.975888	33.712777	59.040566
8	39.268327	35.690368	60.619035
9	38.222600	33.143354	58.640943
10	40.570573	34.331831	60.733013
11	39.397398	30.837188	57.534799
12	42.283639	41.858128	66.242075

⑥ 操作工况的调优

根据反应器操作现状, 催化剂使用周期内反应器一、二段入口温度的优化控制, 关系到催化剂寿命的长短, 所以, 迫切需要找出不同催化剂在现时间段内的温度控制。基于上面的智能模型, 计算出保证各时期苯乙烯收率达到 62% 的最低温度控制曲线 (见图 5-12)。

本节以乙苯脱氢反应器为例, 建立了 ANN 智能模拟优化模型。与传统数学方法相比, ANN 智能模型法具有设计简单, 寻优速度快的优点, 并且具有其他数学模型所

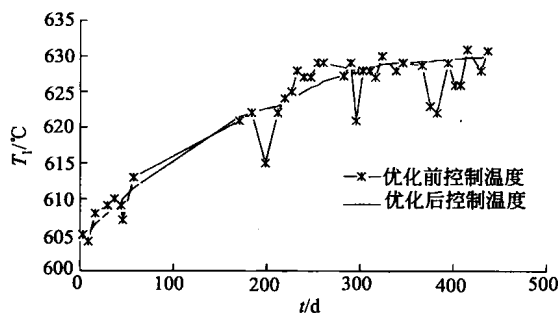


图 5-12 催化剂使用周期内的反应器一、二段入口温度优化控制曲线

不能比拟的自适应性和自学习功能。

在石油化工领域，由于技术上的原因，设计与实际生产往往有一些差距。这就需要对生产操作工况进行调优。目前大多数调优方法都是以数学模型为基础的，而诸如炼油之类的石化过程，其流股成分是无法确切知道的，各种物理、化学变化（主反应、副反应）又交错发生。对于这种过程要建立机理模型是不太可能的，而这正是 ANN 智能模型大展身手的用武之地。

参 考 文 献

- [1] 杨冀宏，麻德贤. 过程系统工程导论. 北京：轻加工出版社，1989.
- [2] 徐光佑. 人工智能及其应用. 第2版. 北京：清华大学出版社，1996.
- [3] Nelson M M, et al. A Practical Guide to Neural Nets. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- [4] 王艳秋. 石油炼制与化工，1995，26（2）.
- [5] 朱群雄. 计算机与应用化学，1990，7（4）.
- [6] 毕立群等. 计算机与应用化学，1997，14（3）.

6 间歇化工过程

工业加工过程一般可分为 3 类：连续、离散和间歇过程。这是根据最终产品的输出形式来区分的。在连续过程中，原料连续不断地通过一组专门设备，每台设备处于稳态操作并且只执行一个特定的加工任务，产品以连续流动的方式输出。在离散过程中，产品是在特定的加工车间生产的，并且以一批、一批的离散方式输出。比如，汽车、服装及家具等就是采用离散方式生产的。在间歇过程中，原料按规定的加工顺序和操作条件进行加工，产品以有限量方式输出。

本书其他章节的内容主要建立在连续过程的基础上，而本章的内容主要介绍间歇化工过程，包括：间歇过程与连续过程的特点；间歇过程动态模型、过程模拟；间歇过程生产的最优时间表；多产品间歇过程的设备设计与优化以及间歇过程控制模型等。

6.1 间歇过程与连续过程

习惯上称非连续化工过程为间歇化工过程。间歇过程通常被定义为“将有限量的物料，按规定的加工顺序，在一个或多个设备中加工，以获得有限量产品的加工过程。如果需要更多的产品，必须重复该过程。”图 6-1 为典型的间歇化工过程。

在 20 世纪 30 年代以前，绝大多数化工过程采用间歇操作。那时，生产过程要依靠操作者的技艺和判断，不仅自动化水平低，劳动强度大，而且产品质量不稳定。因此，化学工程师们将注意力集中在将间歇生产改为连续生产方面，化工过程一直朝着连续加工发展，大规模过程更是如此。到了 20 世纪 50 年代，人们普遍认为古老的间歇过程将逐渐被现代连续过程所代替。但自 20 世纪 80 年代以来，化学过程工业（CPI）发生了巨大的变化，主要趋势表现为从商品化学品生

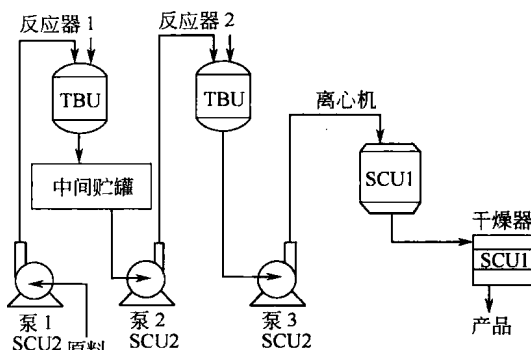


图 6-1 典型的间歇化工过程

产转向专用的功能化学品生产；从大规模过程转向小规模具有弹性的过程；从连续加工转向间歇加工；从过去靠价格竞争转向现在靠质量竞争；从过去靠投资来推动发展转向靠信息来推动发展等等。

尽管从技术上讲，目前有 91% 的间歇过程可以用连续过程来替代，但大部分依然采用间歇操作。其主要原因是间歇过程具有灵活多变的特性，即它可以用同一套多用途、多功能的设备生产多种类型的产品，特别适用在精细化工、生物化工等高技术密集和知识密集的新兴产业上。间歇操作广泛应用于食品、聚合物、药品、分子筛、增塑剂、抗氧剂、染料和涂料等产品的生产。

6.1.1 间歇化工的特点

过程是一系列用于物质或能量转换、输送或储存的物理、化学或生物活动。表 6-1 列出了间歇与连续过程在有关工业部门的应用情况。表中的第一列代表有关的工业部门，第二、三列分别代表间歇过程和连续过程在该工业部门应用的百分比。可以看出，间歇过程在医药、食品及化学工业中应用的非常广泛。

表 6-1 间歇与连续过程在有关工业部门的应用情况

工业部门	操作方式		工业部门	操作方式	
	间歇过程/%	连续过程/%		间歇过程/%	连续过程/%
化工	45	55	金属	35	65
食品	65	35	玻璃及陶瓷	35	65
医药	80	20	造纸	15	85

间歇过程既不是连续过程也不是离散过程，但是它具有连续过程和离散过程的特点。以间歇化工过程为例，间歇过程的主要特点可概括如下。

(1) 技术密集性

一个产品从研究开发到商品市场，需要解决市场调查、产品合成和技术服务等一系列问题。市场调查需要丰富的经验和准确可靠的情报。产品合成由于产量小，可采用间歇生产方式，从而减少放大中的过程问题。但是由于工艺操作复杂，反应控制、精制提纯和分析检测等都需要特殊的设备和手段。技术服务是发展生产的重要环节，只有注重技术服务并且将市场信息反馈到生产中去，才能不断开拓市场和提高企业的信誉。因此，间歇生产过程渗透着多方面的知识，是典型的技术密集过程。

(2) 动态性

间歇过程具有很强的非线性特点，其操作参数随时间而不断改变。这就意味着操作人员或程控系统需要不断地改变间歇过程的操作，以保证得到合格的产品。因此，它对过程控制工程师提出了严峻的挑战。

(3) 多样性

间歇过程的多样性表现为：产品批量可能小到几千克，也可能大到几千吨；一个间歇过程每年生产的产品数量可从一个到几百个；原料和产品可能很昂贵，也可能很便宜；一些加工设备的操作可能很可靠，也可能不可靠；产品的生产对人力或其他资源的需求可能具有决定作用，也可能忽略不计；产品的交货日期可能很紧迫，也可能比较宽裕。对操作人员而言，熟悉一类产品的生产过程，并不一定能操作另一类产品的生产，因为两类生产过程的加工要求及操作条件可能相差很大。

(4) 柔韧性

间歇过程的柔韧性表现为一套多功能的生产装置可用来生产多种化学品。不同的化学品具有不同的加工任务和操作条件，而同一类加工任务由于产品不同，其操作条件可在很大的范围内变化。因此，选择的设备和控制系统必须具有操作柔韧性或弹性，以适应多种化学品的需要。

(5) 不确定性

在间歇过程中，一些在特殊设备中进行的反应，由于反应机理比较复杂，对整个反应过程缺乏全面的了解。因此，间歇过程具有不确定性。某类设备的操作性能可能会随时间的增

加而恶化。原料的质量及其他公用设施可能会在生产过程中发生不可预料的变化。另外,为了尽快满足市场的需要,新产品会不断加入,老产品会不断被淘汰。这些不确定性增加了对间歇过程操作和控制的难度。

6.1.2 间歇过程与连续过程的比较

动态特性是间歇过程的本质,其操作条件及产品质量都会随时间而变化。而连续过程的本质是稳态操作(开、停车除外),其操作条件及产品质量都不会随时间而变化。在间歇过程中,原料必须按配方规定的加工任务和顺序,在合适的设备中进行加工。在连续过程中,原料连续加入,各加工任务同时进行。通过详细的系统分析,可找到连续过程的瓶颈问题,而间歇过程的瓶颈问题随产品及操作策略而改变。

与连续过程中的设备相比,间歇过程中的设备尺寸的设计并不是很精确的,这是因为它们必须能够用来生产多个产品。连续过程中的安全系统,主要是降低系统的停车时间,以避免因停车而造成的经济损失。这样的系统对于间歇过程没有什么作用。间歇过程通常为小批量、高附加值的化学品而设计的,比如精细化学品和医用化学品。它的一个生产周期只能生产一批产品。连续过程通常是需求很大的特定产品而设计的,在生产过程中,原料连续加入,产品连续排出。

在间歇过程中,由于要在有限的时间内,用有限的设备、原料及公用工程生产多个产品,就必须对整个生产过程,进行有效的排序或进行生产时间表安排。否则,一些设备就可能被闲置,有限的生产时间就会被浪费。对连续生产过程而言,设备、原料及公用工程都是为某个特定产品而设置的,所以排序对它的生产过程基本没有影响。由于间歇过程的柔韧性和弹性,它适合于市场供求不稳定的产品的生产。连续过程则适合于市场供求稳定的产品的生产。对于市场需求量很大的产品,其初始阶段一般也是用间歇过程生产的。

6.1.3 间歇过程的基本概念

(1) 间歇过程的设备

间歇过程包括3类设备:单纯的间歇设备(TBU)、半连续设备(SCU)和中间存贮设备(IS)。

单纯的间歇设备通常周期性地,进行加料、处理、出料、洗涤及等待等操作步骤,如图6-1中的反应器1和2。

半连续设备是间歇操作的连续设备,它可分为两类。一类是在间歇过程中起主要作用的设备,如图6-1中的离心机和干燥器。另一类是在间歇过程中起辅助作用的设备,如图6-1中的泵。区分这两类半连续设备的目的是便于间歇过程的设计。

中间存贮设备是存贮中间产品的,它在间歇过程的设计和生时间表安排中起着非常重要的作用。只有相继的操作完全同步,或者间歇设备本身也可作为中间贮罐用时,才能采用不带中间罐的间歇操作,但其效率很低。在稳态过程中,中间存贮可以调整由于操作速率的变化、设备故障及修复、原料供应的变化等引起的物料流率不平衡。在间歇生产中,中间贮罐还具有如下作用。

① 将毗邻的间歇级或半连续级的周期性操作解偶。每个中间贮罐都将间歇过程一分为二,每两个中间贮罐之间或中间贮罐与头、尾的单元级分别构成不同的间歇子过程。在图6-1中,有两个间歇子过程,即泵1、反应器1和中间贮罐构成一个间歇子过程;中间贮罐、泵2、反应器2、泵3、离心机和干燥器构成另一个间歇子过程。当中间贮罐容积足够

大时,可以将中间贮罐的上、下游两个子过程的操作完全割裂开来。除了上游子过程为下游子过程提供原料外,二者无其他联系。当中间贮罐体积有限时,上、下游子过程应有相同或相近的生产能力,这时中间贮罐不允许长期贮存某批或某几批物料。

② 补偿短期的供需不平衡,即对其下游级提供短期的原料来源或对其上游级提供短期的产品贮存。在图 6-1 中,中间贮罐可用来贮存反应器 1 的中间产品,又可用来为反应器 2 提供原料。

③ 操作上的波动缓冲作用。因为间歇过程对批量、间歇加工时间和开工时间的波动是非常敏感的,这些波动会对顺序加工的过程造成时间延迟,从而造成间歇级的等待或闲置,降低间歇级的使用效率。采用中间贮罐可以避免或减少间歇级的等待,从而提高它们的使用效率。

④ 独立存贮涉及不同产品的中间体。当间歇过程中含有一个以上中间贮罐时,它们可分别用来贮存不同性质的中间产品。

(2) 间歇过程的分类

间歇厂可以根据生产产品的数量或生产流程的结构分类。根据生产产品的数量,间歇厂可以分为以下 4 类,如图 6-2 所示。

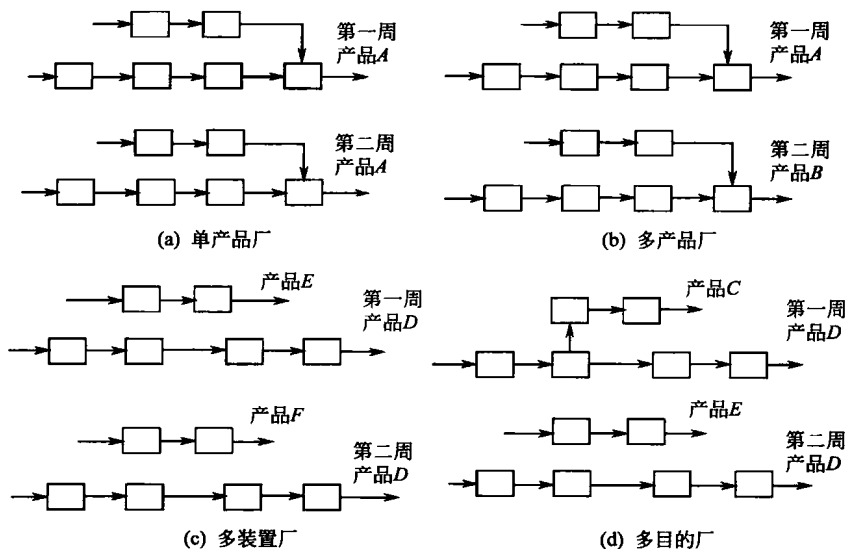


图 6-2 按产品数量分类的间歇厂

① 单产品厂

若对某化学品的需要量足够大,则可经济地建立一个专门厂来生产,这样的厂称为单产品厂。如图 6-2(a) 所示,每个方框代表一个间歇操作设备或间歇级,它在不同时间只生产一种产品 A。这是多产品厂的特例。

② 多产品厂

若用单一固定的设备流程生产若干种产品,各产品在加工过程中,按相同的加工顺序经过相同的加工设备,这样的间歇厂称为多产品厂。如图 6-2(b) 所示,所有产品在其加工过程中都按相同的加工顺序经过图中的 6 个设备,在第一周生产的产品是 A,而在第二周生产的产品则是 B。应该指出的是,在多产品厂中任何一瞬间只能生产一种产品,但在不同时间可

生产不同产品。通常在多产品厂中生产的产品具有相似的化学性质，比如不同牌号的油漆及不同聚合度的聚合物。多产品厂是多装置厂的特例，在排序理论中称之为流水式车间 (flowshop) 问题。

③ 多装置厂

若生产在两条或两条以上的不同流程或生产线上进行，每条流程用于生产加工顺序相同的产品，同时该流程可能包含某些产品的专用设备，则这样的间歇厂称为多装置厂。在多装置厂中可以同时生产两种以上的产品。如图 6-2(c) 所示，它在第一周生产的产品是 D 和 E，而在第二周生产 E 的流程用来生产产品 F，所以在第二周生产的产品是 D 和 F。例如某树脂车间共有 7 套固定装置，可生产 30 多种满足不同需要的树脂产品。其中 4 套装置生产溶剂型树脂，其流程基本相同；另 3 套装置生产其他树脂，其流程也大同小异。各套装置间不交叉共用设备，可同时独立操作。由此可以看出，多装置厂的各套装置可以分别视为多产品厂。

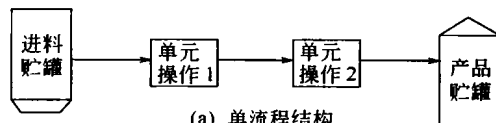
④ 多目的厂

若生产被划为一系列的期限 (campaign)，每个期限中包括一条或多条临时组装的流程或生产线，用以生产一个或同时生产多个产品，则这样的间歇厂称为多目的厂。在下一期限中，生产线可重新组装，生产另一种产品。这样，不同产品可以交叉共用过程设备，甚至同一产品的不同批也可能以不同路径通过该厂。在多目的厂生产的产品经常有较低的产品需求量或正处于其商业活动的开始，许多中试车间就是典型的例子，如图 6-2(d) 所示。多目的厂是最具有广泛意义的间歇厂，在排序理论中称之为工件式车间 (Jobshop) 问题。

根据生产流程的结构，间歇厂可以分为以下 3 类。

① 单流程结构

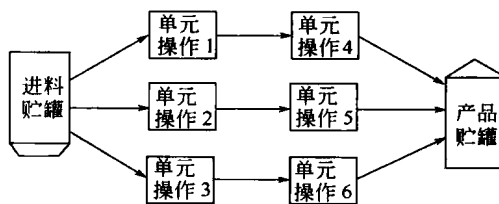
如图 6-3(a) 所示，单流程结构的间歇厂可以包括一个或多个加工设备，一批物料按规定的顺序通过流程中的各个设备。在同一时刻，它可以加工一批或几批物料。



(a) 单流程结构

② 多流程结构

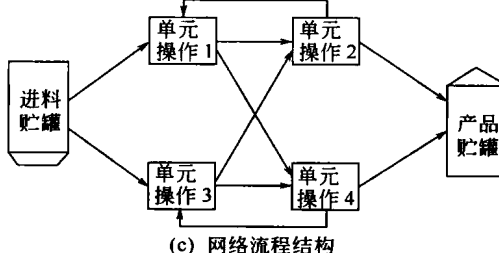
多流程结构的间歇厂如图 6-3(b) 所示。它是由若干条平行的单流程组成的，各流程之间物料转移或输送。各流程通常分享原料及产品贮存设备。



(b) 多流程结构

③ 网络流程结构

网络流程结构的间歇厂如图 6-3(c) 所示。这是最复杂的流程结构。各单流程可以是固定的，也可以是不断变化的。当流程固定时，流程中的设备使用顺序不变。当流程变化时，流程中的设备是在开始加工某个产品时确定的。在这种情况下，设备之间的相互关系显得非常重要。



(c) 网络流程结构

图 6-3 按生产流程划分的间歇厂

(3) 间歇过程的操作方式

在间歇过程中，一个间歇设备或间歇级的基本操作顺序是：进料、加工、等待倒空、倒

空、清洗、等待进料、进料，它构成了一个操作循环。在间歇级 j 独立操作过程中，某台设备加工两批物料的时间间隔称为“该设备的循环时间”，而整个间歇级加工两批物料的时间间隔称为“间歇级 j 的循环时间”。顺序地从工厂得到两批产品之间的时间间隔称为“限定循环时间 (LCT)”，也称为“批间隔”，记为 T_L 。若间歇级 j 的循环时间等于 T_L ，则该间歇级构成了间歇操作过程的“瓶颈”，因此把它称为“时间限制级”。

在同一个间歇级中可能有多台平行操作设备，它们可以同步或异步方式操作。所谓异步操作是指第 j 个间歇级有 m_j 台相同设备，在不同时间交替加工第 $j-1$ 级来的不同物料。这时该间歇级的循环时间为该级中一台设备循环时间的 $1/m_j$ 。若将第 $j-1$ 级来的同一批物料分配在第 j 级的 m_j 个平行设备中同时加工，则称这些平行单元为“同步操作”。此时间歇级 j 的批量为该级中一台设备批量的 m_j 倍。

间歇过程可采用不同的操作方式进行操作，Gantt 图或条线图是最常用的表示方法。图 6-4 是用 Gantt 图表示的具有 3 个间歇级的间歇操作。Gantt 图的纵坐标代表间歇级或单元级，横坐标代表时间。它说明了同一批产品对不同间歇级的占用时间，或者说明了任一间歇级对不同批产品的时间分配。假设物料的传送时间，设备的清洗及调整时间不予考虑或可以记入各间歇级的加工时间中，而且中间存贮采用零等待方式，即一批物料在某间歇级加工完毕后，立即送入下一级加工。若用 T_j 代表某产品在间歇级 j 上的加工时间，则由图 6-4 (a) 可以得到： $T_1=2$ ， $T_2=8$ ， $T_3=3$ 。

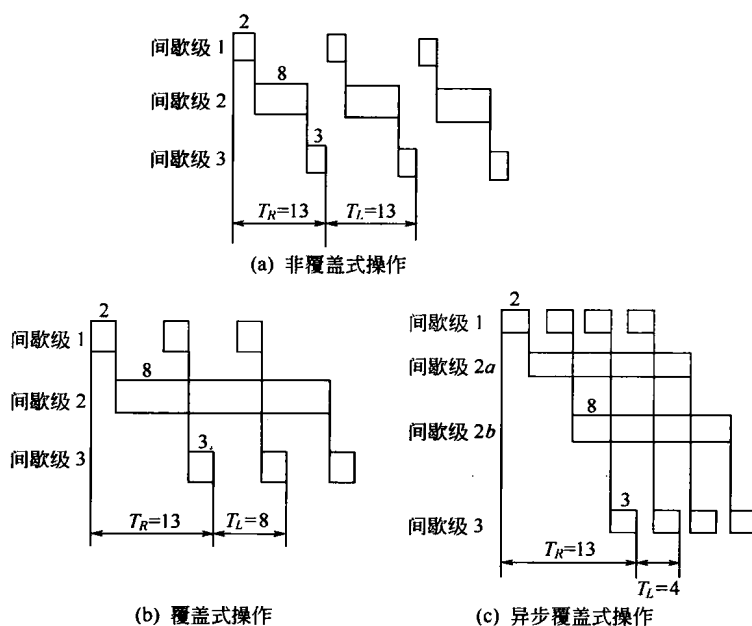


图 6-4 用 Gantt 图表示的具有 3 个间歇级的间歇操作

图 6-4(a) 所示的 Gantt 图代表最简单的操作方式，即非覆盖式操作。对非覆盖式操作而言，必须等工厂全部倒空和清洗之后，下一批物料方可进入第一级开始加工。所以，限定循环时间和一批进料完全通过此过程的停留时间 T_R 相等。由图 6-4(a) 可以看出 $T_L=T_R=13$ 。

图 6-4(b) 所示的 Gantt 图代表覆盖式操作。对于覆盖式操作来说，只要前一批物料在第 j 级，则下一批物料即可进入第 $j-1$ 级中开始加工。显然，在这种情况下，该过程的限定循环时间或批间隔，取决于具有最大级循环时间的限制级即时间限制级。对于具有 M 个间歇级的过

程,限定循环时间为:

$$T_L = \max\{T_j/m_j\} \quad (6-1)$$

式中 T_j 代表某产品在间歇级 j 上的加工时间, m_j 为第 j 级异步单元数目。

在图 6-4(b)中, $T_1=2$, $T_2=8$, $T_3=3$, $m_1=m_2=m_3=1$, 所以 $T_L=\max\{2, 8, 3\}=8$ 。

图 6-4(c) 所示的 Gantt 图表示异步覆盖式操作。由图 6-4(c) 可以看出, $m_1=m_3=1$, 而 $m_2=2$, 所以限定循环时间 $T_L=\max\{2, 8/2, 3\}=4$ 。显然, 覆盖式操作的生产能力要大于非覆盖式操作。对于一个好的过程设计, 其所有的间歇级循环时间, 应尽可能地接近过程的限定循环时间。

6.2 过程动态模型及模拟

本书前面几章介绍了连续过程的模型。对连续过程模型而言, 它有稳态和动态(非稳态)模型。而所有的间歇操作过程都是非稳态过程或动态过程。对间歇过程的建模要求, 比连续过程中由于扰动所产生的动态过程更严格, 因为从间歇过程的开始到末尾所经历的范围, 比连续过程的动态过程宽得多。但由于间歇过程设备往往具有较大的操作弹性, 其不严格性所导致的后果可能又比连续过程小。

间歇过程的模型建立和求解与连续过程并无本质差别。间歇过程的模拟可用来了解过程中各参数随时间的变化, 以确定此间歇单元过程的操作时间和最适宜操作条件。此外, 通过对间歇单元过程的模拟。可以确定在给定设备尺寸的条件下此单元的操作时间, 这是进行间歇过程或工厂设计所必需的。

间歇过程的基本操作单元有: 加料、反应、冷却、加热、混合、过滤、精馏、干燥、溶剂萃取和结晶等。这些单元的模型建立在物料衡算和能量衡算的基础上。有些单元操作属于半连续过程, 如过滤、精馏和干燥等。本节将介绍混合过程、喷雾干燥和间歇反应过程模型的建立和间歇反应过程的模拟。

6.2.1 混合过程

混合是间歇过程中的重要操作单元之一。考虑图 6-5 所示的混合过程, 两股进料流都由 A 和 B 两种组分组成, 浸没在液体中的换热器补充或移出热量。该过程的操作目标是: 混合后产物流中组分 A 的浓度 c_A 和温度 T 符合规定要求。

由于是二元体系, 确定了一种组分的浓度, 另一组分浓度也就确定了。因此, 此例中对 B 组分的浓度不必另行考虑。

根据过程的特征和操作目标, 可以确定过程的状态变量为:

(1) 槽中液位 h 它虽然不是直接要求的操作目标, 但其稳定性对换热和混合过程都有重要影响, 因此, 也应该列为状态变量;

(2) 反应混合物中组分 A 的浓度 c_A ;

(3) 混合物的温度 T 。

对此过程, 可以写出下列微分衡算方程。

(1) 总物料衡算:

$$\frac{d(\rho Ah)}{dt} = F_1 + F_2 - F \quad (6-2)$$

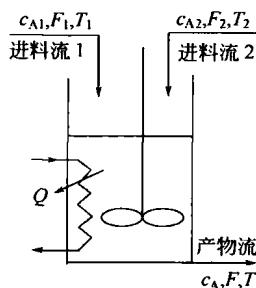


图 6-5 混合过程

(2) 组分 A 衡算方程:

$$\frac{d(hAc_A)}{dt} = \frac{1}{\rho} [(F_1 c_{A1} + F_2 c_{A2}) - F c_A]$$

或

$$\frac{d(hc_A)}{dt} = \frac{1}{\rho A} [(F_1 c_{A1} + F_2 c_{A2}) - F c_A] \quad (6-3)$$

由于

$$\frac{d(hc_A)}{dt} = h \frac{dc_A}{dt} + c_A \frac{dh}{dt} = h \frac{dc_A}{dt} + \frac{c_A}{\rho A} (F_1 + F_2 - F) \quad (6-4)$$

式(6-3)可改写为

$$\frac{dc_A}{dt} = \frac{1}{\rho h A} [F_1 (c_{A1} - c_A) + F_2 (c_{A2} - c_A)] \quad (6-5)$$

能量衡算方程和上例一样, 对此混合过程, 位能和动能的变化也不必考虑。对许多混合过程而言, 虽然工业上也有一些无热或微热混合的例子, 但热效应, 即混合热或溶解热, 是必须仔细处理的问题。由浓硫酸-水混合配制一定浓度的稀硫酸, 就是混合热效应非常大的一个典型实例。

若取液态纯 A 和纯 B 为基准物态, 0°C 为基准温度, 则物流 i 的焓可表示为

$$H_i = F_i C_{pi} T_i + \frac{F_i}{\rho} C_{Ai} \Delta H_{Si} \quad (6-6)$$

式中, ΔH_{Si} 是在 0°C 和物流 i 的浓度下, 组分 A 在 B 中的积分溶解热, kJ/mol 。于是, 系统的能量衡算方程可列出:

$$\begin{aligned} \frac{d(\rho h A C_p T + h A c_A \Delta H_S)}{dt} = & F_1 C_{p1} T_1 + \frac{F_1}{\rho} c_{A1} \Delta H_{S1} + F_2 C_{p2} T_2 + \\ & \frac{F_2}{\rho} c_{A2} \Delta H_{S2} - F C_p T - \frac{F}{\rho} c_A \Delta H_S \pm Q \end{aligned} \quad (6-7)$$

其中符号“ $\pm$ ”表示混合过程可能是吸热的(用“+”号), 也可能是放热的(用“-”号)。

混合过程可望在良好的控制下进行, 以至产物流浓度 c_A 的变化不大。在此条件下, ΔH_S 可以假定为常数。若再假定 $C_{p1} = C_{p2} = C_p$, 则利用式(6-3)、式(6-5)和式(6-7)可展开为:

$$\begin{aligned} \rho h A C_p \frac{dT}{dt} + C_p T (F_1 + F_2 - F) + \frac{\Delta H_S}{\rho} [F_1 (c_{A1} - c_A) + F_2 (c_{A2} - c_A)] \\ = C_p (F_1 T_1 + F_2 T_2 - F T) + \frac{1}{\rho} (F_1 c_{A1} \Delta H_{S1} + F_2 c_{A2} \Delta H_{S2} - F c_A \Delta H_S) \pm Q \end{aligned} \quad (6-8)$$

整理结果, 得到

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} = & \frac{1}{\rho h A} [F_1 (T_1 - T) + F_2 (T_2 - T)] + \frac{1}{\rho C_p} [F_1 c_{A1} (\Delta H_{S1} - \Delta H_S) + \\ & F_2 c_{A2} (\Delta H_{S2} - \Delta H_S)] + c_A \Delta H_S (F_1 + F_2 - F) \pm \frac{Q}{C_p} \end{aligned} \quad (6-9)$$

式(6-5)和式(6-9)即为图 6-5 所示混合过程的状态方程组。在推导和应用这类方程时, 应特别注意有关物理量的单位。

6.2.2 喷雾干燥过程

喷雾干燥在粉状产品如白炭黑、染料等的生产中有着重要而广泛的应用。考察图 6-6 所

示的并流喷雾干燥塔, 其中的气体、物料流量 F_g 和 F_L 以及气体湿度、物料湿含量 y 和 x 都以干基计算。根据实际操作经验, 在装置设计合理和雾化器操作正常情况下, 出塔粉体物料的平均湿含量 x_f 与出塔气体温度 T_{gf} 密切相关。因此, 不论对何种产品生产, 为保证产品湿含量达到规定的要求, 必须使出塔气体温度控制在一定的范围内, 因而需要研究状态 T_{gf} 的动态行为。由于只关心 T_{gf} 的行为, 可以作下列简化假定:

(1) 物料流动是拟稳定过程, 即若进塔气体或料液流量发生变化, 出塔气体和产物流量就立即发生相应的变化, 从而塔内气体和固体持液量都保持恒定;

(2) 塔内气体和物料的状态, 实际上是沿塔高度变化的, 但仅仅从分析 T_{gf} 动态行为的角度考虑, 仍可假定塔内是理想混合;

(3) 出塔气体必定将一部分粉状产品带入除尘系统。为方便起见, 假定出塔气体与固体产品完全分离。实际上这一假定对出塔气体状态分析计算的正确性没有影响。

由假定 (1), 该系统气体和物料的总衡算方程可用简单的代数方程表示为:

$$F_{g0} = F_{gf} = F_g, F_{L0} = F_{Lf} = F_L \quad (6-10)$$

水分衡算方程则可写为:

$$Y_f - Y_0 = \frac{F_L}{F_g} (x_0 - x_f) \quad (6-11)$$

另一方面, 微分能量衡算方程可列出为

$$\frac{d(V_D \rho_g C_{pgf} T_{gf})}{dt} = F_g C_{pg0} T_{g0} + F_L C_{pL} T_{L0} - F_L C_{ps} T_p - F_g C_{pgf} T_{gf} - F_L (x_0 - x_f) \Delta H_v - q \quad (6-12)$$

式中 V_D ——干燥塔容积;

ΔH_v ——出塔气体温度 T_{gf} 下水的汽化潜热;

q ——热损失速率, 取决于塔壁温度, 可根据已有的经验公式确定;

C_{pL} , C_{ps} ——分别为料液和固体产品的比热容;

C_{pg0} , C_{pgf} ——分别为进塔和出塔气体的比热容, 可按下式计算:

$$C_{pg0} = 1.01 + 1.92Y_0$$

$$C_{pgf} = 1.01 + 1.92Y_f$$

在良好控制的条件下, T_{gf} 可望变化不大。在此范围内, 出塔气体密度 ρ_{gf} 和比热容 C_{pgf} 均可假定为常数。因此, 式(6-12)可改写为

$$\frac{dT_{gf}}{dt} = \frac{1}{V_D \rho_g C_{pgf}} \times \{F_g (C_{pg0} T_{g0} - C_{pgf} T_{gf}) + F_L [C_{pL} T_{L0} - C_{ps} T_p - (x_0 - x_f) \Delta H_v] - q\} \quad (6-13)$$

式(6-13)为该塔气体温度的动态数学模型。

6.2.3 间歇、半连续反应过程的模型、模拟和优化

(1) 间歇操作反应器

对于间歇操作的理想搅拌反应器, 可以认为反应混合物是均匀的, 也就是说既不出现温度梯度也不出现浓度梯度。可将微分衡算式对整个反应器体积进行积分, 由于在反应期间反

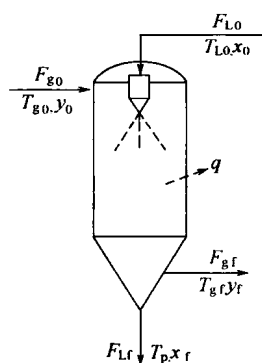


图 6-6 并流喷雾干燥塔

应物既不引出也不加入, 所以质量衡算式为:

$$VR_i = V \sum_j v_{ij} r_j = \frac{dn_i}{dt} \quad (6-14)$$

物料量变化速率 R_i 包括系统中进行的所有组分 (i) 参与的反应 (j)。

与物料的情况相反, 搅拌反应器可通过反应器壁与外界进行热量交换, 交换的热量为:

$$Q = UA(T_w - T) \quad (6-15)$$

式中 U ——传热系数;

A ——反应器换热面积;

T_w ——热载体平均温度;

T ——反应混合物的温度。

这样, 由一般热量衡算式可得:

$$(\bar{C}_w + m\bar{C}_p) \frac{dT}{dt} = UA(T_w - T) + V \sum_i r_j (-\Delta H_{Rj}) \quad (6-16)$$

式中 $\bar{C}_w$ ——反应器的总平均比热容, 假定与温度无关;

$\bar{C}_p$ ——反应混合物的平均定压比热容, 假定与温度和产物组成的变化无关。

生产能力 L_P 是指单位时间产物 A_i 的生产量。间歇操作反应器的 L_P 是基于整个反应周期的持续时间 t_2 的生产量计算的, t_2 包括达到预期转化率所需的时间 t_R 和反应器装量、卸料、清洗、加热和冷却所需的辅助时间 t_a :

$$L_P = \frac{n_i - n_{i,0}}{t_a + t_R} = \frac{n_i - n_{i,0}}{t_a} \quad (6-17)$$

因为转化率 $X = (n_{i,0} - n_i) / n_{i,0}$ 故有:

$$L_P = \frac{n_{i,0} \cdot X}{t_R + t_a} \quad (6-17a)$$

通过将表达式 $X / (t_R + t_a)$ 对 t_R 求导数, 并设为零, 即可求解。其结果经变换后为:

$$\frac{dX}{dt_R} = \frac{X}{t_R + t_a} \quad (6-18)$$

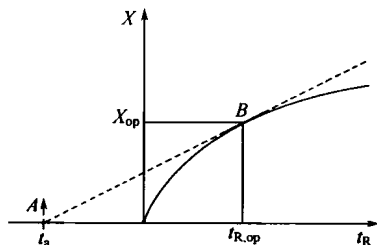


图 6-7 间歇操作反应器的优化

将转化率对反应时间作图, 则可产生最佳转化率, 由此点作切线 AB , 交横坐标于 A , 如图 6-7 所示。在已知动力学的前提下, 随着准备时间的增加, 为了使反应器的生产能力最大, 必须提高转化率。

(2) 半连续操作

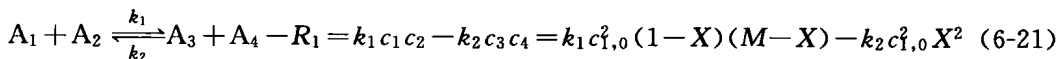
半连续操作搅拌釜反应器的物料衡算式如下:

$$\frac{dn_i}{dt} = \frac{d(Vc_i)}{dt} = V_0 c_{i0} - V_a c_{ia} + V \sum_j v_{ij} r_j \quad (6-19)$$

它与间歇反应器一样, 在整个操作过程中并没有达到稳定状态。半连续操作的特点是除了混合物组成发生变化之外, 还必须考虑到反应体积和反应物料质量的增减:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d(V\rho)}{dt} = V_0 \rho_0 - V_a \rho_a \quad (6-20)$$

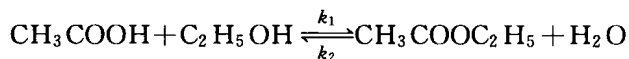
通过改变反应物的比例提高关键组分转化率和平衡反应下生产能力, 但加入的反应物将导致分离成本的提高。式(6-21)描述了可逆反应的反应速率:



反应速率和最终转化率按上式主要与过量 M 有依赖关系。

间歇反应精馏是具有化学反应的精馏，它是精细化学品生产中常用的一种将反应和分离相结合的操作，是一个半连续过程。

【例 6-1】在搅拌釜反应器中乙酸和乙醇酯化反应制造乙酸乙酯：



该反应是在盐酸作为催化剂存在下，在水溶液中进行的。反应速率为：

$$r_1 = k_1 c_1 c_2$$

$$r_2 = k_2 c_3 c_4 \quad (2)$$

其物质变化速率遵从以下公式：

$$R_i = v_{i1} r_1 + v_{i2} r_2 = v_{i1} k_1 c_1 c_2 + v_{i2} k_2 c_3 c_4 \quad (3)$$

$$k_1 = 7.93 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / (\text{kmol} \cdot \text{s}) (373\text{K 下})$$

$$k_2 = 2.71 \times 10^{-6} \text{ m}^3 / (\text{kmol} \cdot \text{s}) (373\text{K 下})$$

初始浓度分别为（单位 kmol/m^3 ）：

$$c_{1,0} = 3.91; c_{2,0} = 10.20; c_{3,0} = 0; c_{4,0} = 17.56$$

最长反应时间限制于 2h，反应体积在开始时为 52m^3 。

在半连续操作方式下， $t_R = 2\text{h}$ 后乙酸转化率为 $X = 0.35$ 。每个反应循环产生 $71.16\text{kmol} = 6262\text{kg}$ 乙酸乙酯。

通过在反应过程中蒸馏除去反应混合物中的反应产物，可以提高反应器生产能力。

在精馏塔塔顶取出有如下组成的共沸混合物： $c_{1,a} = 0$ ； $c_{2,a} = 1.86\text{kmol}/\text{m}^3$ ； $c_{3,a} = 9.58\text{kmol}/\text{m}^3$ ； $c_{4,a} = 5.1\text{kmol}/\text{m}^3$

假定反应混合物与蒸馏产物的密度相等（ $\rho = \rho_a = 1020\text{kg}/\text{m}^3$ ）。与反应体积相比较，塔体积可被忽略不计。

每个反应循环的生产能力计算如下：在初始期 t_{R1} 反应器半连续操作，直到达到预定的酯浓度（ $c_{3,1}$ ），然后开始精馏。这时所选择条件应使酯浓度在整个蒸馏期保持常数（ $t_{R1} \leq t \leq t_R$ ， $c_3 = c_{3,1}$ ）。于是有以下物料衡算式：

$$\rho \frac{dV}{dt} = -\rho_a V_a \quad (4)$$

$$\text{乙酸} \quad \frac{dn_1}{dt} = \frac{d(Vc_1)}{dt} = -V \cdot R_1 \quad (5)$$

$$\text{乙醇} \quad \frac{dn_2}{dt} = \frac{d(Vc_2)}{dt} = VR_2 - V_a c_{2,a} \quad (6)$$

$$\text{乙酸乙酯} \quad \frac{dn_3}{dt} = c_{3,1} \frac{dV}{dt} = VR_3 - V_a c_{3,a} \quad (7)$$

$$\text{水} \quad \frac{dn_n}{dt} = \frac{d(Vc_4)}{dt} = VR_4 - V_a c_{4,a} \quad (8)$$

因为 ρ ， $c_{3,1}$ ， $c_{2,a}$ ， $c_{3,a}$ ， $c_{4,a}$ 均被看作常数，由式(4)和式(7)得出反应器中的体积变化为：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{VR_3}{c_{3,1} + c_{3,a}} \quad (9)$$

为计算转化率—时间的变化过程,可按 Runge-Kutta 法对微分方程组数值积分,结果为如图 6-8(a)所示的对应不同恒定酯浓度的一组曲线。 $c_{3,1}$ 越小,间歇的初始期 t_{RI} 越短,最终转化率 X_a 越高。在蒸馏期内的生成速率明显高于在间歇反应中所能达到的水平[图 6-8(b)],它随浓度 $c_{3,1}$ 的减小而增加。

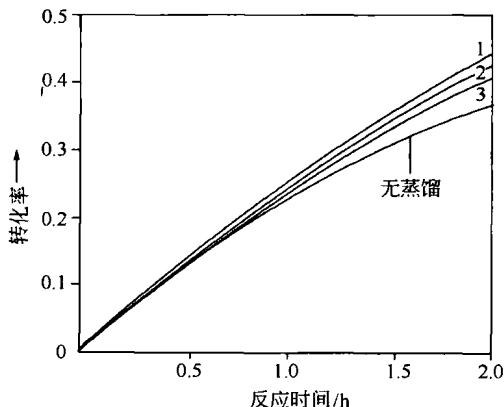


图 6-8 (a) 在间歇和半连续操作下
乙酸转化率与反应时间的关系图

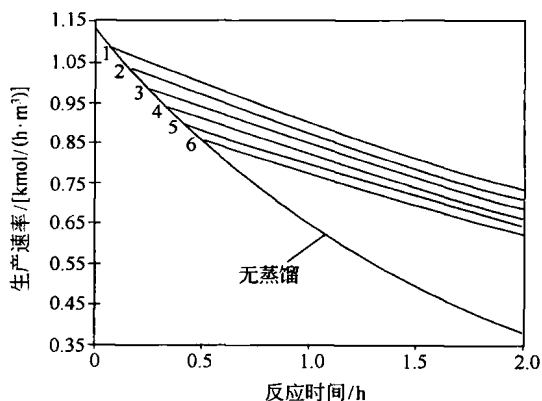


图 6-8 (b) 间歇操作与半连续操作下
生产速率与反应时间的关系

6.3 间歇过程的最优时间表

由于间歇过程中待生产的多种产品,需要分享有关的加工设备、公用工程和生产时间,因此需要研究间歇过程中生产能力与时间的分配;原材料、中间产品及最终产品的存分配;以及劳动力与能源的分配等,以便最有效地利用资源,提高生产效率。生产时间表的安排是间歇过程优化的主要问题。

6.3.1 时间表问题

时间表问题或称生产调度,是间歇生产安排中的重要部分。在给定生产要求和可利用的全部设备条件下,时间表问题决定产品在各级单元上的加工顺序和每个操作的起始、终止时间,并以此优化某些经济(或系统)指标,如使操作费用最少或使完成所需产品的生产总时间最短。因此生产时间表的开发是间歇过程优化的主要问题。图 6-9 是一个典型的多产品厂,用该厂的多级生产装置可生产 10 种不同的产品,每一种产品需要同样的加工顺序,但可能有不同的操作条件。假设各产品的加工条件是已知的,则间歇操作的加工时间和半连续单元的处理速度是不变的。若规定一段时间内需生产的 10 种产品各自的产量,则时间表的问题包括:(a) 确定这些产品被加工的次序;(b) 确定各操作开始和停止的时间。总的目标是使加工费用最少,或是完成这些产品的加工所需的时间最少。时间表的需要不是来自加工操作的本质,如连续,半连续或间歇,也不是由被加工的物料的性质决定的,而是因为在不同产品之间必须划分出一个装置上的生产时间,所以需要时间表。

下面举例说明时间安排在一个多目的间歇过程生产中的重要性。如表 6-2 所示,有 4 种产品 A、B、C 和 D 需要用 4 台间歇设备 I、II、III 和 IV 按一定的顺序进行加工。表 6-2 给

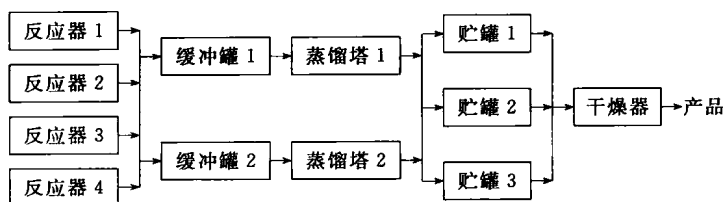


图 6-9 多级生产装置

出了各产品的原料到达此厂的时间。需要解决的问题是这些产品以什么样的先后次序进行加工，可使所有产品的加工尽快地结束。可能的方案是：（a）按产品 A、B、C、D 的次序，一个产品加工完成后再加工另一个。这个方案的缺点是一些设备的闲置时间过长。（b）交叉使用各台设备。这样做可明显地缩短闲置时间，找到最优交叉方案。这里的最优指第一个产品开始加工到最后一个产品完成加工的总时间最短。表 6-3 列出了一个可能的时间表。

表 6-2 四产品、四单元问题及其加工次序

对产品的原料	到厂的具体时间	加工次序和各间歇设备上的加工时间/min
A	8:30	I (60)→ II (30)→ III (2)→ IV (5)
B	8:45	II (75)→ III (3)→ I (25)→ IV (10)
C	8:45	III (5)→ II (15)→ I (10)→ IV (30)
D	9:30	IV (90)→ I (1)→ II (1)→ III (1)

表 6-3 可能的时间表

间歇设备	加 工 次 序			
	第一	第二	第三	第四
I	A	D	C	B
II	B	C	A	D
III	C	B	A	D
IV	D	A	C	B

表 6-3 中的时间表遵循了一个约束条件，即各产品均有它自己的加工次序。在排序理论中称表 6-2 中的加工次序为“技术约束”，与此技术约束相容的时间表为“可行时间表”，如表 6-3 中的时间表，反之为“不可行时间表”。对于简单问题，可用观察方法列出所有的可行和不可行时间表。但当产品和设备数增大时，例如对于 n 个产品、 m 台设备，在一个特定设备上每一种排列均可给出 $(n!)^m$ 种排列的加工次序。对 $n=4, m=4$ 的过程， $(4!)^4 = 331776$ ，已不可能通过一一列出所有时间表，消去不可行的时间表，再从其余的可行解中找出最优时间表。而对 5 个产品，4 台设备的问题，时间表总数为 $(5!)^4 = 2.1 \times 10^8$ 。此数据表明，解时间表问题有很大困难，必须采用很巧妙的方法，有时即使采用了很巧妙的方法，某些问题求解所用的时间也可能很长。

下面要解决的问题是如何确定这 4 个产品在 4 台设备上的最早加工完毕的时间。寻找此最早时间的方法是尽量减少设备的闲置时间。最终可发现使用表 6-3 中的时间表是最优时间表，即所有产品最早加工完毕。它的 Cantt 图如图 6-10 所示。其中横坐标表示加工时间，纵坐标表示加工设备，图中的 A、B、C 和 D 表示被加工的 4 个产品。从图 6-10 可以看出，第一个开始加工的产品是 C，开始加工的时间是 8:45，最后一个加工的产品是 A，全部产品可在 11:30 被加工完。用完全枚举法可证明时间表为最优时间表。

总之，时间表问题是寻找加工次序的问题，不仅与技术约束兼容，而且对于某一种目标

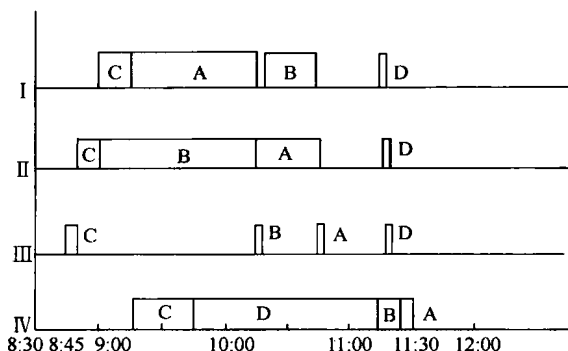


图 6-10 四产品四设备问题的最优化时间表

函数是最优的。

时间表问题的解受以下因素的影响：

- (a) 加工流程的网络结构；
- (b) 各操作中每一产品的加工时间；
- (c) 是否存在中间贮罐；
- (d) 生产时间的损失和与产品更换有关的费用；
- (e) 所用优化目标函数和用来确定时间表的费用；
- (f) 对单个产品的交货日期。

虽然对特殊的问题存在着大量的文献，但到现在为止，时间表安排问题还没有一个通用解法。许多应用实例不属于化工应用范围，但它们与化学加工过程有本质上的相似性，因此，求解化学加工过程的时间表安排问题可借助现有的解法。

(1) 时间表问题的主要假设、符号说明和目标函数

若有 n 个产品 $\{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ ，需要在 m 台间歇设备 $\{M_1, M_2, \dots, M_m\}$ 上进行加工，用 O_{ij} 表示第 i 个产品用第 j 台设备处理。在排序理论中将产品视为“作业 (Job)”，而将设备视为“处理器 (Processor)”。

① 主要假设

在本节讨论中，对时间表问题的结构作如下假设：

(a) 各个产品是一个实体。尽管此产品可承受不同的操作，但不能同时进行同一产品的两个操作。因此，在我们的讨论中不能有这样的情况，即同时生产几种中间体，然后再将它们掺合成最终的产品。

(b) 没有优先问题。各个操作一旦开始以后，必须在这台处理器加工直到完成规定的操作。

(c) 各产品有 m 个不同的操作，在每一台设备上完成一个操作。不允许在同一台设备上对某一产品加工两次。同样，应坚持在每一台设备上加工各个产品，产品不允许跳过一台或多台设备。

(d) 不能中途放弃，即各产品必须被加工到完成。

(e) 加工时间与时间表无关，设备调整到正常状态所需要的时间与操作次序无关；在两台设备之间输送产品的时间可忽略。

(f) 允许有中间贮罐，或者说产品可等待到下一台要用的设备空出来。但在有的问题中

被加工的产品必须连续地从一个操作到另一个操作。

(g) 各类设备只有一台, 即不允许在产品的加工中选择设备。此假设与前面介绍的用两台同步或异步操作的设备, 来消除尺寸上的瓶颈或循环时间上的瓶颈是矛盾的。

(h) 可以有闲置的设备。

(i) 没有一台设备能同时进行两个操作。

(j) 设备不会发生故障, 对整个时间表期间是有效的。

(k) 技术约束是事先知道的, 且在操作过程中是不变的。

(l) 以下物理量, 即: 产品数、设备数、加工时间、就绪时间和对规定一个特定的问题, 所需的全部其他物理量是已知的, 而且是恒定不变的。

② 符号说明

时间表安排的目标可能是多种的、复杂的、有时是相互矛盾的, 即使采用最简单的目标, 这类问题的数学归纳也是很困难的。在用准确的数学术语定义目标函数之前, 需要一些定义和符号。

r_i 和 p_{ij} 分别为作业 J_i 的就绪时间和加工时间。

d_i 是交货日期 (due date), 即至这个时间应已完成产品 J_i 的生产。

a_i 是对 J_i 的允许期限 (allowance), 就绪时间和交货日期之间允许加工的期限, $a_i = d_i - r_i$ 。

W_{ik} 是在第 k 操作开始前加工 J_i 的等待时间 (waiting time)。所谓第 k 操作的意思不是指在设备 M_k 上完成的操作 (尽管它可能是), 而是来自加工次序中的第 k 个操作, 因此若技术约束要求以 $M_{j(1)}, M_{j(2)}, \dots, M_{j(m)}$ 这个顺序通过设备来加工 J_i , 则第 k 个操作是 $O_{ij(k)}$, 即在 $M_{j(k)}$ 上完成的操作。故 W_{ij} 是在 $M_{j(k-1)}$ 上 J_i 完成和在 $M_{j(k)}$ 上开始加工之间所经过的时间。

W_i 是 J_i 的总等待时间, 显然, $W_i = \sum_{k=1}^m W_{ik}$ 。

C_i 是 J_i 的完成时间, 即 J_i 的加工结束时间。存在的等式关系是:

$$C_i = r_i + \sum_{k=1}^m [W_{ik} + p_{ij(k)}]$$

F_i 是 J_i 的流经时间 (flow time), 即在车间中 J_i 消耗的时间, $F_i = C_i - r_i$ 。

L_i 是 J_i 的推迟 (lateness) 时间, 是完成时间与交付日期之差: $L_i = C_i - d_i$ 。注意, 当产品被提前, 即完成时间在其交付日期之前, 则 L_i 是负的。通常更有用的变量是当产品是迟到 (tardiness) 时间取非零值, 此产品在交付日期之后被完成。同样可定义早到时间 (earliness)。

T_i 是 J_i 的迟到时间: $T_i = \max\{L_i, 0\}$ 。

E_i 是 J_i 的早到时间: $E_i = \max\{-L_i, 0\}$ 。

设 $\bar{X}_i$ 代表与 J_i 有关的量, 令 $\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

即 $\bar{X}_i$ 代表所有 X_i 的平均值。

令 $X_{\max} = \max\{X_1, X_a, \dots, X_n\}$, 即 $X_{\max}$ 代表所有 X_i 中的最大值。例如 $\bar{F}$ 表示平均的流经时间, $C_{\max}$ 表示最大完成时间。

用 $I_j = C_{\max} - \sum_{i=1}^n p_{ij}$ 来定义在设备 M_j 的闲置时间, 其中 $C_{\max}$ 是所有产品的加工停止的时间, $\sum_{i=1}^n p_{ij}$ 是在设备 M_j 上的总加工时间, 他们的差值给出了设备 M_j 的闲置时间。

注意就绪时间和完成时间是指时间上的一个瞬间, 而加工时间、等待时间和流经时间都表示一个间隔。

图 6-11 列出了一个典型产品 J_i 的 Gantt 图, 有关符号和说明参见以上叙述, 图上的每一个方块给出了一个特定操作的开始和结束时间。在图 6-11 中, 由技术约束条件规定的加工顺序是: $\{M_{(m-1)}, M_j, M_m, \dots, M_1, M_2\}$, 等待时间 W_{i1} 和 W_{i3} 为零; W_{i2} 和 W_{im} 为非零。对产品 J_i , $T_i = L_i$ 而 $E_i = 0$, 因为此产品是在交付时期之后被完成。

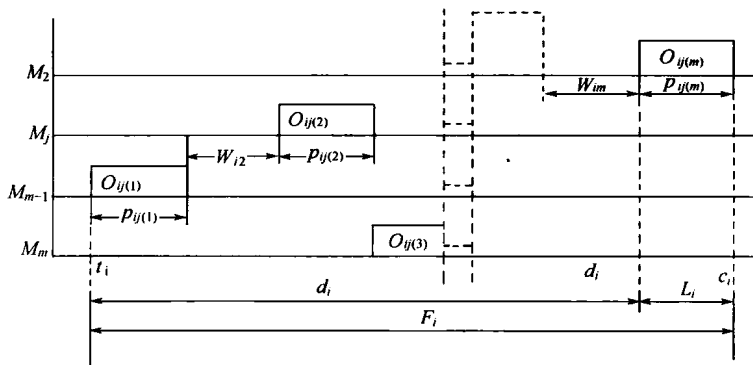


图 6-11 典型产品 J_i 的 Gantt 图

“加工顺序 (processing sequence)”指通过多台设备对多个产品进行加工的次序, 因而不包含各操作开始和结束的时间数据, 表 6-2 就是加工顺序的一个例子。“平均加工时间表 (processing schedule)”包括了时间表和顺序的信息, 图 6-10 中 Gantt 图为一个完整的时间表, 图上的每个方块给出了一个特定操作的开始和结束时间。而“建立时间表”应是指一个过程, 即从一个顺序导出时间表的过程。

③ 目标函数

通常使用的主要准则或目标函数是 $F_{\max}$ 、 $C_{\max}$ 、 $\bar{F}$ 和 $\bar{C}$ 。使最大的流经时间 $F_{\max}$ 最小, 实际上是说时间表的费用直接和其最长的作业有关。使最大的完成时间 $C_{\max}$ 最小, 说明时间表的费用取决于加工系统需花多长时间于这一组作业。在就绪时间均为零的情况下 $F_{\max}$ 和 $C_{\max}$ 是相同的。但当就绪时间为非零时, $F_{\max}$ 和 $C_{\max}$ 有较大差别。也将 $C_{\max}$ 称为“总生产时间 (total production time)”或“经历 (makespan)”。

使平均流经时间 $\bar{F}$ 最小, 意味着时间表的费用直接和加工一单独的作业的平均时间有关。同样可发现使平均完成时间 $\bar{C}$ 最小, 相当于使 $\bar{F}$ 最小, 即能使 $\bar{C}$ 最小的时间表也可使 $\bar{F}$ 最小, 反之亦然。 $F_{\max}$ 和 $C_{\max}$ 是不同的功能准则, 而 $\bar{F}$ 和 $\bar{C}$ 实际上是相同的, 这理由是很简单的, 因为取一组数的最大值的操作, 具有与取它们的平均值的操作有完全不同的性质。当某作业比其他作业更重要时, 可用其加权平均的最小值:

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i C_i) \text{ 或 } \sum_{i=1}^n (\beta_i C_i) \quad (6-22)$$

其中 α_i 和 β_i 是权因子, 它们对 $i=1, 2, \dots, n$ 的各自加和为 1。

此外, 更换产品费用 (changeover cost) 和总生产时间 (makespan) 也是工业上常用的两个准则。

目标函数可分为规则和不规则两种。规则目标函数是完成时间不递降的目标函数。在此定义下的主要原理是: 假设有两个时间表, 在第一个时间表中全部作业的完成不晚于第二个时间表。那么对于规则目标函数, 第一个时间表至少应像第二个时间表一样好。 $F_{\max}$ 、 $C_{\max}$ 、 $\bar{F}$ 和 $\bar{C}$; $L_{\max}$ 、 $T_{\max}$ 、 $\bar{L}$ 和 $\bar{T}$ 都是规则的目标函数。

现在来说明“顺序 (sequence)”, “时间表 (schedule)”和“建立时间表 (timetabling)”的区别。我们曾用“加工顺序 (processing sequence)”, 它是指通过多台设备对多个产品进行加工的次序, 因而它不包含操作开始和结束的时间数据, 图 6-9 就是加工顺序的一个例子。而“加工时间表 (processing schedule)”却包含了时间表和顺序的信息, 图 6-10 中 Gantt 图规定了一个完整的时间表, 图上的每个方块给出了一个特定操作的开始和结束时间。而“建立时间表”应是指一个过程, 即从一个顺序导出时间表的过程。

(2) 时间表问题的分类

根据四个参数对多目的厂的时间表问题进行分类, 形式如下:

$$n/m/A/B$$

式中 n ——作业 (产品) 的数目;

m ——机器 (设备) 的数目。

A 被用来说明流经此车间或工厂的模式, 当 $m=1$ 时, A 可以是空白的。 A 也可以是 P 、 F 或 G 。 P 指排列的多产品过程 (permutation flowshop) 情况, 这里不仅对所有产品的设备顺序相同, 而且现在还限制搜索对各台设备来说产品顺序也是相同的时间表。故时间表完全由数字 $1, 2, \dots, n$ 的单一的排列所规定。 F 指多产品过程 (flowshop) 情况, 即对所有产品的设备顺序相同。 G 指一般的多目的过程 (jobshop), 在这种情况下对技术约束的形式没有限制。

B 是指目标函数, 即用此目标函数或准则来估计时间表, 它可取前面讨论过的任何一种形式。例如 $n/2/F/C_{\max}$ 是指 n 个产品, 2 台设备, 多产品过程问题, 在时间表的建立中以总生产时间最少为目标函数。

6.3.2 简单多产品和多目的间歇过程最优时间表的计算规则

所谓“计算规则”是指用来严格确定加工次序的一组简单规则, 从问题的数据来建立最优解。在具有两台或多台设备的情况下, 可采用这样的方法。只有 $n/2/F/F_{\max}$ 这类问题, 可将计算规则用于所有情况下。但对于其他类问题, 则存在很少的计算规则, 且只能用于特殊情况。除了在 6.3.2 节中提出的假设之外, 这里还假设对所有的 J_i ($i=1, 2, \dots, n$), 就绪时间, 即 $r_i=0$ 。在多产品厂中技术约束的要求是产品以同样的次序在两台设备之间通过。

(1) $n/2/F/F_{\max}$ 问题的 Johnson 规则

对于 $n/2/F/F_{\max}$ 问题, n 个产品用两个单元 (M_1 和 M_2) 加工, 每个产品都先用 M_1 加工, 然后用 M_2 加工, 目标函数是使最大的流经时间最小。由于所有产品的就绪时间, 所以 $F_{\max}=C_{\max}$ 。先在 M_1 上从具有最短加工时间的产品开始加工似乎是合理的, 同样可使在 M_2 上具有最短加工时间的产品后结束加工也是合理的, 因为当这一产品正在加工时, M_1 必须是闲置的。只需对此问题考虑排列时间表。将以上概念结合起来, 最优时间安

排应是一个 $\{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ 排列问题, 目标是使在加工顺序中较早的产品在 M_2 上有较短的加工时间。用 Johnson 规则构成的时间表就具有这种性质。

Johnson 规则: 为简化符号, 令 a_i 为 J_i 在 M_1 上的加工时间, b_i 为 J_i 在 M_2 上的加工时间, 则有 $a_i = p_{i1}$, $b_i = p_{i2}$ 。此规则采用从两端向中间移动的方式建立加工顺序。为做到这一点, 需要两个计数器, 即 K 和 L 。从 $K=1$ 开始, 随顺序中第 1, 2, 3, 4, $\dots$ 个位置被填充, 而增加到 2, 3, 4, $\dots$ 。同理, 从 $L=n$ 开始, 随顺序中第 $n, n-1, n-2, \dots$ 个位置被填充, 而减少到 $n-1, n-2, \dots$ 。具体步骤如下:

步骤 1 令 $K=1, L=n$ 。

步骤 2 令现在的未被排进时间表的产品列是 $\{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ 。

步骤 3 对现在未被排进时间表的产品寻找所有 a_i 和 b_i 最小者。

若有两个或两个以上的产品具有最短的时间, 则从中任选一个 J_i 。

步骤 4 若在 M_1 上 J_i 具有最短时间, 即 a_i 是最小的, 则

① 将 J_i 排在加工顺序中的第 K 位置;

② 从现在未排进时间表的产品列中消去 J_i ;

③ 令 $K=K+1$;

④ 去步骤 6。

步骤 5 若在 M_2 上 J_i 具有最短时间, 即 b_i 是最小的, 则

① 将 J_i 排入加工顺序中的第 L 位置;

② 从现在的未排进时间表的产品列中消去;

③ 令 $L=L-1$;

④ 去步骤 6。

步骤 6 若有任何未被排进时间表的产品, 则去步骤 3。否则, 停止计算。

【例 6-2】下面通过表 6-4 的 $7/2/F/F_{\max}$ 问题说明 Johnson 规则的应用。各产品在设备 M_1 和 M_2 上的加工时间列在表 6-4 中。

表 6-4 $7/2/F/F_{\max}$ 问题的加工时间

产 品	在单元上的加工时间		产 品	在单元上的加工时间	
	M_1	M_2		M_1	M_2
1	6	3	5	7	1
2	2	9	6	4	5
3	4	3	7	7	6
4	1	8			

用 Johnson 规则建立时间表。

产品 4 列入时间表: 4

产品 5 列入时间表: 4 5

产品 2 列入时间表: 4 2 5

产品 3 列入时间表: 4 2 3 5

产品 1 列入时间表: 4 2 1 3 5

产品 6 列入时间表: 4 2 6 1 3 5

产品 7 列入时间表: 4 2 6 7 1 3 5

所以, 用 Johnson 规则得到的产品顺序为 (4, 2, 6, 7, 1, 3, 5,)。注意, 在上面有

两个任意的选择,可在产品4列入之前将产品5列入顺序的最后位置,而最终的顺序与以上顺序相同。也可将产品1列入第6位代替产品3。这可能产生一个不同的,但是等价的加工顺序,即(4, 2, 6, 7, 3, 1, 5,)。

(2) $n/2/G/F_{\max}$ 问题的 Johnson 规则

在这里我们取消关于各个产品必须通过全部单元这一假设。若产品组 $\{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ 中产品可被分为以下四类:

A类 只需在单元 M_1 上加工的产品;

B类 只需在单元 M_2 上加工的产品;

C类 以 M_1, M_2 这样的次序在两个单元上加工的产品;

D类 以 M_2, M_1 次序在两个单元上加工的产品。

稍加思考发现,这类问题的最优时间表安排是可以按下列方法求解的。

① 对A类产品可以任意次序安排时间,而得到顺序 S_A ;

② 对B类产品可能任意次序安排时间,而得到顺序 S_B ;

③ 对C类产品,可将它视为 $n/2/F/F_{\max}$ 问题,用前面介绍的 Johnson 规则安排时间而得到顺序 S_C ;

④ 对D类产品,也将它视为 $n/2/F/F_{\max}$ 问题,用 Johnson 算法安排时间而得到顺序 S_D 。但在技术约束上要规定 M_2 是第一个单元, M_1 是第二个单元。则这类问题的最优时间表对单元 M_1 为 (S_C, S_A, S_D) ,而对单元 M_2 为 (S_D, S_B, S_C) 。若 M_2 保持闲置以等待 S_C 类产品在 M_2 上的完成,或者让 M_1 保持闲置,以等待D类产品在 M_2 上完成,就会费掉一部分时间使得 $F_{\max}$ 增加。

【例 6-3】 下面通过表 6-5 列出的 $9/2/G/F_{\max}$ 问题,用 Johnson 规则寻找最优时间表。各产品在设备 M_1 和 M_2 上的加工时间列在表 6-5 中。

表 6-5 $9/2/G/F_{\max}$ 问题的加工顺序和时间

产品	加工顺序和时间				产品	加工顺序和时间			
	第一单元	时间	第二单元	时间		第一单元	时间	第二单元	时间
1	M_1	8	M_2	2	6	M_2	5	M_1	3
2	M_1	7	M_2	5	7	M_1	9		
3	M_1	9	M_2	8	8	M_2	1		
4	M_1	4	M_2	7	9	M_2	5		
5	M_2	6	M_1	4					

A类产品:只有产品7仅在 M_1 上加工,故顺序为(7);

B类产品:产品8和9需要 M_2 ,故任选顺序(8, 9);

C类产品:产品1, 2, 3和4先用 M_1 ,后用 M_2 。用 Johnson 规则解此 $4/2/F/F_{\max}$ 问题,得到的顺序为(4, 3, 2, 1,);

D类产品:产品5和6先用 M_2 ,后用 M_1 。用 Johnson 规则解此 $2/2/F/F_{\max}$ 问题,得到顺序(5, 6),记住 M_1 现在是第二单元。

对整个问题的最优顺序是:

单元 M_1 上产品的加工顺序为(4, 2, 3, 1, 7, 5, 6)

单元 M_2 上产品的加工顺序为:(5, 6, 8, 9, 4, 3, 2, 1)

按此顺序进行加工的 Gantt 图如图 6-12 所示,可以看出 $F_{\max}=44$ 。

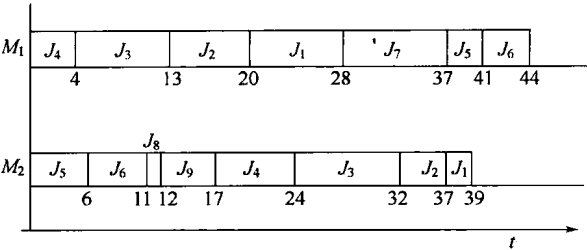


图 6-12 9/2/G/F_{max}问题的 Gantt 图

(3) 特殊的 $n/3/F/F_{\max}$ 问题

用于 $n/2/F/F_{\max}$ 问题的 Johnson 规则可被推广到特殊的 $n/3/F/F_{\max}$ 问题。需要的条件是：

$$\min_{i=1}^n \{p_{i1}\} \geq \max_{i=1}^n \{p_{i2}\} \tag{6-23}$$

或

$$\min_{i=1}^n \{p_{i3}\} \geq \max_{i=1}^n \{p_{i2}\} \tag{6-24}$$

即在第二单元上的最大加工时间不大于在第一或第三单元上的最小时间。若式(6-23)或式(6-24) 得到满足，则可求得该特殊问题的最优时间表。令

$$a_i = p_{i1} + p_{i2} \tag{6-25}$$

$$b_i = p_{i2} + p_{i3} \tag{6-26}$$

对这些产品安排时间：如果它们只需在两个单元上加工，且各产品的加工时间在第一和第二单元上分别为 a_i 和 b_i ，也可使用 Johnson 规则。要记住的是只需对 $n/3/F/F_{\max}$ 问题排列时间表，且将 Johnson 规则用于与虚拟时间 a_i 和 b_i 相结合的 $n/2/F/F_{\max}$ 问题，就可产生这样一个时间表。

【例 6-4】 下面通过表 6-6 列出的 $6/3/F/F_{\max}$ 问题，说明 Johnson 规则可被推广到特殊的 $n/3/F/F_{\max}$ 问题。各产品在设备 M_1 ， M_2 和 M_3 上的加工时间列在表 6-6 的左侧。

首先对此问题检查式(6-25) 或式(6-26) 是否得到满足（注意，只需满足其中之一）：

$$\min_{i=1}^6 \{p_{i1}\} = 3; \max_{i=1}^6 \{p_{i2}\} = 3; \min_{i=1}^6 \{p_{i3}\} = 1$$

表 6-6 例 6-4 中 $6/3/F/F_{\max}$ 问题的加工顺序和时间

产 品	实际加工时间			虚拟二单元加工时间	
	M_1	M_2	M_3	第一单元 a_i	第二单元 b_i
1	4	1	3	5	4
2	6	2	9	8	11
3	3	1	2	4	3
4	5	3	7	8	10
5	8	2	6	10	8
6	4	1	1	5	2

因为 $\min_{i=1}^6 \{p_{i1}\} = \max_{i=1}^6 \{p_{i2}\}$ ，式(6-25) 得到满足。表 6-6 的右侧列出了根据式(6-25) 和式(6-26) 计算的虚拟二单元加工时间。

6.4 多产品间歇过程的设备设计与优化

多产品间歇过程设计的主要任务,是根据在一定时间内需要生产的各种产品的产量以及根据每种产品的生产过程,确定生产这些产品所需要设备的尺寸,以满足所有的技术规定(即给定时间内的产品产量),但所得的解不一定是最优解(即不一定保证设备投资最小)。考虑到设备投资问题,必须用适当的优化准则来寻找最优解。

本节包括间歇多产品过程设计的基本定义、原则和术语,过程设备的基本算法及最优设计。

6.4.1 基本定义、原则和术语

(1) 尺寸因子

间歇设备以间歇或半间歇方式操作,其特征尺寸通常为体积、面积或质量。生产单位质量最终产品所需间歇设备 j (或间歇级 j)的特征尺寸,称为该间歇设备(或该间歇级)的“尺寸因子”,记为 S_j (对反应器或搅拌罐 S_j 的单位是 m^3/kg ;对过滤器 S_j 的单位是 m^2/kg)。

若间歇级 j 的尺寸(体积或面积)为 V_j ,则在该间歇级能加工的最大物料量为 V_j/S_j ,它称为该间歇级的“批量”,记为 B_j 。对有 M 个间歇级的工厂,当这些间歇级的尺寸 V_j ($j=1, 2, \dots, M$)给定时,工厂的最大批量为:

$$B_L = \min_{j=1, \dots, M} \left\{ \frac{V_j}{S_j} \right\} \quad (6-27)$$

若对某间歇级 k ($1 \leq k \leq M$)的批量 B_k 等于工厂的最大批量 B_L ,即

$$B_L = B_k = \frac{V_k}{S_k} \quad (6-28)$$

则第 k 间歇级构成该间歇过程的“瓶颈”,称它为“批量限制级”。一个较好的设计应使各间歇级的批量接近相等。

(2) 负荷因子

半连续设备通常以设备的处理能力为特征尺寸。半连续级 k 所需的总负荷,称为半连续级的“负荷因子”,记为 D_k (对泵是指生产单位质量最终产品所需输送的物料体积, m^3/kg ;对换热器的单位是 m^2/kg)。

设半连续级 k 的处理能力为 R_k ,则其操作时间为:

$$\theta_k = \frac{B_L D_k}{R_k} \quad (6-29)$$

当几个半连续级串联操作时,就形成了半连续子链。该子链中的各半连续级应有相同的处理能力。整个子链的操作时间,取各半连续级独立操作时间的最大值,即对于半连续子链 q ,其操作时间 t_q 为:

$$t_q = \max_{k=1, \dots, k_q} \{\theta_k\} \quad (6-30)$$

式中 k_q 为子链 q 中半连续级的数目。在图6-13所示的典型间歇过程中,泵2与换热器构成了一个半连续子链,泵3与离心机构成了另一个半连续子链。需要注意的是,某级设备既可采用间歇设备,又能选用半连续单元。如图6-13中,若用三足式间歇离心机替代其中的连续式离心机,则构成了另外一个间歇过程。

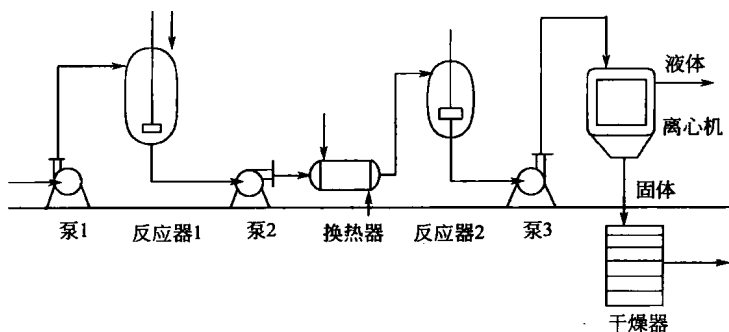


图 6-13 典型的非连续过程

(3) 循环时间和生产期限

一台间歇设备的基本操作顺序是进料、加工、等待倒空、倒空、清洗、等待进料、进料。构成这一循环所需要的时间为循环时间。

间歇过程的有效生产时间可以划分成若干个生产期限 (campaign)。从不同角度出發，期限有不同的分类方法。从时间角度看，期限可分为短期限、中期限和长期限。对于长期限，生产中由于产品转换引起的时间损失与有效生产时间相比可以忽略，进行过程设计时可以不考虑。对于短期限，不同产品的批间过渡时间对过程设计有可观的影响，必须加以考虑。而中期限介于二者之间。按每个期限生产的产品种类来划分，有“单一产品期限 (single product campaign, SPC)”与“多产品期限 (multiple product campaign, MPC)”。前者在一个期限中生产一种产品，单产品厂与许多多产品厂采用这种方式，这时不考虑产品排序即可进行过程设计。后者在一个期限中相继或同时生产多种产品，多目的厂、多装置厂和部分多产品厂采用这种方式。多产品厂是采用单一产品期限，还是多产品期限，取决于设备在产品转换时的调整时间大小。若调整时间较为可观，则采用单一产品期限，否则采用多产品期限，目标是使总生产时间最短。

(4) 安全因子和标准尺寸

计算中得到的设备尺寸是最小需要量 (对 $e_i=1$ 的容器则相当于一批处理量)。在工程设计中，对于某些设备常要将计算值乘以一个安全因子使之适当加大。安全因子的大小取决于设备的性质和作用。换热器的最小安全因子为 1.2~1.4；容器的最小安全因子为 1.05。机器和设备常常只有标准化的尺寸，对于这种标准尺寸的使用必须注意区别“公称尺寸”和“有效尺寸”，以免由于 e_i 太小而不能有效地使用设备。

(5) 设备选择原则

确定一个产品的年生产周数 H_{ai} 时应选择哪一台设备进行优化？下面仅仅列出一般的选择原则：

- ① 选择所有产品都要使用的设备；
- ② 尽可能选最昂贵的设备以保证投资的有效利用；
- ③ 选择处理量不允许有较大变化的设备，如蒸馏塔；
- ④ 若存在着对操作时间起限制作用的设备，一般应选用这一设备；
- ⑤ 若不存在上述设备，则可选择最重要的设备。

由此可见，选择不同的设备来确定一个产品的年生产周数 H_{ai} ，可以得到不同的生产时间分配和不同设备尺寸的工厂布局，即事实上过程设计存在不同的解。

(6) 瓶颈问题的处理原则

在间歇过程操作中，可能会遇到两种不同的瓶颈问题，即由设备尺寸限制所形成的瓶颈问题（批量限制级）和时间限制所形成的瓶颈问题（时间限制级）。下面分别介绍有关的处理方法。

① 设备尺寸限制所形成的瓶颈问题

这种情况发生在计算得到的设备尺寸（包括了安全因子和选用了下一级标准尺寸的最大有效值）对实际使用来说太大，例如在市场上没有 400m^3 的搅拌容器。另外一个原因是需要对设备尺寸加以限制，例如在一个老的厂房中受空间的限制只能安装 4m^3 的容器等。解决这种瓶颈问题的办法是使用两台或多台设备平行同时操作。这样的操作称为同步操作。

图 6-14 表示的是用两台设备平行同步，以操作解决设备尺寸限制（批量限制）所形成的瓶颈问题。在图中，横坐标表示操作时间，纵坐标从上到下表示顺序加工的间歇设备或间歇级。该间歇过程共有三个间歇级，由于第二个间歇级设备尺寸较小形成了批量限制级，所以仅用一台设备不能处理来自第一个间歇级的物料。在第二个间歇级增加一台相同的设备，使两台设备（2A、2B）同时操作，这样就解决了设备尺寸限制问题。

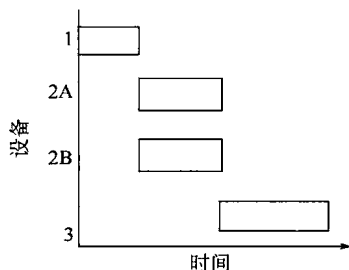


图 6-14 两台设备平行同步
操作解决批量限制问题

② 时间限制所形成的瓶颈问题

这种情况发生在一台或多台设备具有较长的占用时间，而系统中其他设备的占用时间较短（如仅为它的 50%）的情况下。处理的方法是采用如图 6-15 所示的以交错时间进行工作的平行设备。这样的操作称为异步操作。

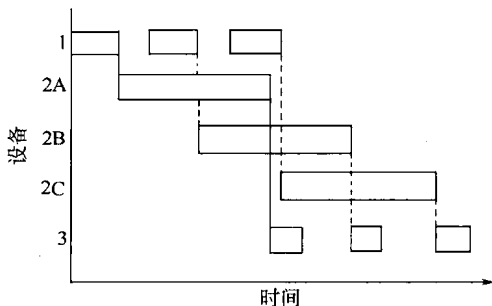


图 6-15 多台设备平行异步操作解决时间限制问题

与图 6-14 类似，图 6-15 所示的间歇过程共有三个间歇级。由于第二个间歇级的加工时间较长，形成了时间限制级，所以仅用一台设备生产不能充分利用流程中的所有设备。在第二个间歇级平行安装 2A、2B 和 2C 三台相同的设备，操作过程中这三台设备分别加工来自第一个间歇级的不同批物料，即以交错时间进行操作，这样就解决了时间限制问题。与设备尺寸限制造成的瓶颈情况相同，不是对所有产品的生产都存在时间限制

问题，仅有某些产品会发生这种情况。

6.4.2 多产品间歇过程设备的基本算法

多产品间歇过程设备尺寸的基本算法，是在未全面考虑过程合成以前而进行的过程计算。尽管用此方法不能保证获得最优设计，但它指出了间歇过程设计中应考虑的问题和设计方法。

(1) 基本数据和条件

在间歇过程设备计算之前，应收集如下数据和条件：

- ① 一组产品，它包括各产品的市场需求和售价以及有效生产时间；
- ② 一组合适的设备；

③ 产品的配方，包括加工步骤、各步的尺寸因子或负荷因子、加工时间或操作速率关系式；

- ④ 各中间产品的状态（稳定或不稳定）及其输送规则；
- ⑤ 各步骤对原料和公用工程（水、电、蒸汽）的要求或消耗速率；
- ⑥ 更换产品造成时间和费用的损失；
- ⑦ 产品或中间产品的存贮费用；
- ⑧ 适当的目标函数，包括投资费、操作费和销售收入等。

(2) 过程设计

过程设计包括过程合成、确定设备尺寸与过程经济评价，有时还要作过程能量集成。

过程合成包括：①同步平行单元的设置；②异步平行单元的设置；③用多个串联单元完成一个任务，即对任务进行分解；④用一个单元完成多个任务，即对任务进行合并；⑤插入中间贮罐。

图 6-16 说明了过程合成中任务分解的应用，其目的与异步单元的使用相同，是为了减小限定循环时间或批间隔。由图 6-16(a) 可以看出，在过程合成之前第一个间歇级的限定循环时间是 10 ($T_1=10$)，是该过程的时间限制级。如果加入一个串联单元完成相同的任务，则每个间歇级的限定循环时间是 5，所以任务分解以后，缩短了过程的限定循环时间。需要指出的是，这种合成方式增加了一个设备单元。图 6-16(b) 说明了过程合成中的任务合并，目的是在不增大限定循环时间的前提下减少设备单元。由图 6-16(b) 可以看出，在过程合成之后，限定循环时间仍然是 10 ($T_1=10$)，但间歇级由 3 个减少为 2 个。图 6-16(c) 说明了过程合成中中间贮罐的作用。在过程合成之前，两个间歇级 1 和 2 和限定循环时间相差较大，在间歇级 1 后插入中间贮罐可以减少下游设备即间歇级 2 的尺寸，缩短它的闲置时间。

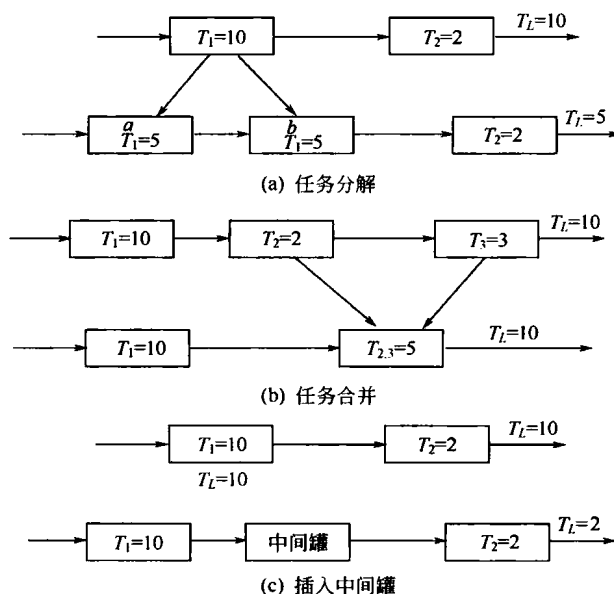


图 6-16 过程合成的三种方式

(3) 计算产量

确定在某一台设备中每一批应完成的产品量：

$$B_i = c_i V e_i \quad (6-31)$$

式中 c_i ——产品 i 的浓度, kg/E, 其中 E 是物理单位, 表示设备尺寸, 对容器 $E = \text{m}^3$, 对过滤器 $E = \text{m}^2$;

V ——设备尺寸 (取最小需要值), E;

e_i ——设备利用率, $0 < e_i < 1$;

B_i ——产品 i 的批量, kg。

此设备每周的产量为:

$$W_i = N_i c_i V e_i \quad (6-32)$$

式中 W_i ——每周产品 i 的产量, kg/周;

N_i ——每周产品 i 的批数。

对规定的产品 i 的年需求量 Q_i , 所需要的年生产周数 H_{ai} 为:

$$H_{ai} = \frac{Q_i}{N_i c_i V e_i} \quad (6-33)$$

式中, Q_i 的单位是 kg/a; H_{ai} 的单位是周/a。对设计规定中的所有产品而言, 这一台设备的总生产时间 H 为:

$$H = \sum_{j=1}^n H_{aj} = \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{N_j c_j V e_j} \quad (6-34)$$

式中 H ——有效周数 (52 周/a) 减去清洗、维修和假日的折合周数;

n ——规定的产品数。

从上式可解出设备尺寸 V :

$$V = \frac{1}{H} \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{N_j c_j e_j} \quad (6-35)$$

若计算中采用空时产量和一台设备的每周生产时间, 即

$$r_i = c_i / T_i \quad (6-36)$$

$$H_{wi} = N_i T_i \quad (6-37)$$

式中 r_i ——产品 i 的空时产量, kg/(h · E);

T_i ——产品 i 的批加工时间, h;

N_i ——每周产品 i 的批数;

H_{wi} ——不包括批间闲置时间在内的该设备每周有效生产时间, h。

则式(6-35)变为:

$$V = \frac{1}{H} \sum_{j=1}^n \frac{Q_j}{r_j H_{wj} e_j} \quad (6-38)$$

在正常情况下, 希望在不同产品生产时设备总是充满的, 即 $e_i = 1$, 但也可根据需要设 $e_i < 1$ 。所以, 设备尺寸 V 的计算取决于 N_i 和 C_i 的值。此外还要考虑选用标准设备等问题。

因为间歇过程中所有其他设备在生产产品 i 时不一定都能被充分利用, 所以不能任意地假设所有的 e_i 为 1。在上述确定设备尺寸的过程中, H_{ai} 和 N_i 是从一台设备的尺寸确定的, 而 Q_i 和 C_i 则是根据生产要求的质量和体积给出的。对其他各设备, 应分别计算各产品对设备尺寸的最小需要值 V_i , 即

$$V_i = V e_i = \frac{Q_i}{N_i C_i H_{ai}} \quad (6-39)$$

为保证此设备满足所有产品的生产要求, 应选最大的 V_i 作为该设备尺寸, 即

$$V = \max\{V_i\} \quad (6-40)$$

根据 V 选定标准尺寸, 再计算 e_i :

$$e_i = V_i / \text{选定的标准尺寸的有效值} \quad (6-41)$$

最后还必须校验选定标准尺寸的设备能否在规定时间内完成任务, 考虑 e_i 的可能的下限。但要注意, 在生产某一产品时, 对未使用的设备, 不规定 V_i 值。

(4) 计算浓度和空时产量

产品 i 的浓度 C_i 和空时产量 r_i , 可从对各类设备是已知的、用来计算设备尺寸的方程来求解, 这些方程一般用如下的函数来表示:

$$\text{设备尺寸} = \text{函数}(\text{质量或质量流率和物性数据, 过程数据, 设备数据}) \quad (6-42)$$

$$\text{质量流率/设备尺寸} = r = \text{函数}(\text{物性数据, 过程数据, 设备数据}) \quad (6-43)$$

$$\text{质量/设备尺寸} = C = \text{函数}(\text{物性数据, 过程数据, 设备数据}) \quad (6-44)$$

其中过程数据至少近似地与设备尺寸和质量或质量流率无关, 而设备数据的适宜值需要假定。

对于反应容器和搅拌容器等, 若加入的批料是均相的, 则浓度 C 是很容易算的。但若加入的批料是多相的, 例如泡沫加入, 则浓度是指相对于总占有空间而言的。

6.4.3 多产品间歇过程设备尺寸的最优设计

(1) 设计模型

本节讨论的多产品间歇过程设备尺寸最优设计的优化目标是设备投资最小。在此问题中没考虑时间安排, 但考虑了半连续操作对过程设计的影响。考察图 6-12 所示的非连续流程, 它由 m 个间歇级和 n 个半连续单元级所组成, 用来生产 p 个不同的产品。流程中每一个间歇级 i 由 m_i 个相同的平行单元组成, 各单元的特征容积为 V_i 。每一个半连续级 k 由 n_k 个相同的、其特征操作流率为 R_k 的平行单元组成。

每个产品 p 都遵循同样的加工次序 $O_{(p)}$, 它规定了在产品 p 的加工过程中所使用的间歇级。对每一个用来生产 p 的间歇级 i , 都有一个固定的加工时间 t_{ip} , 同时规定在间歇级 i 上加工而生成单位体积 (或质量) 最终产品 p 的物料体积 (或质量) 的尺寸因子 (或称物料平衡因子), 为 S_{ip} 。为简单起见, 假定 t_{ip} 和 S_{ip} 是与单元容量 V_i 无关的。而且, 对每一个半连续级 k , 也有一个加工时间 θ_{kp} 和尺寸因子 $\bar{S}_{kp}$, 且假定 $\bar{S}_{kp}$ 与 R_k 无关。最后, 产品 p 的间歇循环时间和批量分别用 T_p 和 B_p 来表示。

设计问题概述如下: 对给定的 $O_{(p)}$, 确定 V_i , m_i , R_k , n_k , θ_{kp} , T_p , B_p , t_{ip} , 尺寸因子 S_{ip} 和 $\bar{S}_{kp}$, 各产品的产量, 总时间 T 。这些变量必须满足如下几类约束条件。

首先, 单元容积必须能满足最大批量:

$$V_i = \max(S_{ip} B_p) \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (6-45)$$

操作时间和各半连续单元的流率必须能满足加工各批产品:

$$\theta_{kp} = \frac{\bar{S}_{kp} B_p}{R_k} \quad k = 1, 2, \dots, N; p = 1, 2, \dots, p \quad (6-46)$$

串联的半间歇级的操作时间必须是互相联系的。若对产品 p , 有两个半连续级 k 和 l 串联的, 且在加工顺序中 l 就在 k 之后, 则:

$$\theta_{kp} \geq \theta_{lp} \quad (6-47)$$

或

$$\frac{\bar{S}_{kp}}{R_k} \geq \frac{\bar{S}_{lp}}{R_l} \quad (6-48)$$

若对所有的产品 p , $\bar{S}_{kp} = \bar{S}_{lp}$, 则 R_k 和 R_l 可选相同值。具有相同加工速率的一串串联的半连续单元称为“半连续子系列”。显然半连续子系列可被看成用一单一速率 R_k 表示的单一聚集单元。相反, 对某一产品 p , 两个串联的半连续单元 k 和 l 的尺寸因子不同, 即 $\bar{S}_{kp} \neq \bar{S}_{lp}$ 。因为一般情况下对两个不同产品 p 和 q 有如下公式:

$$\frac{\bar{S}_{kp}}{\bar{S}_{kl}} \neq \frac{\bar{S}_{kq}}{\bar{S}_{lq}} \quad (6-49)$$

故式(6-48)不等式约束必须要得到满足。

此外, 工厂还必须在总时间 T 内对每一产品 p 满足产量需求 Q_p 。假定产品 p 的批循环时间 T_p 与产品生产次序无关, 则有如下关系式:

$$\sum_p \frac{Q_p T_p}{B_p} \leq T \quad (6-50)$$

式中, Q_p/B_p 是在总时间 T 内生产产品 p 的批数, 而 $Q_p T_p/B_p$ 是用于产品 p 的总生产时间。若假定开、停车和转换时间已被减去, 则 T 是净生产时间, 所以对所有产品的总生产时间的加和必须以 T 为界。

各产品的批循环时间 T_p 取决于加工时间 t_{ip} 和 θ_{kp} , 平行单元数 m_i 和 n_k 以及所选的操作策略, 即有、无覆盖操作。在这两种策略中都假定, 在间歇和半连续操作的接口处, 间歇单元起着缓冲罐的作用。在无覆盖操作的情况下, 新一批产品的加工是在前一批的最后一级加工完成后才开始的。因此, 产品 p 的循环时间 T_p 应满足下式:

$$T_p \geq \sum_{i \in 0(p)} t_{ip} + \sum_{k \in 0(p)} \theta_{kp} \quad (6-51)$$

在覆盖操作的情况下, 下一批的加工只要所需的设备空出来就可以进行, 这时产品 p 的循环时间 T_p 为:

$$T_p = \max \left[\max_{i \in 0(p)} \left(\frac{\bar{\theta}_{ip}}{m_i} \right), \max_{k \in 0(p)} \left(\frac{\bar{\theta}_{kp}}{n_k} \right) \right] \quad p=1, 2, \dots, p \quad (6-52)$$

$$\text{式中} \quad \bar{\theta}_{ip} = \theta_{rp} + t_{ip} + \theta_{qp} \quad (6-53)$$

r 是指在间歇级 i 上游的半连续级, q 是指在间歇级 i 下游的半连续级。在定义循环时间中, 必须用式(6-53)来定义 $\bar{\theta}_{ip}$, 因为当间歇级 i 紧紧地与一个上游和一个下游单元相连时, 间歇级 i 的总加工时间必须包括此间歇级的装料与倒空时间。

最后的约束是规定设计变量的上、下限:

$$V_i^L \leq V_i \leq V_i^U \quad (6-54)$$

$$R_k^L \leq R_k \leq R_k^U \quad (6-55)$$

或操作约束

$$\theta_{kp}^L \leq \theta_{kp} \leq \theta_{kp}^U \quad (6-56)$$

或空间上的约束

$$1 \leq m_i \leq m_i^U; 1 \leq n_k \leq n_k^U \quad (6-57)$$

式中上标 L 表示下限, U 表示上限。

一般通过使某些选择的经济准则最优化来选择工厂的设计变量。这里选总投资最小, 且假定可使用幂定律确定费用与容量的关系, 则总费用 I 为:

$$I = \sum_i m_i a_i (V_i)^{\alpha_i} + \sum_k n_k b_k (R_k)^{\beta_k} \quad (6-58)$$

式中, a_i 、 b_k 、 α_i 、 β_k 是与所选设备类型有关的幂定律系数。

上述模型为混合整数非线性规划 (MINLP) 模型。

(2) 设计实例

前面介绍了多产品间歇过程设备尺寸最优设计的模型, 下面通过例子说明设计模型的应用。

【例 6-5】 某间歇过程包括 3 个间歇操作单元, 即两台反应器和一台干燥器, 以及 5 个半连续单元, 即三台泵, 一台换热器和一台离心机, 如图 6-13 所示。用此流程生产三种产品, 每一种产品的需求量如表 6-7 所示。年工作时间为 8000h, 各产品在间歇单元中的处理时间列于表 6-8。产品 1 和 3 的生产要经过所有的单元, 而产品 2 的生产不经过反应器 2, 直接进入离心机。由于每生产 1kg 不同产品在每一单元中所处理的物料量是不同的, 故对 3 个产品 9 个单元的尺寸因子 S_{ip} 列于表 6-9 中。

表 6-7 产品需求量

产品	1	2	3
需求量/(kg/a)	400000	300000	100000

表 6-8 各产品的处理时间

产品	反应器 1	反应器 2	干燥器
1	3	1	4
2	6	—	8
3	2	2	4

表 6-9 各单元中各产品的尺寸因子

	设备	产品 1	产品 2	产品 3
间歇操作单元的容量因子, $S_{ip}/(\text{m}^3/\text{kg})$	反应器 1	1.2	1.5	1.1
	反应器 2	1.4	—	1.2
	干燥器	1.0	1.0	1.0
半连续操作单元的容量因子, $S_{kp}/(\text{m}^3/\text{kg})$	泵 1	1.2	1.5	1.1
	泵 2	1.2	1.5	1.1
	换热器	1.2	1.5	1.1
	泵 3	1.4	—	1.2
	离心机	1.4	1.5	1.2

设备投资按下式计算:

$$\text{间歇单元投资} = a_i V_i^{\alpha_i} \quad (1)$$

$$\text{半连续单元投资} = b_k R_k^{\beta_k} \quad (2)$$

对 8 类设备的费用系数列于表 6-10 中, 要求确定使投资最少的设备尺寸。

表 6-10 设备的费用系数

设备类型	间 歇		半 连 续	
	a_i	α_i	b_k	β_k
反应器 1	592	0.65		
反应器 2	582	0.39		
干燥器	1200	0.52		
泵 1			370	0.22
泵 2			250	0.40
换热器			210	0.62
泵 3			250	0.40
离心机			200	0.83

每一产品的循环时间为:

$$T_p = \max_i(t_i) \quad (3)$$

当一种产品 p 的产量 Q_p 和总生产时间 T 给定时, 即可求出批数 N_p 和每一批的量 B_p 。

$$N_p = \frac{T}{T_p} \quad (4)$$

$$B_p = \frac{Q_p}{N_p} \quad (5)$$

当 p 种产品都用此设备生产时, 应满足式(6-50), 所以有下式:

$$\sum_{p=1}^p \left(\frac{Q_p T_p}{B_p} \right) \leq T \quad (6)$$

对半连续单元的处理会影响循环时间, 参考式(6-52) 得:

$$T_p = \max \{ \max_i(\bar{\theta}_{ip}), \max_k(\theta_{kp}) \} \quad (7)$$

其中

$$\bar{\theta}_{ip} = \bar{\theta}_{lp} + t_{ip} + \bar{\theta}_{kp} \theta_{ip}$$

间歇单元体积的选择要满足式(6-45), 所以有下式:

$$V_i = \max_p(S_{ip} B_p) \quad (8)$$

当其操作流率为 R_k 时, 半连续单元的操作时间, 要满足式(6-46), 所以有下式:

$$\theta_{kp} = \frac{\bar{S}_{kp} B_p}{R_k} \quad (9)$$

最后, 当两个半连续单元连接时, 必须满足式(6-47), 所以有下式:

$$\theta_{kp} \geq \theta_{lp} \quad (10)$$

这里意味着 l 在 k 之后。

工厂的投资按式(6-58) 计算为:

$$I = \sum_i a_i V_i^{\alpha_i} + \sum_k b_k R_k^{\beta_k} \quad (11)$$

故问题变成以式(11) 为目标函数, 式(6)~式(10) 为约束条件再加上对一些变量的非负约束的非线性规划问题。

由于式(7) 和式(8) 不可微, 所以必须用有关公式代替它们。式(7) 用以下两式代替:

$$T_p \geq \theta_{ip} \quad (12)$$

$$T_p \geq \bar{\theta}_{kp} \quad (13)$$

式(8) 用下式取代:

$$V_i \geq S_{ip} B_p \quad (14)$$

若进一步用式(7)、式(8) 和式(9) 消去 $\bar{\theta}_{ip}$ 和 θ_{kp} , 则问题的变量为 V_i 、 R_k 、 T_p 和 B_p 。

在本例中的多产品间歇厂设备尺寸优化问题变为下式:

$$\min \{ a_1 V_1^{\alpha_1} + a_2 V_2^{\alpha_2} + a_3 V_3^{\alpha_3} + b_1 R_1^{\beta_1} + b_2 R_2^{\beta_2} + b_3 R_3^{\beta_3} + b_4 R_4^{\beta_4} + b_5 R_5^{\beta_5} \} \quad (15)$$

下面列出有关的约束条件。

总时间约束 [式(6)] 为:

$$\frac{400000}{B_1} T_1 + \frac{300000}{B_2} T_2 + \frac{100000}{B_3} T_3 \leq 8000 \quad (16)$$

反应器 1 的体积约束 [式(14)] 如下:

$$V_1 \geq 1.2B_1 \quad (17)$$

$$V_1 \geq 1.5B_2 \quad (18)$$

$$V_1 \geq 1.1B_3 \quad (19)$$

反应器 2 的体积约束 [式(14)] 如下:

$$V_2 \geq 1.4B_1 \quad (20)$$

$$V_2 \geq 1.2B_3 \quad (21)$$

干燥器体积约束 [式(14)] 为:

$$V_3 \geq 1.0B_1 \quad (22)$$

$$V_3 \geq 1.0B_2 \quad (23)$$

$$V_3 \geq 1.0B_3 \quad (24)$$

对半连续单元用式(13):

产品 1 的循环时间 [式(13)] 计算如下:

$$T_1 \geq \frac{1.2B_1}{R_1} \quad (25)$$

$$T_1 \geq \frac{1.2B_1}{R_2} \quad (26)$$

$$T_1 \geq \frac{1.2B_1}{R_3} \quad (27)$$

$$T_1 \geq \frac{1.4B_1}{R_4} \quad (28)$$

$$T_1 \geq \frac{1.4B_1}{R_5} \quad (29)$$

产品 2 的循环时间 [式(13)] 计算如下:

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_1} \quad (30)$$

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_2} \quad (31)$$

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_3} \quad (32)$$

$$T_2 \geq \frac{1.5B_2}{R_5} \quad (33)$$

产品 3 的循环时间 [式(13)] 计算如下:

$$T_3 \geq \frac{1.1B_3}{R_1} \quad (34)$$

$$T_3 \geq \frac{1.1B_3}{R_2} \quad (35)$$

$$T_3 \geq \frac{1.1B_3}{R_3} \quad (36)$$